

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNESP - Campus de Bauru/SP
FACULDADE DE ENGENHARIA
Departamento de Engenharia Civil

Disciplina: 2323 - ESTRUTURAS DE CONCRETO II
NOTAS DE AULA

**DIMENSIONAMENTO DE VIGAS
DE CONCRETO ARMADO À
FORÇA CORTANTE**

Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS
(wwwp.feb.unesp.br/pbastos)

Bauru/SP
Abril/2017

APRESENTAÇÃO

Esta apostila tem o objetivo de servir como notas de aula na disciplina 2323 – Estruturas de Concreto II, do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia, da Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Bauru/SP.

O texto apresenta conceitos teóricos e os procedimentos aplicados pela NBR 6118/2014 (“*Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*”) para o projeto de vigas de Concreto Armado à força cortante, bem como a formulação para verificação de lajes.

Na versão de 2003 da NBR 6118 foi introduzida uma nova metodologia para o dimensionamento de elementos de concreto à força cortante, o chamado Modelo de Cálculo II, que permite considerar inclinações variáveis para as diagonais comprimidas, entre 30° e 45°. De modo geral, a metodologia segue o MC-90 do CEB-FIP e o Eurocode 2, com algumas modificações e adaptações.

A apostila apresenta duas diferentes formulações para o cálculo da armadura transversal de vigas de Concreto Armado, sendo a primeira aquela constante da NBR 6118/14, e a segunda uma formulação um pouco mais simples, que possibilita a automatização manual dos cálculos de dimensionamento, com consequente ganho de tempo.

O autor agradece ao Prof. Luttgardes de Oliveira Neto pelo auxílio e discussão, que contribuíram para melhorar a qualidade da apostila e dos exemplos.

Agradecimentos a Éderson dos Santos Martins pela confecção dos desenhos.

Críticas e sugestões serão bem-vindas.

SUMÁRIO

5. DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS LINEARES À FORÇA CORTANTE	1
5.1 INTRODUÇÃO.....	1
5.2 TENSÕES PRINCIPAIS EM VIGAS SOB FLEXÃO SIMPLES	1
5.3 MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSFERÊNCIA DA FORÇA CORTANTE.....	5
5.3.1 Ação de Arco	6
5.3.2 Concreto Comprimido Não Fissurado	6
5.3.3 Transferência na Interface das Fissuras Inclinadas	6
5.3.4 Ação de Pino da Armadura Longitudinal	7
5.3.5 Tensões Residuais de Tração.....	8
5.3.6 Armaduras Longitudinal e Vertical	8
5.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A RESISTÊNCIA À FORÇA CORTANTE	8
5.4.1 Tipo de Carregamento	8
5.4.2 Posição da Carga e Esbeltez	8
5.4.3 Tipo de Introdução da Carga	9
5.4.4 Influência da Armadura Longitudinal	9
5.4.5 Influência da Forma da Seção Transversal	9
5.4.6 Influência da Altura da Viga	10
5.5 COMPORTAMENTO DE VIGAS COM ARMADURA TRANSVERSAL	10
5.6 TRELIÇA CLÁSSICA DE RITTER-MÖRSCH ($\theta = 45^\circ$)	12
5.7 TRELIÇA GENERALIZADA (θ variável).....	15
5.8 DIMENSIONAMENTO SEGUNDO A NBR 6118.....	18
5.8.1 Modelo de Cálculo I	18
5.8.2 Modelo de Cálculo II.....	22
5.8.3 Lajes e Elementos Lineares com $b_w \geq 5d$	24
5.9 ARMADURA MÍNIMA	26
5.10 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS.....	27
5.10.1 Diâmetro do Estribo	28
5.10.2 Espaçamento Mínimo e Máximo entre os Estribos	28
5.10.3 Espaçamento Máximo entre os Ramos Verticais do Estribo	28
5.10.4 Emenda do Estribo	28
5.10.5 Ancoragem do Estribo	29
5.11 EQUAÇÕES SIMPLIFICADAS.....	30
5.11.1 Modelo de Cálculo I	30
5.11.2 Modelo de Cálculo II.....	33
5.12 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DAS DIAGONAIS DE COMPRESSÃO (θ)	36
5.13 REDUÇÃO DA FORÇA CORTANTE.....	36
5.14 CARREGAMENTO APLICADO NA PARTE INFERIOR DAS VIGAS	37
5.15 ARMADURA DE SUSPENSÃO.....	37
5.16 EXEMPLO NUMÉRICO 1	40
5.16.1 Equações Teóricas	41
5.16.2 Equações Simplificadas.....	44
5.16.3 Comparação dos Resultados.....	46
5.16.4 Detalhamento da Armadura Transversal	46
5.17 EXEMPLO NUMÉRICO 2	48
5.17.1 Modelo de Cálculo I	49
5.17.2 Equações Simplificadas.....	50
5.17.3 Modelo de Cálculo II.....	51
5.17.4 Equações Simplificadas.....	55
5.17.5 Comparação dos Resultados.....	57
5.17.6 Detalhamento da Armadura Transversal	57

5.18	EXEMPLO NUMÉRICO 3	60
5.18.1	Dimensionamento da Seção 10 _d Segundo o Modelo de Cálculo I (NBR 6118).....	62
5.18.2	Dimensionamento da Seção 10 _d Segundo o Modelo de Cálculo II com $\theta = 45^\circ$	64
5.19	EXEMPLO NUMÉRICO 4	65
5.20	QUESTIONÁRIO	69
5.21	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	70
5.22	REFERÊNCIAS	71

5. DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS LINEARES À FORÇA CORTANTE

5.1 INTRODUÇÃO

No dimensionamento de uma viga de Concreto Armado, geralmente o primeiro cálculo feito é o de determinação das armaduras longitudinais para os momentos fletores máximos, seguido pelo cálculo da armadura transversal para resistência às forças cortantes.

Diferentes teorias e modelos foram desenvolvidos para análise de vigas de concreto sob força cortante, sendo que o modelo de treliça, embora desenvolvido há mais de cem anos, é o que ainda se destaca no Brasil e nas principais normas internacionais, devido à sua simplicidade e bons resultados.

A norma brasileira NBR 6118/2014^[1] admite dois modelos para cálculo da armadura transversal, denominados Modelo de Cálculo I e Modelo de Cálculo II. A treliça clássica de Ritter-Mörsch é adotada no Modelo de Cálculo I, e o Modelo de Cálculo II admite a chamada “treliça generalizada”.

Nas últimas décadas surgiram modelos mais refinados, como o “*Rotating angle softened truss model*” (RA-STM) e o “*Fixed angle softened truss model*” (FA-STM), desenvolvidos por HSU^[2,3,4] e seus colaboradores, o modelo “*Truss model with crack friction*”, que considera o atrito entre as superfícies das fissuras inclinadas (REINECK^[5]), e modelos com base em campos de compressão, como o “*Diagonal compression field theory*” (CFT) por MITCHELL e COLLINS^[6], e “*Modified compression field theory*” (MCFT), desenvolvido por VECCHIO e COLLINS^[7]. Esses modelos não serão objeto de estudo nesta apostila.

A ruptura por efeito de força cortante é iniciada após o surgimento de fissuras inclinadas, causadas pela combinação de força cortante, momento fletor e eventualmente forças axiais. A quantidade de variáveis que influenciam na ruptura é muito grande, como geometria, dimensões da viga, resistência do concreto, quantidade de armaduras longitudinal e transversal, características do carregamento, vão, etc. Como o comportamento de vigas à força cortante apresenta grande complexidade e dificuldades de projeto, este assunto tem sido um dos mais pesquisados, no passado bem como no presente.^[8]

5.2 TENSÕES PRINCIPAIS EM VIGAS SOB FLEXÃO SIMPLES

Considere uma viga de concreto biapoiada (Figura 5.1a), submetida a duas forças concentradas P iguais, com cinco barras longitudinais positivas, duas longitudinais superiores construtivas (porta-estribos), e armadura transversal, composta apenas por estribos verticais² na região adjacente ao apoio esquerdo, e estribos verticais combinados com barras dobradas (inclinadas³) na região próxima ao apoio direito.

Nota-se que no trecho da viga entre as forças concentradas P a solicitação é de flexão pura ($V = 0$).

Considerando que a viga está sendo ensaiada em laboratório e que as forças P serão crescentes de zero até a força que causará a sua ruptura (força última), a Figura 5.1b mostra a viga quando as forças P são ainda de baixa intensidade, com as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão para a viga ainda não fissurada e, portanto, no Estádio I. No trecho de flexão pura as trajetórias das tensões de compressão e de tração são paralelas ao eixo longitudinal da viga. Nos demais trechos as trajetórias das tensões são inclinadas devido à influência das forças cortantes. É importante observar também que as trajetórias apresentam-se aproximadamente perpendiculares entre si.

Com o aumento das forças P e consequentemente o aumento das tensões principais, no instante que, em uma determinada seção transversal (seção b) no trecho de flexão pura, a tensão de tração atuante no lado inferior da viga supera a resistência do concreto à tração, surge uma primeira fissura chamada “*fissura de flexão*” (Figura 5.1c). A fissura de flexão é aquela que inicia na fibra mais tracionada e se estende em direção à linha neutra, perpendicularmente às trajetórias das tensões principais de tração e ao eixo longitudinal da viga. Conforme as forças externas aplicadas vão sendo aumentadas, outras fissuras vão surgindo, e aquelas já existentes aumentam de abertura e se estendem em direção à borda superior da

¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*, NBR 6118. ABNT, 2014, 238p.

² O termo estribo vertical indica a suposição de que a viga tem eixo longitudinal horizontal. Na verdade deseja-se informar que o estribo é perpendicular ao eixo longitudinal da viga.

³ Barras inclinadas em relação ao eixo longitudinal da viga, geralmente barras da armadura de flexão positiva do vão, não mais necessárias à flexão devido à diminuição do momento fletor nas proximidades do apoio.

viga. As seções fissuradas podem ser consideradas no Estádio II, e as seções não fissuradas no Estádio I, de modo que a viga pode ter trechos nos dois Estádios, como indicado na Figura 5.1c. De modo geral, as fissuras passam a ser visíveis a olho nu somente quando alcançam a abertura de 0,05 mm.

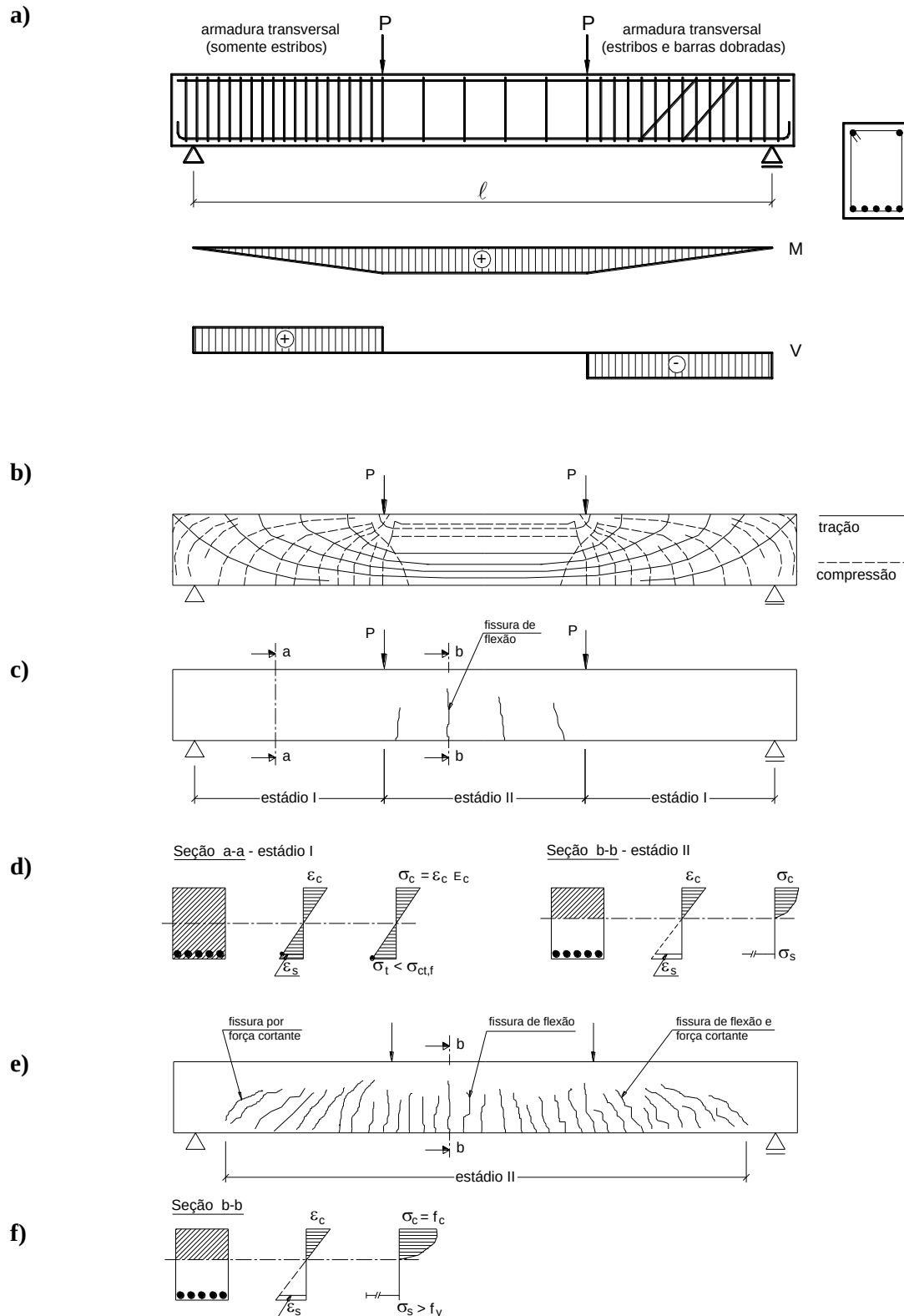


Figura 5.1 – Comportamento resistente de uma viga biapoiada. a) armação da viga e diagramas de M e V ; b) trajetórias das tensões principais de tração e compressão na viga não fissurada; c) surgimento das primeiras fissuras de flexão; d) tensões e deformações nos Estádios I e II; e) estado de fissuração pré-ruptura; f) deformações e tensões na ruptura.^[9]

A Figura 5.1d mostra os diagramas de deformação e de tensão normal nas seções **a** e **b** da viga, nos Estádios I e II, respectivamente. No Estádio I a máxima tensão de compressão (σ_c) ainda pode ser avaliada de acordo com a lei de Hooke, não sendo o mesmo válido no Estádio II.

As notações indicadas na Figura 5.1 são:

- ε_c = deformação de encurtamento no concreto;
- ε_s = deformação de alongamento na armadura longitudinal tracionada;
- E_c = módulo de elasticidade do concreto;
- σ_t = tensão de tração na fibra inferior de concreto;
- σ_s = tensão de tração na armadura longitudinal tracionada;
- σ_c = tensão normal de compressão máxima;
- f_y = tensão de início de escoamento do aço da armadura;
- f_c = resistência do concreto à compressão;
- $f_{ct,f}$ = resistência à tração na flexão do concreto.

Continuando a aumentar as forças P , outras fissuras de flexão continuam a surgir, e aquelas já existentes aumentam de abertura e prolongam-se em direção ao topo da viga (Figura 5.1d). Nos trechos entre os apoios e as forças P , as fissuras de flexão inclinam-se, devido à inclinação das trajetórias das tensões principais de tração (σ_t), que são inclinadas devido à influência das forças cortantes. As fissuras inclinadas são chamadas de “fissuras de flexão com força cortante”, ou fissuras de “flexão com cisalhamento”.

Nas proximidades dos apoios, como a influência dos momentos fletores é menor, podem surgir as chamadas “fissuras por força cortante” (ou “fissuras de cisalhamento” - ver Figura 5.1e e Figura 5.2). Com forças P elevadas, a viga se apresenta no Estádio II em quase toda a sua extensão.

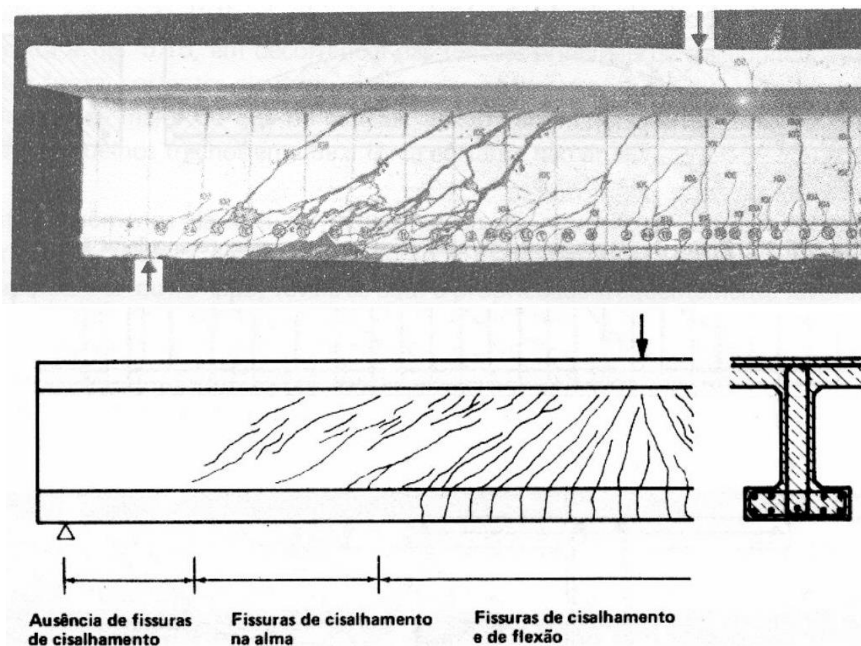


Figura 5.2 – Fissuras na viga no Estádio II.^[9]

É importante ressaltar que fissuras verticais, como mostradas na Figura 5.3, podem surgir nas vigas por efeito de retração do concreto, não necessariamente por efeito de tensões normais de tração oriundas da flexão da viga. São fissuras localizadas à meia altura, que geralmente não se estendem até as bordas superior e inferior da viga.

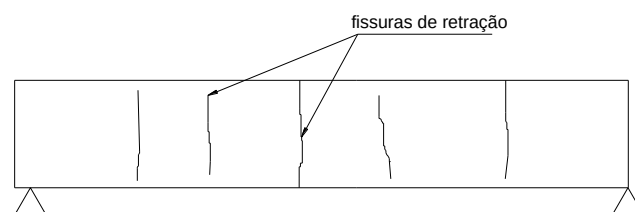


Figura 5.3 – Fissuras de retração em viga.

Na Figura 5.4 são mostradas as trajetórias das tensões principais de uma viga biapoiada sob carregamento uniformemente distribuído ao longo de todo o vão, ainda no Estádio I (não fissurada), e o estado de tensões principais num ponto sobre a linha neutra. O carregamento externo introduz em uma viga diferentes estados de tensões principais, em cada um dos seus infinitos pontos.

Na altura da linha neutra, as trajetórias das tensões principais apresentam-se inclinadas de 45° (ou 135°) com o eixo longitudinal da viga, e em outros pontos as trajetórias tem inclinações diferentes de 45° .

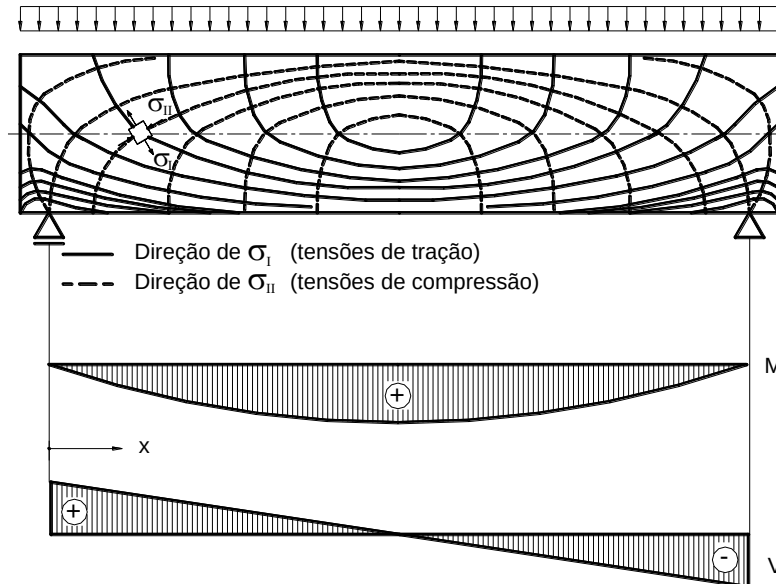


Figura 5.4 – Trajetórias das tensões principais de uma viga biapoiada no Estádio I. ^[9]

Além dos estados de tensão relativos às tensões principais, como o indicado na Figura 5.5b, outros estados podem ser representados, com destaque para aquele segundo os eixos x - y (Figura 5.5a), que define as tensões normais σ_x e σ_y e as tensões de cisalhamento τ_{xy} e τ_{yx} .

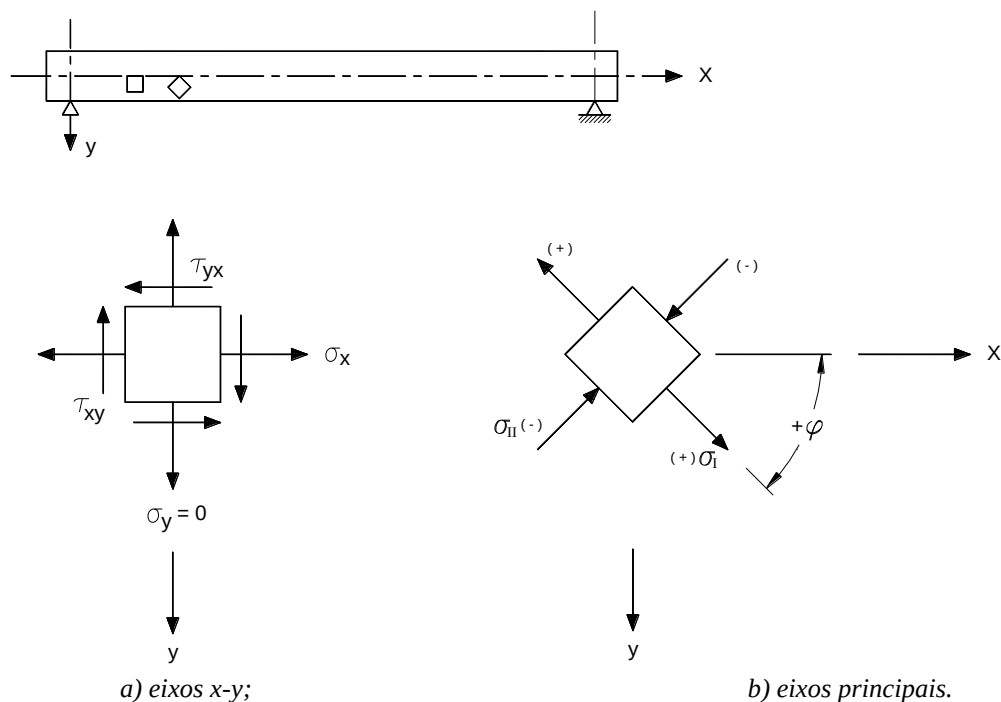


Figura 5.5 – Componentes de tensão segundo os estados de tensão relativos aos eixos principais e aos eixos x - y . ^[9]

De modo geral, as tensões verticais σ_y podem ser desprezadas, tendo importância apenas nos trechos próximos à introdução de forças na viga (região de forças externas aplicadas, apoios, etc.).

O dimensionamento das estruturas de Concreto Armado toma como base normalmente as tensões σ_x e τ_{xy} . No entanto, conhecer as trajetórias das tensões principais é importante para se posicionar corretamente as armaduras de tração e para conhecer a direção das bielas de compressão.

As tensões principais de tração inclinadas na alma exigem uma armadura denominada *armadura transversal*, composta normalmente na forma de estribos verticais fechados. Note que, na região de maior intensidade das forças cortantes, a inclinação mais favorável para os estribos seria de aproximadamente 45° , ou seja, paralelos às trajetórias das tensões de tração e perpendiculares às fissuras. Por razões de ordem prática os estribos são normalmente posicionados na direção vertical, o que os torna menos eficientes se comparados aos estribos inclinados de 45° .

A colocação da armadura transversal evita a ruptura prematura das vigas e, além disso, possibilita que as tensões principais de compressão possam continuar atuando, sem maiores restrições, entre as fissuras inclinadas próximas aos apoios.

5.3 MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSFERÊNCIA DA FORÇA CORTANTE

Em 1968, Fenwick e Paulay^[10] afirmaram que a ruptura das vigas por efeito de força cortante não estava ainda claramente definida, pois os mecanismos responsáveis pela transferência da força cortante são variados, complexos e difíceis de medir e identificar, porque após o surgimento das fissuras inclinadas ocorre uma complexa redistribuição de tensões, a qual é influenciada por vários fatores. Sendo assim, cada mecanismo tem uma importância relativa, de acordo com os pesquisadores. Excluindo-se a armadura transversal (estribos) são cinco os mecanismos mais importantes: 1) força cortante na zona de concreto não fissurado (banzo de concreto comprimido – V_{cz} , ver Figura 5.6); 2) engrenamento dos agregados ou atrito das superfícies nas fissuras inclinadas (V_{ay}); 3) ação de pino da armadura longitudinal (V_d); 4) ação de arco; 5) tensão de tração residual transversal existente nas fissuras inclinadas.^[11]

A transferência da força cortante nas vigas de concreto é muito dependente das resistências do concreto à tração e à compressão, e por isso a ruptura frágil é uma séria possibilidade, de modo que é muito importante o correto dimensionamento das vigas à força cortante, principalmente nos elementos sob ações de sismos.

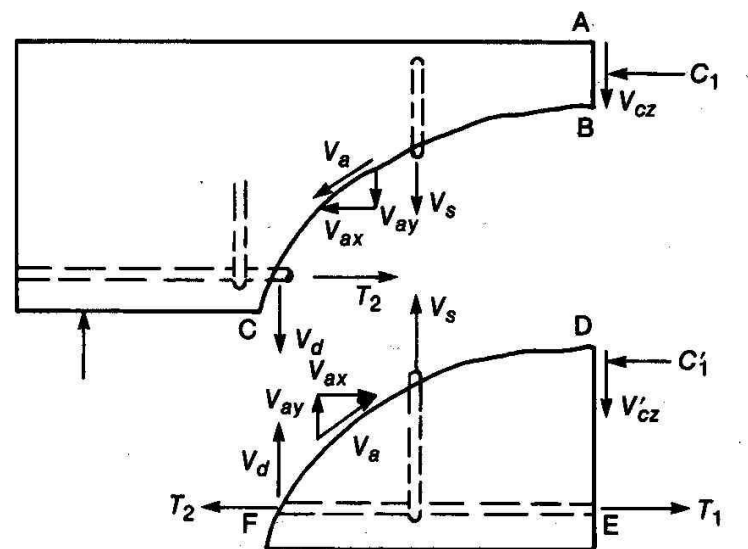


Figura 5.6 – Três mecanismos de transferência da força cortante em viga com armadura transversal: V_{cz} proporcionada pelo banzo de concreto comprimido, V_{ay} proporcionada pelo engrenamento dos agregados ou atrito das superfícies nas fissuras inclinadas, e V_d proporcionada pela ação de pino da armadura longitudinal.^[11]

Algumas características dos cinco principais mecanismos de transferência de força cortante são descritas a seguir.

5.3.1 Ação de Arco

O banzo comprimido da flexão inclina-se em direção aos apoios, formando um arco, cuja biela comprimida inclinada assim originada, absorve uma parte da força cortante, e em consequência diminui a tração na alma (Figura 5.7).

A formação do arco requer uma reação horizontal no apoio, que em vigas biapoiadas pode ser fornecida pela armadura longitudinal positiva, que deve ser cuidadosamente ancorada nas extremidades da viga para cumprir com esta função.^[9]

A ação de arco é o mecanismo dominante de resistência de vigas-paredes⁴ à força cortante com o carregamento externo aplicado na região comprimida.

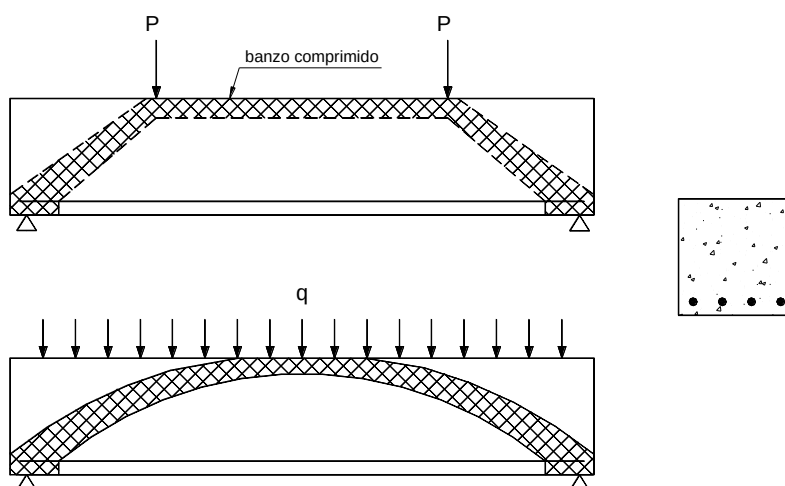


Figura 5.7 – Ação de arco ou de pórtico atirantado nas proximidades dos apoios.^[9]

5.3.2 Concreto Comprimido Não Fissurado

A zona não fissurada de concreto comprimido pela flexão (banzo de concreto) também proporciona uma parcela de resistência à força cortante, que é a componente V_{cz} mostrada na Figura 5.6.

A contribuição à resistência proporcionada pelo banzo comprimido depende principalmente da altura da zona comprimida, de modo que vigas retangulares com pequena altura e sem força axial de compressão apresentam pequena contribuição, porque a altura do banzo é relativamente pequena.^[12,13] Por outro lado, vigas com mesa comprimida, como seções T e I, a contribuição do banzo comprimido é maior. Pesquisas experimentais em vigas com armadura transversal mostraram que a contribuição do banzo comprimido alcança valores entre 20 % e 40 % da resistência à força cortante.^[10,12,14,15]

5.3.3 Transferência na Interface das Fissuras Inclinadas

Em uma fissura inclinada existe uma resistência ao deslizamento entre as duas superfícies do concreto, de um lado e do outro da fissura, devido à rugosidade e engrenamento dos agregados e da própria matriz do concreto, que proporcionam uma transferência de força cortante através da fissura inclinada.^[15]

São quatro os parâmetros mais importantes no mecanismo de atrito entre as superfícies nas fissuras: tensão de cisalhamento nas interfaces, tensão normal, largura e escorregamento da fissura.

O mecanismo de engrenamento dos agregados na interface das fissuras proporciona uma contribuição significativa à resistência à força cortante de vigas de Concreto Armado e Protendido. Ensaios experimentais indicaram que entre 33 % e 50 % da força cortante total pode ser transferida pelo engrenamento das interfaces. Outras considerações que esses pesquisadores apresentaram são:^[16]

a) os fatores que mais influenciam o fenômeno são a largura da fissura e o tamanho dos agregados. A resistência diminui com o aumento da largura da fissura e a diminuição do tamanho dos agregados. Concretos com maiores resistências tendem a apresentar superfícies menos rugosas, e consequentemente menor transferência de força cortante;

⁴ Viga-parede: “São consideradas vigas-parede as vigas altas em que a relação entre o vão e a altura ℓ / h é inferior a 2 em vigas biapoiadas e inferior a 3 em vigas contínuas.” (NBR 6118, 22.4.1)

- b) quanto menor a largura da fissura maior é a área de contato, e consequentemente maior a transferência de força cortante;
- c) a contribuição do engrenamento dos agregados é maior nas seções onde as fissuras por força cortante desenvolvem-se dentro da alma da viga, e menor nas fissuras inclinadas que são continuidade de fissuras de flexão, iniciadas na borda tracionada da viga. A porcentagem da contribuição é maior para valores baixos e médios da tensão ou resistência última à força cortante, mas é ainda notada em valores maiores, quando os efeitos do engrenamento dos agregados diminui;
- d) o uso de estribos de pequeno diâmetro (menor espaçamento) favorecem o engrenamento dos agregados.

5.3.4 Ação de Pino da Armadura Longitudinal

A ação de pino de uma barra de aço inserida no concreto proporciona um mecanismo de transferência de força cortante que foi percebida na década de 30 do século passado, e ocorre num grande número de aplicações práticas das estruturas de Concreto Armado, como mostrado na Figura 5.8.

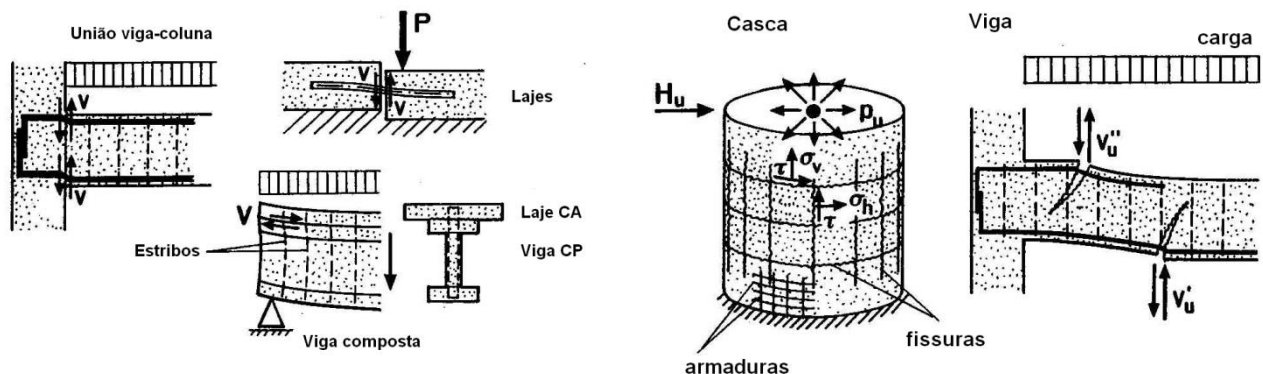


Figura 5.8 – Exemplos onde a ação de pino ocorre.^[17]

Estudos experimentais feitos por diversos pesquisadores^[10,12,18] e vários outros autores, citados no ASCE/ACI^[15], indicaram que a força resistente à força cortante proporcionada pela barra de aço na ação de pino (*dowel action*) é entre 15 % e 25 % da força cortante total.

A força cortante que pode ser transferida pela ação de pino depende de vários parâmetros, como: a) quantidade de armadura; b) diâmetro da barra; c) espaçamento entre as barras; d) espessura do cobrimento embaixo da barra de aço; e) propriedades do concreto; f) tensões axiais na armadura; g) existência de armadura transversal impedindo o deslocamento da barra longitudinal.

Na situação de carga última é necessário considerar as não-linearidades do concreto e do aço, assim como o dano no concreto localizado, na região próxima ao plano da força cortante.

Dois modos de ruptura podem ocorrer: fendilhamento do concreto do cobrimento, e esmagamento do concreto sob a barra, acompanhada pelo escoamento da barra (Figura 5.9).

O modo de ruptura do tipo I ocorre para pequenas espessuras de cobrimento, e para grandes cobrimentos ocorre a ruptura do tipo II, com o esmagamento do concreto sob a barra. Para o caso de ruptura devido ao aparecimento de fissuras de fendilhamento na superfície de concreto na região próxima à barra (ruptura tipo I - Figura 5.9), a resistência máxima do efeito pino não é proporcional ao diâmetro da barra, isto é, a eficiência do mecanismo é reduzida aumentando-se o diâmetro da barra. Mesmo para o modo de ruptura tipo II o aumento do diâmetro da barra afeta negativamente a eficiência da resistência do mecanismo do efeito pino.

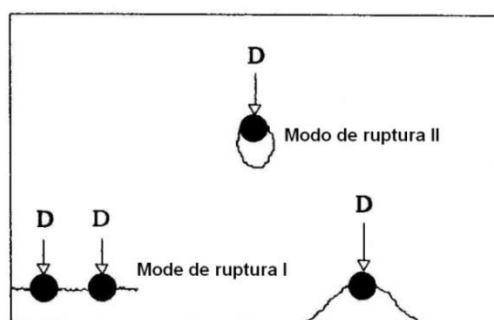


Figura 5.9 – Modos de ruptura do mecanismo de efeito pino.^[19]

Segundo a ASCE-ACI^[20], normalmente a ação de pino não é muito importante em elementos sem armadura transversal, porque a máxima força cortante proporcionada pela ação de pino é limitada pela resistência à tração do concreto do cobrimento da barra, que apoia a barra. A ação de pino pode ser importante em elementos com grande quantidade de armadura transversal, principalmente quando distribuída em mais que uma camada.

5.3.5 Tensões Residuais de Tração

Quando o concreto fissura não ocorre uma separação completa, porque pequenas partículas do concreto ligam as duas superfícies e continuam a transmitir forças de tração, para pequenas aberturas de fissura entre 0,05 e 0,15 mm. Essa capacidade do concreto contribui para a transferência de força cortante, importante quando a abertura da fissura ainda é pequena.

As tensões de tração residuais fornecem uma importante porção da resistência à força cortante de elementos com alturas menores que 100 mm, onde a largura das fissuras inclinadas e de flexão são pequenas.^[13]

5.3.6 Armaduras Longitudinal e Vertical

Em uma viga, antes do surgimento das fissuras inclinadas a deformação nos estribos é a mesma do concreto adjacente ao estribo, e como a tensão de tração que causa a fissura no concreto é pequena, a tensão no estribo também é pequena. De modo que somente após ocorrer o início da fissuração inclinada é que os estribos passam a transferir força cortante, isto é, um estribo passa a ser efetivo ao transferir a força de um lado para outro da fissura inclinada que o intercepta.

Os estribos também atuam diminuindo o crescimento e a abertura das fissuras inclinadas, proporcionando uma ruptura mais dúctil às vigas. A existência do estribo na viga faz com que ocorra uma mudança na contribuição relativa de cada um dos diferentes mecanismos resistentes à força cortante.

A contribuição da armadura transversal à resistência ao cortante da viga é tipicamente computada por meio da treliça clássica, somada à contribuição do concreto, ou por meio da treliça de ângulo variável sem a contribuição do concreto.

Os estribos também proporcionam, eles próprios, uma pequena resistência por ação de pino nas fissuras e aumentam a resistência da zona comprimida de concreto pelo confinamento que promovem.

5.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A RESISTÊNCIA À FORÇA CORTANTE

São muitos fatores que influenciam a resistência das vigas à força cortante (cerca de 20), sendo que de alguns deles não há conhecimento suficiente da sua influência.^[9] A seguir apresentam-se alguns dos principais fatores, conforme apresentados em LEONHARDT e MÖNNIG.^[9]

5.4.1 Tipo de Carregamento

Para carregamento uniformemente distribuído (cargas atuando de cima, diretamente sobre a viga), alguns ensaios com vigas esbeltas sem armadura transversal indicaram uma capacidade resistente à força cortante cerca de 20 % a 30 % maior do que para carga concentrada na posição mais desfavorável. Entretanto, na realidade, não há garantia de uma distribuição uniforme da carga de utilização, por isso, os critérios de dimensionamento devem levar em consideração os resultados mais desfavoráveis referentes às cargas concentradas.^[9]

5.4.2 Posição da Carga e Esbeltez

Nas cargas concentradas tem grande influência a distância do apoio até a carga. Já para as cargas uniformes tem grande influência a esbeltez ℓ/h . Quanto à ruptura de uma viga com e sem armadura transversal por força cortante, a posição mais perigosa de uma carga concentrada foi determinada para o trecho $a = 2,5h$ a $3,5h$, o que corresponde a uma relação momento-força cortante de $M/Vh = a/h = 2,5$ a $3,5$. Para cargas distribuídas, rigidezes de $\ell/h = 10$ a 14 são as que conduzem a maiores perigos de ruptura por força cortante e, conseqüentemente, na menor capacidade resistente à força cortante.

A capacidade resistente à força cortante aumenta bastante para cargas próximas ao apoio, para uma relação decrescente $a/h < 2,5$. Um aumento correspondente acontece com carga distribuída, quando $\ell/h < 10$. Deve-se prever uma boa ancoragem da armadura longitudinal do banzo tracionado.^[9]

5.4.3 Tipo de Introdução da Carga

Efetuando-se a ligação de uma viga em toda sua altura h com outra viga, a viga que se apoia distribui sua carga ao longo da altura da alma da viga que serve de apoio. Diz-se então que se trata de um carregamento ou apoio indireto. Nos ensaios foi possível mostrar que, na região de cruzamento dessas vigas, é necessária uma armadura de suspensão, que deve ser dimensionada para a força total atuante no apoio ou nó.

Uma viga no Estádio II transfere sua carga ao apoio primordialmente pela diagonal de compressão, e as diagonais comprimidas no modelo treliça define claramente a necessidade de montantes verticais de tração, ou seja, armadura de suspensão. Entretanto, fora da região de cruzamento, a viga não é influenciada pelo tipo de introdução de carga ou de apoio, isto é, o comportamento em relação à força cortante é o mesmo que para o apoio ou carregamento direto. Essas mesmas considerações valem para o dimensionamento à força cortante. Na região de cruzamento, a armadura de suspensão atende simultaneamente à função de armadura de transversal.

As cargas penduradas na parte inferior de uma viga produzem tração na alma e devem ser transferidas pelas barras de tração da alma ao banzo comprimido. Essa armadura de suspensão é adicional à armadura transversal normal para a força cortante.^[9]

5.4.4 Influência da Armadura Longitudinal

O desenvolvimento de uma fissura inclinada por força cortante, ou seja, seu aumento até próximo da borda superior da zona comprimida de concreto, depende da rigidez à deformação do banzo tracionado, ou seja, quanto mais fraco for o banzo tracionado, tanto mais ele se alonga com o aumento da carga e tão mais depressa a fissura inclinada se torna perigosa.

O banzo tracionado não pode, portanto, ser muito enfraquecido na região de uma possível ruptura por força cortante. Também um escorregamento da ancoragem no apoio tem um efeito enfraquecedor. Ambas as influências devem ser consideradas como detalhes construtivos na execução da armadura.

Uma outra influência é a qualidade da armadura longitudinal. Ensaios demonstraram, por exemplo, que para a mesma porcentagem de armadura longitudinal, uma distribuição das tensões com maior número de barras finas influencia favoravelmente a capacidade resistente à força cortante.^[9]

5.4.5 Influência da Forma da Seção Transversal

A forma da seção transversal tem uma forte influência sobre o comportamento resistente de vigas de Concreto Armado solicitadas à força cortante. A seção transversal retangular pode se adaptar livremente a uma forte inclinação do banzo comprimido e, frequentemente, pode absorver toda a força transversal no banzo comprimido (especialmente no caso de carga distribuída e de carga concentrada próxima ao apoio).

Em seções transversais de vigas T, a força no banzo comprimido só pode ter uma inclinação quase horizontal, porque na realidade ela permanece na largura comprimida da laje até a proximidade do apoio, concentrando-se na alma apenas gradativamente em direção ao apoio. O banzo comprimido por este motivo, só pode absorver uma parcela da força cortante, e a maior parte deve ser resistida pelas diagonais comprimidas e pelas barras da armadura transversal. A relação da rigidez do banzo comprimido de largura b_f com a correspondente rigidez das diagonais comprimidas da alma com largura b_w é muito maior em vigas T do que em vigas retangulares.

Nas vigas de seção retangular ($b_f / b_w = 1$), os estribos são submetidos a tensões de compressão até que, pouco antes da carga de ruptura, uma fissura de cisalhamento cruze o estribo. Nas vigas T essas tensões no estribo aumentam para almas delgadas, em todos os casos, porém, essas tensões ficam bem abaixo da tensão de escoamento do aço a qual foi calculada de acordo com a analogia de treliça clássica de Mörsch (com diagonais a 45°).

Ensaios mostraram também que a inclinação das fissuras inclinadas ou das diagonais comprimidas varia com a relação b_f / b_w , essa inclinação situa-se em torno de 30° para $b_f / b_w = 1$ e cresce para cerca de 45° para $b_f / b_w = 8$ a 12.

O dimensionamento da armadura transversal da alma deve ser feito a partir da distribuição dos esforços internos, pouco antes da ruptura, ou seja, deve ser considerada a largura da alma em relação a largura do banzo comprimido.^[9]

5.4.6 Influência da Altura da Viga

Ensaio realizados segundo uma lei de semelhança com vigas sem armadura transversal e diferentes alturas h , com igual porcentagem de armadura longitudinal de mesma distribuição de barras, mostraram que a capacidade resistente à força cortante diminui consideravelmente como aumento da altura h , quando a granulometria e o cobrimento do concreto não variarem de acordo com a escala.^[9]

5.5 COMPORTAMENTO DE VIGAS COM ARMADURA TRANSVERSAL

Quando, nas seções próximas ao apoio da viga, as tensões principais de tração inclinadas (σ_1) alcançam a resistência do concreto à tração, surgem as primeiras fissuras inclinadas (de “cisalhamento”), perpendiculares à direção de σ_1 , como mostradas na Figura 5.1 (item 5.2). No ensaio experimental, à medida que o carregamento sobre a viga vai sendo aumentado, novas fissuras vão surgindo, que provocam uma redistribuição de esforços internos, e a armadura transversal⁵ e as diagonais comprimidas passam então a “trabalhar” de maneira mais efetiva, sendo essa redistribuição dependente principalmente da quantidade e da direção da armadura transversal.^[9]

Se a **armadura transversal for insuficiente**, o aço atinge a deformação de início de escoamento (ϵ_y), e as fissuras de cisalhamento desenvolvem-se em direção ao banzo comprimido. Existe ainda na viga uma reserva de resistência, proporcionada principalmente pelo atrito na interface das fissuras, devido ao engrenamento entre as partículas do concreto.⁶ Aumentando a abertura da fissura, o atrito nas interfaces diminui, o que leva a um aumento da força transferida pelo concreto do banzo comprimido e da ação de pino. Diminuindo a seção resistente do banzo, pode ocorrer a ruptura do concreto bruscamente (a ausência de armadura transversal também pode levar a esta forma de ruptura). A fissura também pode propagar-se pela armadura longitudinal de tração nas proximidades do apoio, separando-a do restante da viga (Figura 5.10).

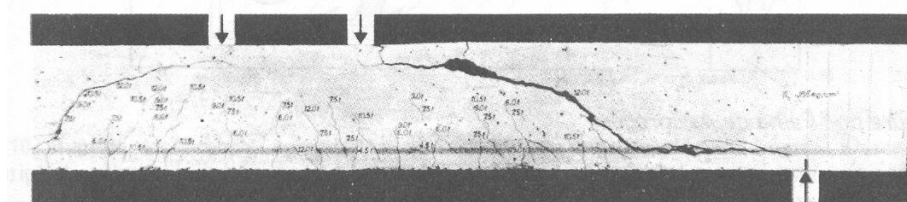


Figura 5.10 – Ruptura de viga e laje por rompimento do banzo superior comprimido de concreto.^[9]

Pode também ocorrer o rompimento dos estribos, antes da ruptura do banzo comprimido, ou a ruptura da ligação das diagonais comprimidas com o banzo comprimido. A Figura 5.11 mostra a ruptura que pode ocorrer por rompimento ou deformação excessiva dos estribos.

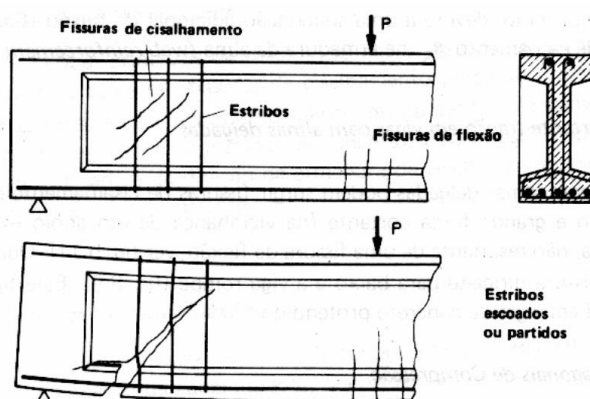


Figura 5.11 – Ruína da viga por rompimento de estribos.^[9]

⁵ O estribo proporciona uma ponte de transferência para as tensões de tração, de um lado para o outro da fissura.

⁶ Neste processo, os estribos, ao continuarem escoando com o aumento do carregamento sobre a viga, proporcionam uma ruptura dúctil.

Em seções com **banzos comprimidos reforçados**, como vigas seção I e T, que possuam armaduras longitudinal e transversal reforçadas, formam-se muitas fissuras inclinadas (de cisalhamento), e as bielas de compressão entre as fissuras podem romper de maneira brusca ao ser atingida a resistência do concreto à compressão. Tal ruptura ocorre quando as diagonais são solicitadas além do limite da resistência do concreto, antes que a armadura transversal entre em escoamento (Figura 5.12). De modo que as bielas de compressão delimitam o limite superior da resistência de vigas à força cortante, limite esse dependente principalmente da resistência do concreto.

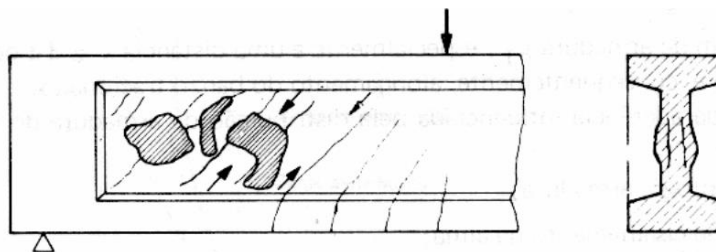


Figura 5.12 - Ruptura das diagonais comprimidas no caso de armadura transversal reforçada. ^[9]

O trabalho desenvolvido por estribos fechados em uma viga de seção retangular (dois ramos verticais e dois ramos horizontais), na analogia de treliça, está mostrado na Figura 5.13. Nos vértices inferiores o estribo entrelaça a armadura longitudinal tracionada e nos vértices superiores o estribo ancora-se no concreto do banzo comprimido e na armadura longitudinal superior.

As bielas de compressão se apoiam nas barras da armadura longitudinal inferior, no trecho inferior dos ramos verticais dos estribos, e também nos ramos horizontais, principalmente na intersecção do estribo com as barras longitudinais dos vértices, onde as tensões se inclinam e originam tensões de tração.

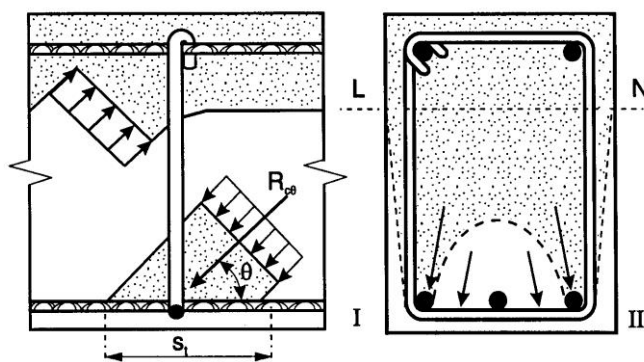


Figura 5.13 – Atuação do estribo no modelo de treliça. ^[21]

Nos vértices superiores do estribo, as barras longitudinais também atuam para evitar o fendilhamento⁷, que pode ser provocado pelo gancho do estribo ao aplicar tensões de tração num pequeno volume de concreto.

O ramo horizontal superior do estribo (na região do banzo comprimido) não é imprescindível no caso da resistência à força cortante⁸, porém, sua disposição é indicada para facilitar a montagem de barras longitudinais internas e para proporcionar resistência a esforços secundários que geralmente ocorrem, e que não são considerados no projeto.⁹

⁷ Fendilhamento: ao se aplicar tensões de compressão, surgem também tensões de tração, perpendiculares às tensões de compressão aplicadas. Um exemplo muito simples é o ensaio de compressão diametral, para determinação da resistência do concreto à tração indireta. Ao se aplicar tensões de compressão ao longo do comprimento do corpo de prova, surgem tensões de tração perpendiculares às tensões de compressão, que causam a ruptura ou separação do corpo de prova em duas partes. Essas tensões de tração são chamadas tensões de fendilhamento, que originam o esforço de fendilhamento e a fissura de fendilhamento.

⁸ Porém, os estribos dimensionados para a resistência ao momento de torção devem ser obrigatoriamente fechados.

⁹ Como por exemplo aqueles oriundos da torção de compatibilidade, de diversas possíveis deformações no concreto (por variação de temperatura, retração, etc.), etc.

5.6 TRELIÇA CLÁSSICA DE RITTER-MÖRSCH ($\theta = 45^\circ$)

Neste item são apresentadas as equações para as forças e tensões nas barras da treliça clássica, e no item 5.7 as equações desenvolvidas segundo a treliça generalizada. As equações segundo os dois modelos de treliça são a base para a dedução das equações contidas na NBR 6118, para o dimensionamento de elementos à força cortante.

O comportamento da região da viga sob maior influência de forças cortantes e com fissuras inclinadas no Estádio II, pode ser muito bem descrito fazendo-se a analogia com uma treliça isostática (Figura 5.14). Cada barra da treliça representa uma parte de uma viga simples: o banzo inferior é a armadura longitudinal de tração, o banzo superior é o concreto comprimido pela flexão, as diagonais inclinadas de 45° representam o concreto comprimido (bielas de compressão) entre as fissuras de cisalhamento, e as diagonais tracionadas inclinadas os estribos (montantes verticais no caso de estribos verticais - Figura 5.14b). Essa treliça, também mostrada na Figura 5.16, é chamada “treliça clássica” (banzos paralelos e diagonais comprimidas de 45°).

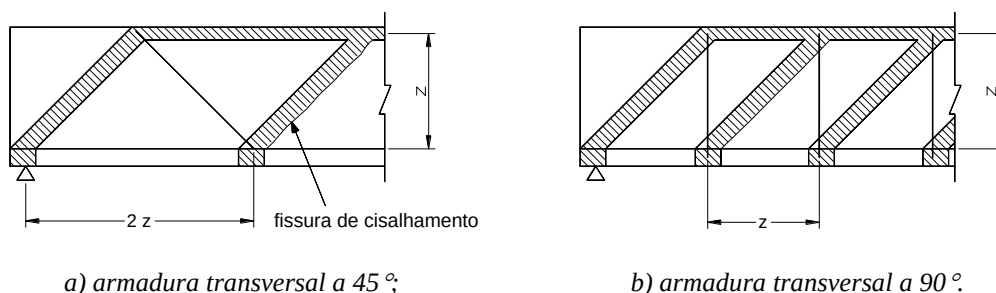


Figura 5.14 – Analogia clássica de treliça com as forças internas de uma viga na região próxima ao apoio. ^[9]

A analogia clássica de viga fissurada com uma treliça isostática foi introduzida por RITTER em 1899, e serviu para o entendimento do comportamento de vigas à força cortante no início do século 20. Este modelo de Ritter foi melhorado por Mörsch,^[22,23,24] assumindo que as diagonais comprimidas estendem-se por mais de um estribo. Sobre a treliça, Lobo Carneiro escreveu o seguinte: “A chamada treliça clássica de Ritter-Mörsch foi uma das concepções mais fecundas na história do concreto armado. Há mais de meio século tem sido a base do dimensionamento das armaduras transversais – estribos e barras inclinadas – das vigas de concreto armado, e está muito longe de ser abandonada ou considerada superada. As pesquisas sugerem apenas modificações ou complementações na teoria, mantendo no entanto o seu aspecto fundamental: a analogia entre a viga de concreto armado, depois de fissurada, e a treliça”. É válido afirmar que essas palavras continuam verdadeiras até o presente.

Os estribos devem estar próximos entre si a fim de interceptarem qualquer possível fissura inclinada devido às forças cortantes, pois uma ruptura precoce pode ocorrer quando a distância entre os estribos for $\geq 2z$ para estribos inclinados a 45° e $> z$ para estribos a 90° (Figura 5.14), onde z é o braço de alavanca da viga (distância entre as forças resultantes relativas ao banzo de concreto comprimido e à armadura longitudinal de tração).

Considerando-se a existência de múltiplos estribos, próximos entre si, pode-se imaginar a viga como sendo na realidade uma superposição de várias treliças isostáticas (treliça em malha, hiperestática - Figura 5.15), com cada treliça recebendo um quinhão de carga. Porém, por simplicidade, as forças nas barras são calculadas considerando-se apenas uma treliça simples.

A NBR 6118 (item 17.4.1) preconiza que o dimensionamento de elementos lineares (como as vigas) à força cortante pode ser feito segundo “[...] dois modelos de cálculo que pressupõem a analogia com modelo em treliça, de banzos paralelos, associado a mecanismos resistentes complementares desenvolvidos no interior do elemento estrutural e traduzidos por uma componente adicional V_c .”

A treliça clássica é a admitida pela NBR 6118 para o Modelo de Cálculo I (item 17.4.2.2), onde o ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas (bielas de compressão) é fixo com valor de 45° , e a treliça generalizada (item 5.7) é o modelo admitido para o Modelo de Cálculo II.

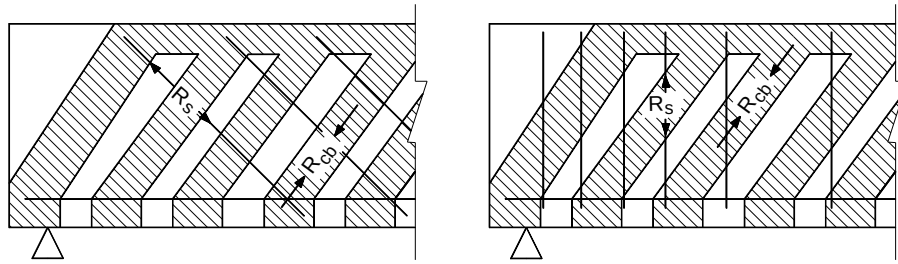


Figura 5.15 – A viga como uma superposição de treliças. ^[9]

Considere na Figura 5.16 uma viga biapoiada já fissurada (Estádio II), submetida a uma força concentrada P no meio do vão e que resulta força cortante constante, e onde é mostrada também a treliça isostática. A analogia dessa viga com a treliça clássica, com ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas (bielas de compressão) de 45° e com diagonais tracionadas inclinadas de um ângulo α , está mostrada na Figura 5.16.

Sendo a treliça isostática, as forças nas barras podem ser determinadas considerando-se apenas as condições de equilíbrio dos nós, a partir da força cortante. Considerando a seção 1-1 da treliça sob atuação da força cortante V , a força na diagonal comprimida (biela de compressão - R_{cb}) é:

$$\sin 45^\circ = \frac{V}{R_{cb}} \quad \text{Eq. 5.1}$$

$$R_{cb} = \frac{V}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2} V \quad \text{Eq. 5.2}$$

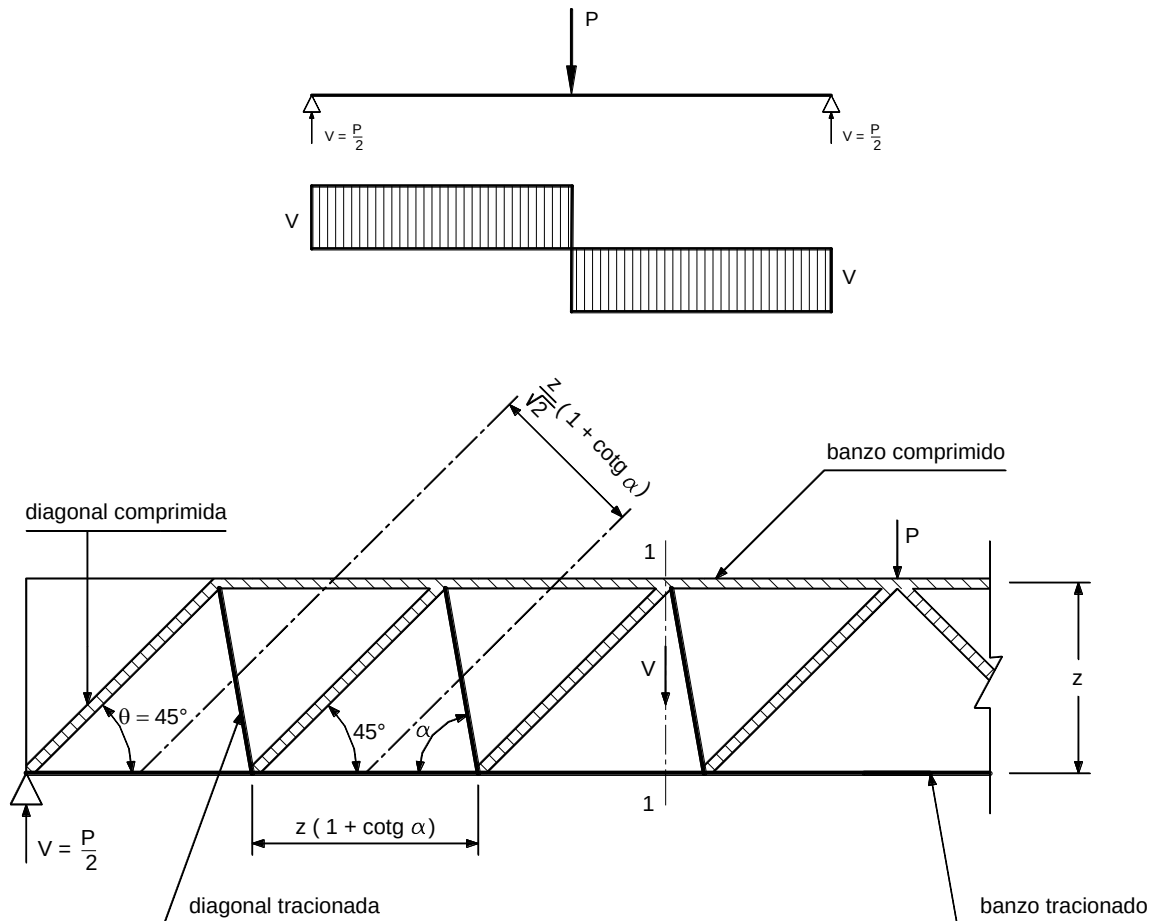
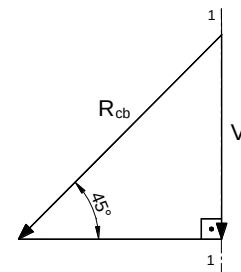


Figura 5.16 – Viga representada segundo a treliça clássica de Ritter-Mörsch.

A distância entre duas diagonais comprimidas adjacentes, na direção perpendicular a elas, é (Figura 5.16):

$$\frac{z}{\sqrt{2}} (1 + \cotg \alpha)$$

A força em cada diagonal comprimida pode ser considerada aplicada na área de concreto (área da biela):

$$b_w \cdot \frac{z}{\sqrt{2}} (1 + \cotg \alpha)$$

onde b_w é a largura da seção transversal e α é o ângulo de inclinação das diagonais tracionadas. A tensão média de compressão na biela é então dada por:

$$\sigma_{cb} = \frac{R_{cb}}{b_w \frac{z}{\sqrt{2}} (1 + \cotg \alpha)} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{2} V}{b_w z (1 + \cotg \alpha)}$$

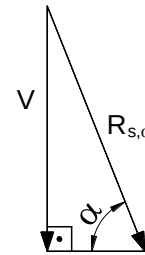
$$\sigma_{cb} = \frac{2 V}{b_w z (1 + \cotg \alpha)}$$

Eq. 5.3

A força na diagonal tracionada ($R_{s,\alpha}$), inclinada do ângulo α , pode ser determinada fazendo o equilíbrio da seção 1-1 da treliça (Figura 5.16):

$$\sen \alpha = \frac{V}{R_{s,\alpha}} \quad \text{Eq. 5.4}$$

$$R_{s,\alpha} = \frac{V}{\sen \alpha} \quad \text{Eq. 5.5}$$



Cada diagonal de tração com força $R_{s,\alpha}$ é relativa a um comprimento da viga, a distância $z (1 + \cotg \alpha)$, medida na direção do eixo longitudinal, e deve ser resistida por uma armadura chamada transversal, composta por barras (estribos) espaçadas num comprimento s e inclinadas de um ângulo α (Figura 5.17).

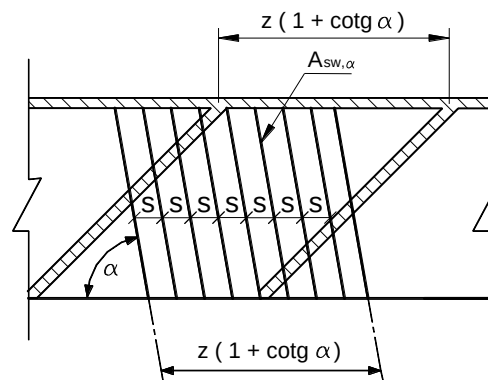


Figura 5.17 – Armadura transversal resistente à força em uma diagonal tracionada da treliça.

Considerando A_{sw}^{10} a área de aço de um estribo, a área total de armadura no comprimento $z (1 + \cotg \alpha)$ é dada por:

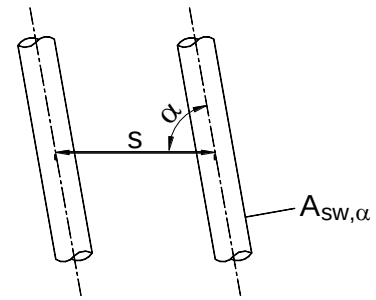
$$A_{sw,\alpha} \frac{z (1 + \cotg \alpha)}{s}$$

¹⁰ A área A_{sw} é a soma das áreas das barras correspondentes aos ramos verticais do estribo.

onde $z (1 + \cotg \alpha)/s$ representa o número de estribos nesse comprimento. A tensão σ_{sw} na armadura transversal resulta:

$$\sigma_{sw,\alpha} = \frac{R_{s,\alpha}}{\frac{A_{sw,\alpha} z (1 + \cotg \alpha)}{s}} = \frac{V}{z (1 + \cotg \alpha) \sin \alpha} \frac{s}{A_{sw,\alpha}}$$

$$\sigma_{sw,\alpha} = \frac{V}{z (\sin \alpha + \cos \alpha)} \frac{s}{A_{sw,\alpha}} \quad \text{Eq. 5.6}$$



O ângulo α de inclinação da armadura transversal pode variar teoricamente de 45° a 90° , sendo que na esmagadora maioria dos casos da prática o ângulo adotado é de 90° , com a armadura transversal consistindo de estribos na posição vertical. Porém, é interessante fazer algumas comparações com o ângulo α assumindo os valores de 45° e 90° , o que é mostrado na Tabela 5.1.

A equação que determina a tensão na diagonal comprimida (σ_{cb}) mostra que o ângulo α de inclinação da armadura transversal influencia o valor da tensão na diagonal comprimida. Quando a armadura transversal é colocada na posição vertical, com $\alpha = 90^\circ$, como a armadura fica inclinada com relação às tensões principais de tração σ_1 , a tensão na diagonal comprimida (biela de compressão) resulta o dobro da tensão para quando a armadura é colocada inclinada a 45° . Conclui-se que, quanto mais inclinada for a armadura – até o limite de 45° , menor será a tensão nas bielas de compressão.

Tabela 5.1 - Resumo das relações para a treliça clássica em função do ângulo α de inclinação das diagonais tracionadas.

Relação	em função de α	$\alpha = 45^\circ$	$\alpha = 90^\circ$
Força na diagonal comprimida (R_{cb})	$\sqrt{2} V$	$\sqrt{2} V$	$\sqrt{2} V$
Tensão na diagonal comprimida (σ_{cb})	$\frac{2 V}{b_w z (1 + \cotg \alpha)}$	$\frac{V}{b_w z}$	$2 \frac{V}{b_w z}$
Força de tração na armadura transversal (R_s)	$\frac{V}{\sin \alpha}$	$\frac{V}{\sin 45}$	V
Tensão na armadura transversal (σ_{sw})	$\frac{V}{z (\sin \alpha + \cos \alpha)} \frac{s}{A_{sw,\alpha}}$	$\frac{V}{z} \frac{s}{A_{sw,45} \sqrt{2}}$	$\frac{V}{z} \frac{s}{A_{sw,90}}$

O fato já enunciado da armadura transversal inclinada de 45° ser mais eficiente, por acompanhar a inclinação das tensões principais de tração σ_1 , fica evidenciado ao se comparar as equações da tensão na armadura transversal (σ_{sw}). Nota-se que a armadura a 45° resulta $\sqrt{2}$ vezes menor que a armadura a 90° . No entanto, a armadura transversal inclinada a 45° apresenta comprimento $\sqrt{2}$ vezes maior que a armadura a 90° , o que resulta em consumos de armadura praticamente iguais.

5.7 TRELIÇA GENERALIZADA (θ variável)

Com base nos resultados de numerosas pesquisas experimentais verificou-se no século passado que a inclinação das fissuras é geralmente inferior a 45° , e conseqüentemente as bielas de compressão têm inclinações menores que 45° , podendo chegar a ângulos de 30° ou até menores com a horizontal, em função principalmente da quantidade de armadura transversal e da relação entre as larguras da alma e da mesa (em seções T e I por exemplo - Figura 5.18). Além disso, a treliça não considera a ação de arco nas proximidades dos apoios. Por não fazer essas considerações a treliça clássica de Ritter-Mörsch foi considerada conservadora, e resultar armadura transversal um pouco exagerada.

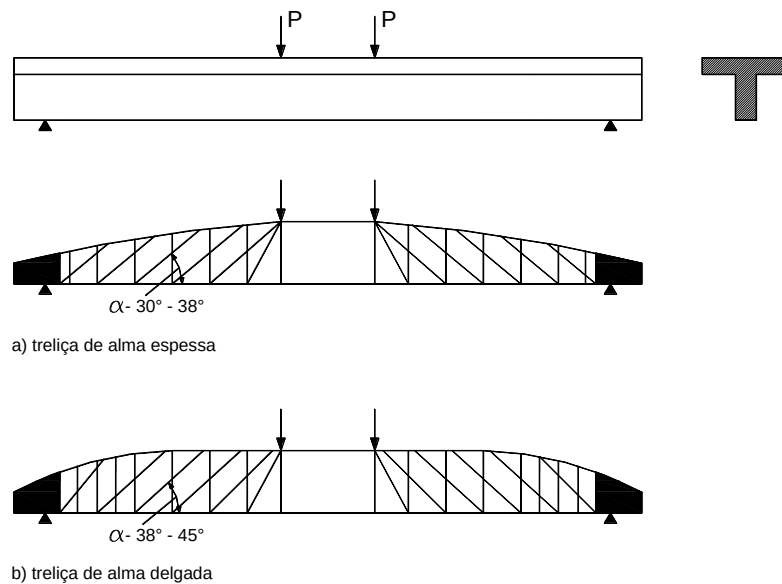


Figura 5.18 - Treliça generalizada para vigas seção T com alma espessa e alma delgada.^[26]

Para levar em conta a menor inclinação das fissuras surgiu, na década de 60, a chamada “treliça generalizada”, com ângulos θ menores que 45° para a inclinação das diagonais comprimidas (Figura 5.19). A determinação correta do ângulo θ para uma viga é muito complexa, porque depende de inúmeros fatores.

A dedução das forças na treliça generalizada é semelhante àquela já apresentada para a treliça clássica. Sendo V a força cortante que atua na seção 1-1 da treliça (Figura 5.19), a força na diagonal comprimida (R_{cb}) é:

$$\text{sen } \theta = \frac{V}{R_{cb}} \quad \text{Eq. 5.7}$$

$$R_{cb} = \frac{V}{\text{sen } \theta} \quad \text{Eq. 5.8}$$

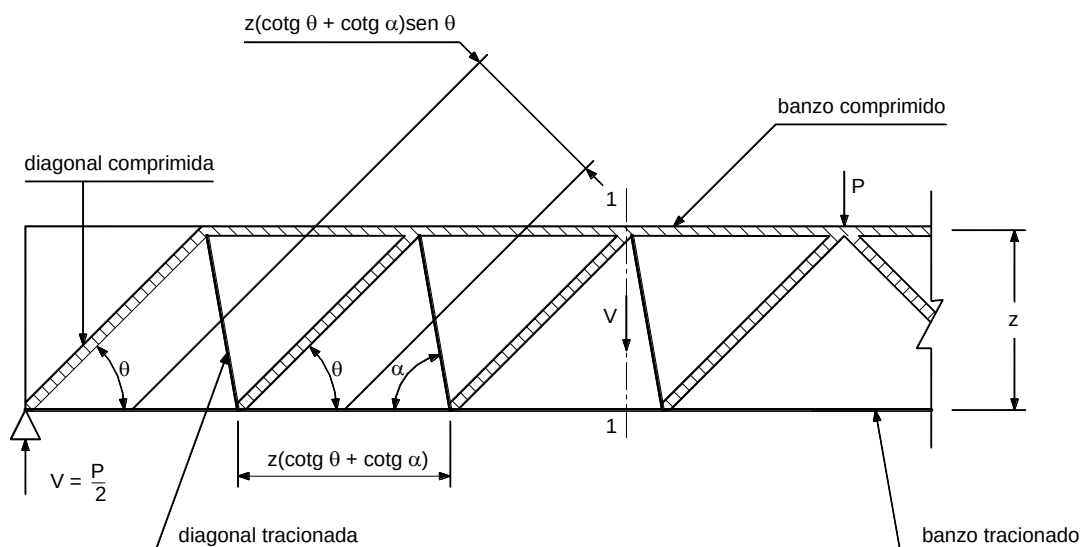
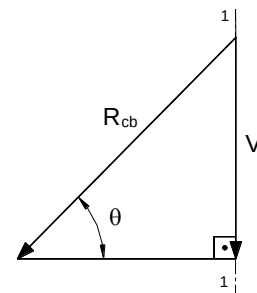


Figura 5.19 - Treliça generalizada com diagonais comprimidas inclinadas com ângulo θ e armadura transversal inclinada com ângulo α .

A distância entre duas diagonais comprimidas adjacentes, na direção perpendicular a elas, é:

$$z (\cotg \theta + \cotg \alpha) \sen \theta$$

A força em cada diagonal comprimida pode ser considerada aplicada na área de concreto (área da biela):

$$b_w \cdot z (\cotg \theta + \cotg \alpha) \sen \theta$$

onde α é o ângulo de inclinação das diagonais tracionadas. A tensão média de compressão na biela é então dada por:

$$\sigma_{cb} = \frac{R_{cb}}{b_w z (\cotg \theta + \cotg \alpha) \sen \theta}$$

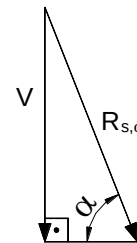
$$\sigma_{cb} = \frac{V}{b_w z (\cotg \theta + \cotg \alpha) \sen^2 \theta}$$

Eq. 5.9

A força na diagonal tracionada ($R_{s,\alpha}$) pode ser determinada fazendo o equilíbrio da seção 1-1 da treliça (Figura 5.19):

$$\sen \alpha = \frac{V}{R_{s,\alpha}} \quad \text{Eq. 5.10}$$

$$R_{s,\alpha} = \frac{V}{\sen \alpha} \quad \text{Eq. 5.11}$$



Cada diagonal de tração com força $R_{s,\alpha}$ é relativa a um comprimento da viga, a distância $z (\cotg \theta + \cotg \alpha)$, medida na direção do eixo longitudinal da viga, e deve ser resistida por uma armadura transversal composta por barras (estribos) espaçadas num comprimento s e inclinadas de um ângulo α .

Considerando A_{sw} a área de aço de um estribo, a área total de armadura no comprimento $z (\cotg \theta + \cotg \alpha)$ é dada por:

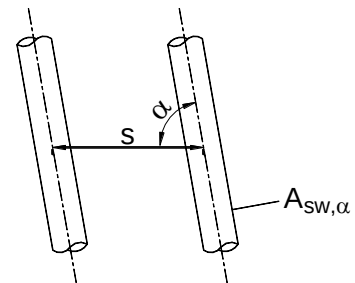
$$A_{sw,\alpha} \frac{z (\cotg \theta + \cotg \alpha)}{s}$$

onde $z (\cotg \theta + \cotg \alpha)/s$ representa o número de estribos nesse comprimento. A tensão σ_{sw} na armadura transversal resulta:

$$\sigma_{sw,\alpha} = \frac{R_{s,\alpha}}{\frac{A_{sw} z (\cotg \theta + \cotg \alpha)}{s}}$$

$$\sigma_{sw,\alpha} = \frac{V}{z (\cotg \theta + \cotg \alpha) \sen \alpha} \frac{s}{A_{sw,\alpha}}$$

Eq. 5.12



No modelo de treliça generalizada o ângulo θ é uma incógnita no problema, sendo dependente de diversos fatores. Este é um assunto que vem sendo pesquisado, e nos modelos desenvolvidos por Collins, Mitchell e Vecchio^[6,7] (CFT e MCFT), o ângulo θ é determinado (calculado).

5.8 DIMENSIONAMENTO SEGUNDO A NBR 6118

A partir de março de 2003 uma nova versão da NBR 6118 entrou em vigor no Brasil, trazendo significativas mudanças em relação à sua versão anterior, a NB 1/78^[27], quanto ao dimensionamento da armadura transversal para a resistência de elementos de Concreto Armado e Concreto Protendido à força cortante. A nova NBR 6118 manteve a hipótese básica da analogia de viga fissurada com uma treliça, de banzos paralelos. Porém, introduziu algumas inovações, como a possibilidade de considerar inclinações diferentes de 45° para as diagonais comprimidas (bielas de compressão), novos valores adotados para a parcela V_c da força cortante absorvida por mecanismos complementares de treliça, adoção da resistência do concreto à compressão para região fissurada (f_{cd2}), constante no código MC-90 do CEB-FIP^[28] e consideração de uma nova sistemática para verificação do rompimento das diagonais comprimidas, por meio da força cortante resistente de cálculo (V_{Rd2}) em substituição à tensão de cisalhamento última (τ_{wu}).

A norma dividiu o cálculo segundo dois modelos, os Modelos de Cálculo I e II. O Modelo de Cálculo I admite a chamada treliça clássica, com ângulo de inclinação das diagonais comprimidas (θ) fixo em 45°. Já o Modelo de Cálculo II considera a chamada treliça generalizada, onde o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas pode variar entre 30° e 45°. Aos modelos de treliça foi associada uma força cortante adicional V_c , proporcionada por mecanismos complementares ao de treliça.

O Modelo de Cálculo I é semelhante ao método constante da versão anterior da norma (NB 1/78^[27]), porém, com alteração no valor da parcela V_c . Pode-se dizer que a nova metodologia introduzida pela NBR 6118 segue em linhas gerais o MC-90 do CEB-FIP^[28] e o Eurocode 2^[29], com algumas mudanças e adaptações.

A condição de segurança do elemento estrutural é satisfatória quando são verificados os Estados-Limites Últimos, atendidas simultaneamente as duas condições seguintes:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd2} \quad \text{Eq. 5.13}$$

$$V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw} \quad \text{Eq. 5.14}$$

onde: V_{Sd} = força cortante solicitante de cálculo na seção;
 V_{Rd2} = força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto;
 $V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ = força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal;
 V_{sw} = parcela da força cortante solicitante resistida pela armadura transversal.

V_c é a parcela de força cortante absorvida por *mecanismos complementares ao da treliça* (ver Figura 5.6), não considerados no modelo de treliça tradicional, e difíceis de serem quantificados, sendo por isso adotados valores empíricos. Os três mecanismos principais de resistência são proporcionados por:

- a) banzo de concreto comprimido da flexão;
- b) engrenamento dos agregados ao longo das fissuras inclinadas;
- c) efeito de pino da armadura longitudinal.

Os mecanismos complementares resultam: 1) o ângulo da tensão principal de compressão na alma é menor que o ângulo de inclinação das fissuras; 2) uma componente vertical da força ao longo da fissura que contribui para a resistência à força cortante, sendo esse mecanismo resistente chamado no ACI 318^[25] como “*contribuição do concreto*” (V_c).

5.8.1 Modelo de Cálculo I

No Modelo de Cálculo I a NBR 6118 (item 17.4.2.2) adota a treliça clássica de Ritter-Mörsch, ao admitir o ângulo θ de 45° entre as diagonais comprimidas de concreto (bielas de compressão) e o eixo longitudinal do elemento estrutural, e a parcela complementar V_c tem valor constante, independentemente da força cortante solicitante V_{Sd} .

5.8.1.1 Verificação da Diagonal Comprimida de Concreto

A equação que define a tensão de compressão nas bielas de concreto para a treliça clássica ($\theta = 45^\circ$) foi deduzida no item 5.6 (Eq. 5.3):

$$\sigma_{cb} = \frac{2 V}{b_w z (1 + \cotg \alpha)}$$

A NBR 6118 limita a tensão de compressão nas bielas ao valor f_{cd2} , como definido no código MC-90 do CEB.^[28] O valor f_{cd2} atua como um fator redutor da resistência à compressão do concreto, quando há tração transversal por efeito de armadura e existem fissuras transversais às tensões de compressão (Figura 5.20). O valor f_{cd2} é definido por:

$$f_{cd2} = 0,60 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} = 0,60 \alpha_{v2} f_{cd} \quad \text{Eq. 5.15}$$

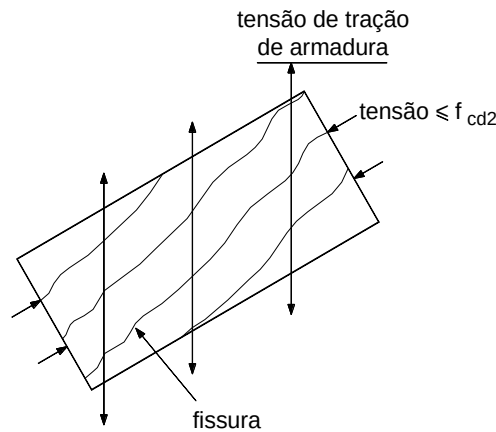


Figura 5.20 – Tensão de compressão com tração transversal conforme o MC-90 do CEB.^[28]

A NBR 6118 (item 17.4.2.2) chama o fator $\left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right)$ de α_{v2} . Na Eq. 5.3, substituindo o braço de alavanca z por $0,9d$ (d é a altura útil), σ_{cb} por f_{cd2} e fazendo V como a máxima força cortante resistente (V_{Rd2}) correspondente à ruína das diagonais comprimidas de concreto, tem-se:

$$0,60 \alpha_{v2} f_{cd} = \frac{2 V_{Rd2}}{b_w 0,9d (1 + \cotg \alpha)}$$

$$V_{Rd2} = \frac{0,60 \alpha_{v2} f_{cd} b_w 0,9d (1 + \cotg \alpha)}{2} \quad \text{Eq. 5.16}$$

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d (1 + \cotg \alpha) \quad \text{Eq. 5.17}$$

A inclinação da armadura transversal (α) deve estar compreendida entre 45° e 90° . Fazendo α igual a 90° para estribo vertical, a Eq. 5.17 fica:

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d \quad \text{Eq. 5.18}$$

com $\alpha_{v2} = 1 - \frac{f_{ck}}{250}$, (f_{ck} em MPa):

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \quad \text{Eq. 5.19}$$

Portanto, conforme a Eq. 5.13, para não ocorrer o esmagamento das diagonais comprimidas deve-se ter: $V_{Sd} \leq V_{Rd2}$

5.8.1.2 Cálculo da Armadura Transversal

Da Eq. 5.14 ($V_{Sd} \leq V_{Rd3}$), fazendo a força cortante de cálculo (V_{Sd}) igual à máxima força cortante resistente de cálculo, relativa à ruptura da diagonal tracionada (armadura transversal), tem-se:

$$V_{Sd} = V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

A parcela V_c referente à parte da força cortante absorvida pelos mecanismos complementares ao de treliça é definida como:

a) elementos tracionados quando a linha neutra se situa fora da seção

$$V_c = 0$$

b) na **flexão simples** e na flexo-tração com a linha neutra cortando a seção

$$V_c = V_{c0}$$

$$V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d \quad \text{Eq. 5.20}$$

sendo f_{ctd} a resistência de cálculo do concreto à tração direta, e avaliado por:

$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{\gamma_c} \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad \text{Eq. 5.21}$$

com f_{ck} em MPa.

A força V_{c0} representa a resistência à força cortante de uma viga sem estribos, ou seja, é a máxima força cortante que uma viga sem estribos pode resistir.

c) na flexo-compressão

$$V_c = V_{c0} \left(1 + \frac{M_0}{M_{Sd,máx}} \right) \leq 2 V_{c0} \quad \text{Eq. 5.22}$$

onde:

b_w = menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d ¹¹;

d = altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração¹²;

s = espaçamento entre elementos da armadura transversal A_{sw} , medido segundo o eixo longitudinal do elemento estrutural;

f_{ywd} = tensão na armadura transversal passiva, limitada ao valor f_{yd} no caso de estribos e a 70 % desse valor no caso de barras dobradas, não se tomando, para ambos os casos, valores superiores a 435 MPa¹³;

α = ângulo de inclinação da armadura transversal em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural, podendo-se tomar $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$;

M_0 = momento fletor que anula a tensão normal de compressão na borda da seção (tracionada por $M_{d,máx}$), provocada pelas forças normais de diversas origens concomitantes com V_{Sd} , sendo essa tensão calculada com valores de γ_f e γ_p iguais a 1,0 e 0,9, respectivamente; os momentos correspondentes a essas forças normais não podem ser considerados no cálculo dessa tensão, pois são considerados em M_{Sd} ; devem ser considerados apenas os momentos isostáticos de protensão;

¹¹ No caso de elementos protendidos, consultar o item 17.4.2.2 da NBR 6118;

¹² No caso de elementos protendidos, consultar o item 17.4.2.2 da NBR 6118;

¹³ “no caso de armaduras transversais ativas, o acréscimo de tensão devida à força cortante não pode ultrapassar a diferença entre f_{pyd} e a tensão de protensão, nem ser superior a 435 MPa;” (NBR 6118, item 17.4.2.2).

$M_{Sd,máx}$ = momento fletor de cálculo máximo no trecho em análise, que pode ser tomado como o de maior valor no semitrampo considerado (para esse cálculo não se consideram os momentos isostáticos de protensão, apenas os hiperestáticos).

Com o valor de V_c conhecido, da Eq. 5.14 calcula-se a parcela da força cortante a ser resistida pela armadura transversal:

$$V_{sw} = V_{Sd} - V_c \quad \text{Eq. 5.23}$$

A equação que define a tensão na diagonal tracionada para a treliça clássica ($\theta = 45^\circ$) foi deduzida no item 5.6 (Eq. 5.6):

$$\sigma_{sw,\alpha} = \frac{V}{z (\sin \alpha + \cos \alpha)} \frac{s}{A_{sw,\alpha}}$$

Substituindo z por $0,9d$, V por V_{sw} , e fazendo $\sigma_{sw,\alpha}$ igual à máxima tensão admitida na armadura (f_{ywd}), a Eq. 5.6 modifica-se para:

$$f_{ywd} = \frac{V_{sw}}{0,9d (\sin \alpha + \cos \alpha)} \frac{s}{A_{sw,\alpha}} \quad \text{Eq. 5.24}$$

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9d f_{ywd} (\sin \alpha + \cos \alpha)} \quad \text{Eq. 5.25}$$

A NBR 6118 (item 17.4.2.2) limita a tensão f_{ywd} ao valor de f_{yd} para armadura transversal passiva constituída por estribos, e a 70 % de f_{yd} quando forem utilizadas barras dobradas inclinadas, não se tomando, para ambos os casos, valores superiores a 435 MPa. Portanto, para estribos tem-se:

$$f_{ywd} = f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{f_{yk}}{1,15} \leq 435 \text{ MPa}$$

A tensão máxima imposta pela norma refere-se ao aço CA-50, pois $f_{yd} = 50/1,15 = 435$ MPa. No caso do dimensionamento do estribo ser feito com o aço CA-60, esta tensão máxima também deve ser obedecida, ou seja, deve-se calcular como se o aço fosse o CA-50.

A inclinação dos estribos deve obedecer à condição $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$. Para estribo inclinado a 45° e a 90° a Eq. 5.25 fica respectivamente igual a:

$$\frac{A_{sw,45}}{s} = \frac{V_{sw}}{1,27d f_{ywd}} \quad \text{Eq. 5.26}$$

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9d f_{ywd}} \quad \text{Eq. 5.27}$$

No caso de serem utilizados os aços CA-50 ou CA-60 e armadura transversal somente na forma de estribos, f_{ywd} assume o valor de 43,5 kN/cm², que aplicado às Eq. 5.26 e Eq. 5.27 encontram-se:

$$\frac{A_{sw,45}}{s} = \frac{V_{sw}}{55,4d} \quad \text{Eq. 5.28}$$

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{V_{sw}}{39,2d} \quad \text{Eq. 5.29}$$

com: $A_{sw} = \text{cm}^2/\text{cm}$, $V_k = \text{kN}$ e $d = \text{cm}$.

É importante observar que $\frac{A_{sw}}{s}$ é a armadura transversal por unidade de comprimento da viga e A_{sw} é a área de todos os ramos verticais do estribo.

Para estribo de dois ramos, que é o tipo aplicado na grande maioria das vigas, A_{sw} equivale à área dos dois ramos verticais do estribo. Para estribos com três ou quatro ramos, A_{sw} é a área de todos os três ou quatro ramos verticais do estribo (Figura 5.21).

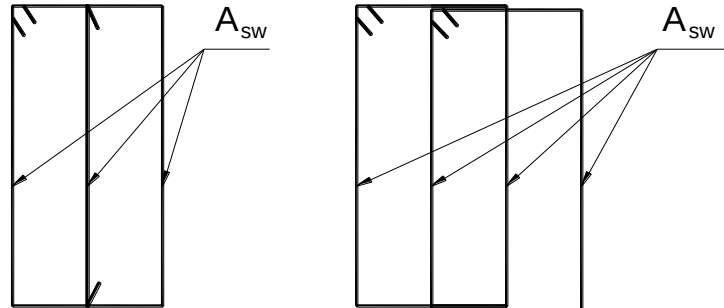


Figura 5.21 – Área A_{sw} de estribos de três e quatro ramos.

5.8.2 Modelo de Cálculo II

No Modelo de Cálculo II a NBR 6118 (item 17.4.2.3) admite que o ângulo de inclinação das diagonais de compressão (θ) varie livremente entre 30° e 45° e que a parcela complementar V_c sofra redução com o aumento de V_{sd} . Ao admitir ângulos θ inferiores a 45° a norma adota a chamada “treliça generalizada”, como mostrada no item 5.7.

5.8.2.1 Verificação da Diagonal Comprimida de Concreto

Conforme a Eq. 5.9, no item 5.7 foi deduzida a expressão para a tensão nas bielas de concreto para a treliça com diagonais comprimidas inclinadas de um ângulo θ :

$$\sigma_{cb} = \frac{V}{b_w z (\cot g \theta + \cot g \alpha) \sin^2 \theta}$$

A norma limita a tensão nas bielas comprimidas ao valor f_{cd2} , como apresentado no item 5.8.1.1. O valor f_{cd2} , apresentado na Eq. 5.15, é:

$$f_{cd2} = 0,60 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa.}$$

Chamando o fator $\left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right)$ de α_{v2} e substituindo z por $0,9 d$, σ_{cb} por f_{cd2} e V pela máxima força cortante resistente de cálculo (V_{Rd2}), a Eq. 5.9 transforma-se em:

$$0,60 \alpha_{v2} f_{cd} = \frac{V_{Rd2}}{b_w 0,9 d (\cot g \theta + \cot g \alpha) \sin^2 \theta}$$

Isolando V_{Rd2} fica:

$$V_{Rd2} = 0,54 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta) \quad \text{Eq. 5.30}$$

e substituindo α_{v2} :

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta) \quad \text{Eq. 5.31}$$

Para não ocorrer o esmagamento das diagonais comprimidas, conforme a Eq. 5.13 deve-se ter:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd2}$$

5.8.2.2 Cálculo da Armadura Transversal

Da Eq. 5.14, fazendo a cortante de cálculo (V_{Sd}) igual à máxima cortante resistente de cálculo, relativa à ruptura da diagonal tracionada (armadura transversal), tem-se:

$$V_{Sd} = V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

A parcela V_c referente à parte da força cortante absorvida pelos mecanismos complementares ao de treliça é definida como:

a) elementos tracionados quando a linha neutra se situa fora da seção

$$V_c = 0$$

b) na **flexão simples** e na flexo-tração com a linha neutra cortando a seção

$$V_c = V_{c1}$$

c) na flexo-compressão

$$V_c = V_{c1} \left(1 + \frac{M_0}{M_{Sd, \text{máx}}} \right) < 2 V_{c1} \quad \text{Eq. 5.32}$$

Para a determinação de V_c em função de V_{c1} , a seguinte lei de variação para V_{c1} deve ser considerada:

$$\begin{aligned} V_{c1} &= V_{c0} \rightarrow \text{para } V_{Sd} \leq V_{c0} \\ \text{e} \quad V_{c1} &= 0 \rightarrow \text{para } V_{Sd} = V_{Rd2} \end{aligned} \quad \text{Eq. 5.33}$$

interpolando-se linearmente para valores intermediários de V_{c1} . A Eq. 5.20 apresentou a parcela V_{c0} :

$$V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

$$\text{com: } f_{ctd} = \frac{f_{ctk, \text{inf}}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct, m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{\gamma_c} \sqrt[3]{f_{ck}^2}, \quad (f_{ck} \text{ em MPa})$$

Na Figura 5.22 é mostrado um gráfico que mostra a variação de V_{c1} com V_{Sd} , onde, quando V_{Sd} for maior que V_{c0} , a força V_{c1} pode ser calculada com:

$$V_{c1} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} \quad \text{Eq. 5.34}$$

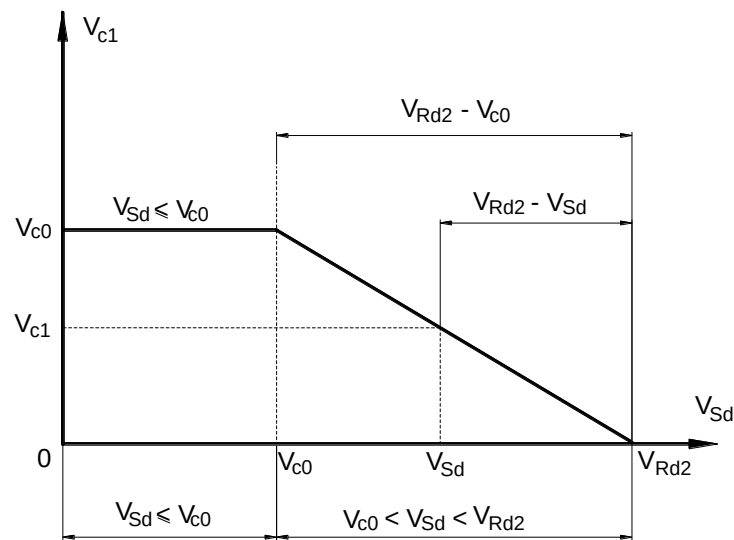


Figura 5.22 – Gráficos demonstrativos da variação entre V_{c1} e V_{sd} .

Com o valor de V_{c1} conhecido, nas vigas submetidas à flexão simples faz-se $V_c = V_{c1}$, e aplicando a Eq. 5.14 calcula-se a parcela V_{sw} da força cortante a ser resistida pela armadura transversal, de modo semelhante à Eq. 5.23:

$$V_{sw} = V_{sd} - V_c$$

A equação que define a tensão na diagonal tracionada para a treliça com ângulo de inclinação das diagonais comprimidas igual a θ foi deduzida no item 5.7 (Eq. 5.12):

$$\sigma_{sw,\alpha} = \frac{V}{z (\cot g \theta + \cot g \alpha) \sin \alpha} \frac{s}{A_{sw,\alpha}}$$

limitando $\sigma_{sw,\alpha}$ à máxima tensão admitida na armadura (f_{ywd}) e fazendo $V = V_{sw}$ e $z = 0,9d$, tem-se:

$$\sigma_{sw,\alpha} = f_{ywd} = \frac{V_{sw}}{0,9d (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha} \frac{s}{A_{sw,\alpha}}$$

Isolando A_{sw}/s encontra-se a equação para cálculo da armadura transversal:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha} \quad \text{Eq. 5.35}$$

onde: s = espaçamento dos estribos;

$A_{sw,\alpha}$ = área de todos os ramos verticais do estribo;

α = ângulo de inclinação dos estribos, $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$;

θ = ângulo de inclinação das bielas de compressão $30^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$;

f_{ywd} = tensão máxima no estribo:

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{f_{yk}}{1,15} \leq 435 \text{ MPa, para qualquer tipo de aço.}$$

5.8.3 Lajes e Elementos Lineares com $b_w \geq 5d$

A força cortante em lajes e elementos lineares com $b_w \geq 5d$ é verificada no item 19.4 da NBR 6118. A norma faz distinção entre laje sem e com armadura transversal para a força cortante.

5.8.3.1 Lajes sem Armadura para Força Cortante

“As lajes maciças ou nervuradas, conforme 17.4.1.1.2-b), podem prescindir de armadura transversal para resistir as forças de tração oriundas da força cortante, quando a força cortante de cálculo, a uma distância d da face do apoio, obedecer à expressão:” (NBR 6118, 19.4.1)

$$V_{Sd} \leq V_{Rd1} \quad \text{Eq. 5.36}$$

onde V_{Sd} é a força cortante de cálculo e a força cortante máxima V_{Rd1} é:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} k (1,2 + 40\rho_1) + 0,15 \sigma_{cp}] b_w d \quad \text{Eq. 5.37}$$

onde:

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Sd}}{A_c} \quad \text{Eq. 5.38}$$

N_{Sd} = força longitudinal na seção devida à protensão ou carregamento (compressão com sinal positivo).

Não existindo a protensão ou força normal que cause a compressão, a Eq. 5.37 torna-se:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} k (1,2 + 40\rho_1)] b_w d \quad \text{Eq. 5.39}$$

$$\tau_{Rd} = 0,25 f_{ctd} \quad \text{Eq. 5.40}$$

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c$$

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w d}, \text{ não maior que } |0,02| \quad \text{Eq. 5.41}$$

b_w = largura mínima da seção ao longo da altura útil d ;

k = coeficiente que tem os seguintes valores:

- para elementos onde 50 % da armadura inferior não chega até o apoio: $k = |1|$;
- para os demais casos: $k = |1,6 - d|$, não menor que $|1|$, com d em metros.

onde: τ_{Rd} = tensão resistente de cálculo do concreto à força cortante (ou cisalhamento conforme a norma);

A_{s1} = área da armadura de tração que se estende até não menos que $d + \ell_{b,nec}$ além da seção considerada (Figura 5.23); com $\ell_{b,nec}$ definido como (NBR 6118, 9.4.2.5):

$$\ell_{b,nec} = \alpha \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \ell_{b,min} \quad \text{Eq. 5.42}$$

onde: $\alpha = 1,0$ para barras sem gancho;

$\alpha = 0,7$ para barras tracionadas com gancho, com cobrimento no plano normal ao do gancho $\geq 3\phi$;

$\alpha = 0,7$ quando houver barras transversais soldadas conforme o item 9.4.2.2 da norma;

$\alpha = 0,5$ quando houver barras transversais soldadas conforme o item 9.4.2.2 da norma e gancho com cobrimento normal no plano normal ao do gancho $\geq 3\phi$;

ℓ_b = comprimento de ancoragem básico, mostrado na Tabela A-2 e Tabela A-3 (NBR 6118, 9.4.2.4);

$A_{s,calc}$ = área da armadura calculada;

$A_{s,ef}$ = área da armadura efetiva.

$$\ell_{b,\min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{Eq. 5.43}$$

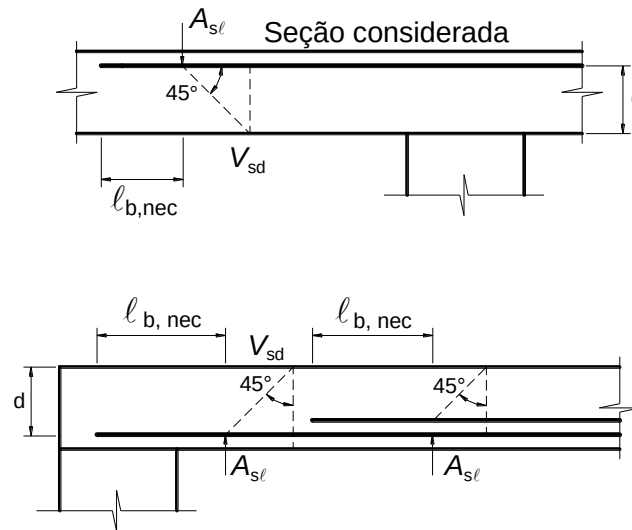


Figura 5.23 – Comprimento de ancoragem necessário para as armaduras nos apoios.

5.8.3.2 Lajes com Armadura para Força Cortante

No caso de se projetar a laje com armadura transversal para a força cortante, a NBR 6118 recomenda que sejam seguidos os critérios apresentados em 17.4.2, que trata do dimensionamento de vigas à força cortante, assunto que será estudado na disciplina Estruturas de Concreto II.

A tensão nos estribos deve ser (NBR 6118, 19.4.2): “A resistência dos estribos pode ser considerada com os seguintes valores máximos, sendo permitida interpolação linear:

- 250 MPa, para lajes com espessura até 15 cm;
- 435 MPa (\$f_{ywd}\$), para lajes com espessura maior que 35 cm.”

5.9 ARMADURA MÍNIMA

GARCIA^[30] afirma que uma armadura transversal mínima deve ser colocada nas vigas a fim de atender os seguintes objetivos:

- a) na eventualidade de serem aplicados carregamentos não previstos no cálculo, as vigas não apresentem ruptura brusca logo após o surgimento das primeiras fissuras inclinadas;
- b) limitar a inclinação das bielas e a abertura das fissuras inclinadas;
- c) evitar a flambagem da armadura longitudinal comprimida.

Conforme a NBR 6118 (item 17.4.1.1.1), em todos os elementos lineares submetidos à força cortante, com exceção dos casos indicados na sequência, deve existir uma armadura transversal mínima, constituída por estribos com a seguinte taxa geométrica:

$$\rho_{sw} = \frac{A_{sw}}{b_w s \sin \alpha} \geq 0,2 \frac{f_{ct,m}}{f_{ywk}} \quad \text{Eq. 5.44}$$

onde:

- \$A_{sw}\$ = área da seção transversal total de cada estribo, compreendendo todos os seus ramos verticais;
- \$s\$ = espaçamento dos estribos;
- \$\alpha\$ = ângulo de inclinação dos estribos em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural;
- \$b_w\$ = largura média da alma, medida ao longo da altura útil da seção;
- \$f_{ywk}\$ = resistência ao escoamento do aço da armadura transversal, valor característico;
- \$f_{ct,m}\$ = resistência média à tração do concreto.

Isolando \$A_{sw}/s\$ na Eq. 5.44 e fazendo como armadura mínima fica:

$$\frac{A_{sw,min}}{s} \geq \frac{0,2 f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w \sen \alpha \quad \text{Eq. 5.45}$$

Para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) e com o espaçamento s de 100 cm, a armadura mínima fica:

$$A_{sw,min} = \frac{20 f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w \quad \text{Eq. 5.46}$$

com: $A_{sw,min}$ = área da seção transversal de todos os ramos verticais do estribo (cm^2/m);
 b_w em cm;
 f_{ywk} em kN/cm^2 .

A resistência $f_{ct,m}$ deve ser aplicada em kN/cm^2 e calculada como:

$$f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}, \quad f_{ck} \text{ em MPa}$$

As exceções indicadas pela NBR 6118 (17.4.1.1.2), que não necessitam conter a armadura mínima indicada na Eq. 5.46, são:

- “a) os elementos estruturais lineares com $b_w > 5d$ (em que d é a altura útil da seção), caso que deve ser tratado como laje (ver 19.4);
- b) as nervuras de lajes nervuradas, descritas em 13.2.4.2-a) e b), que também podem ser verificadas como lajes. Nesse caso deve ser tomada como base a soma das larguras das nervuras no trecho considerado, podendo ser dispensada a armadura transversal, quando atendido o disposto em 19.4.1;
- c) os pilares e elementos lineares de fundação submetidos predominantemente à compressão, que atendam simultaneamente, na combinação mais desfavorável das ações em estado-limite último, calculada a seção em Estádio I, às condições seguintes:
 - em nenhum ponto deve ser ultrapassada a tensão f_{ctk} ;
 - $V_{sd} \leq V_c$, sendo V_c definido em 17.4.2.2.

Nesse caso, a armadura transversal mínima é a definida na Seção 18.”

5.10 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

Segundo os itens 17.4.1.1.3 e 17.4.1.1.4 da NBR 6118, a armadura transversal (A_{sw}) pode ser constituída por estribos, combinados ou não com barras dobradas ou barras verticais soldadas. Os estribos devem envolver a armadura longitudinal e serem fechados na região de apoio das diagonais comprimidas. Quando forem utilizadas barras dobradas ou barras verticais soldadas, estas não podem resistir mais do que 60 % da força cortante total resistida pela armadura. As barras soldadas devem ser ancoradas conforme o item 9.4.6.2 da norma, e quando combinadas com estribos em proporção menor que 60 %, os elementos longitudinais soldados devem obrigatoriamente constituir a totalidade da armadura longitudinal de tração. No item 18.3.3.1 consta que os estribos podem ser combinados também com telas soldadas, além das barras dobradas.

A combinação de estribos e barras dobradas em vigas era muito comum no Brasil até cerca de 40 anos atrás, mas deixou de ser aplicada porque a armadura consistida apenas por estribos é mais simples e econômica. SÜSSEKIND^[31] apresenta razões que justificam a não aplicação de barras dobradas, também chamadas *cavaletes*. No item 18.3.3.3 a NBR 6118 apresenta prescrições no caso de uso de barras dobradas. Barras verticais soldadas também não são usuais na prática brasileira.

No item 18.3.3.2 a NBR 6118 acrescenta que “Os estribos para forças cortantes devem ser fechados através de um ramo horizontal, envolvendo as barras da armadura longitudinal de tração, e ancorados na face oposta. Quando essa face também puder estar tracionada, o estribo deve ter o ramo horizontal nessa região, ou complementado por meio de barra adicional.”

5.10.1 Diâmetro do Estribo

As prescrições para o diâmetro do estribo (ϕ_t) são (NBR 6118, 18.3.3.2):

$$5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq b_w/10 \quad \text{Eq. 5.47}$$

- “quando a barra for lisa, seu diâmetro não pode ser superior a 12 mm”;
- para “estribos formados por telas soldadas, o diâmetro mínimo pode ser reduzido para 4,2 mm, desde que sejam tomadas precauções contra a corrosão dessa armadura.”

5.10.2 Espaçamento Mínimo e Máximo entre os Estribos

“O espaçamento mínimo entre estribos, medido segundo o eixo longitudinal do elemento estrutural, deve ser suficiente para permitir a passagem do vibrador, garantindo um bom adensamento da massa.” (NBR 6118, 18.3.3.2). Adotando-se uma folga de 1 cm para a passagem da agulha do vibrador, o espaçamento mínimo fica:

$$s \geq \phi_{\text{vibr}} + 1 \text{ cm} \quad \text{Eq. 5.48}$$

A fim de evitar que uma fissura não seja interceptada por pelo menos um estribo, os estribos não devem ter um espaçamento maior que um valor máximo, estabelecido conforme as seguintes condições (NBR 6118, 18.3.3.2):

$$V_{Sd} \begin{cases} \leq 0,67 V_{Rd2} & \Rightarrow s_{\text{máx}} = 0,6 d \leq 30 \text{ cm} \\ > 0,67 V_{Rd2} & \Rightarrow s_{\text{máx}} = 0,3 d \leq 20 \text{ cm} \end{cases} \quad \text{Eq. 5.49}$$

5.10.3 Espaçamento Máximo entre os Ramos Verticais do Estribo

O espaçamento transversal (s_t) entre os ramos verticais sucessivos dos estribos não pode exceder os seguintes valores (NBR 6118, 18.3.3.2):

$$V_{Sd} \begin{cases} \leq 0,20 V_{Rd2} & \Rightarrow s_{t,\text{máx}} = d \leq 80 \text{ cm} \\ > 0,20 V_{Rd2} & \Rightarrow s_{t,\text{máx}} = 0,6 d \leq 35 \text{ cm} \end{cases} \quad \text{Eq. 5.50}$$

O espaçamento transversal ($s_{t,\text{máx}}$) serve para definir qual o número de ramos verticais deve ser especificado para os estribos, principalmente no caso de estribos de vigas largas.

Nas vigas correntes das construções, com larguras geralmente até 30 cm, o estribo mais comum de ser aplicado é o de dois ramos verticais, que é simples de ser feito e amarrado com as barras longitudinais de flexão. Porém, em vigas largas, como vigas de equilíbrio em fundações de edifícios, vigas de pontes, vigas com grandes vãos, etc., se a distância entre os ramos verticais do estribo supera o espaçamento máximo permitido, a solução é aumentar o número de ramos, geralmente fazendo ramos pares, pois assim os estribos podem ser idênticos. O maior número de ramos é obtido pela sobreposição dos estribos na mesma seção transversal, como mostrado na Figura 5.21 para quatro ramos.

Vigas largas, com larguras maiores que aproximadamente 40 cm, devem ter estribos com mais de dois ramos verticais, sendo muito comum o uso de estribos com quatro ramos, que oferece a vantagem de ser montado sobrepondo-se dois estribos idênticos de dois ramos. No caso do estribo com três ramos é colocada uma barra adicional no espaço entre os ramos de um estribo convencional com dois ramos (Figura 5.24).

5.10.4 Emenda do Estribo

“As emendas por traspasse são permitidas apenas quando os estribos forem constituídos por telas ou por barras de alta aderência.” (NBR 6118, item 18.3.3.2).

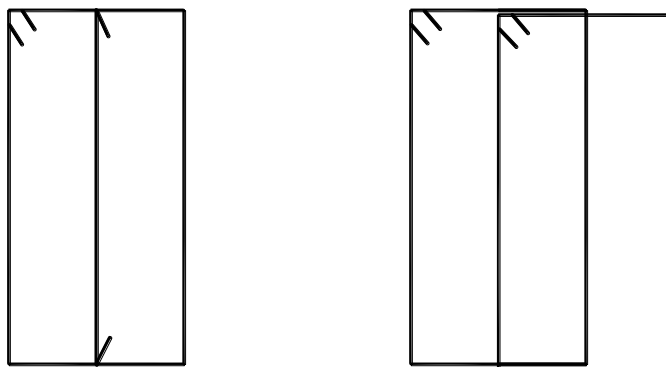


Figura 5.24 – Estribos com três e com quatro ramos verticais.

5.10.5 Ancoragem do Estribo

“A ancoragem dos estribos deve necessariamente ser garantida por meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas.” (NBR 6118, item 9.4.6).

Os ganchos dos estribos, conforme a NBR 6118 (item 9.4.6.1), podem ser (ver Figura 5.25):

- “a) semicirculares ou em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento igual a $5 \phi_t$, porém não inferior a 5 cm;
- b) em ângulo reto, com ponta reta de comprimento maior ou igual a $10 \phi_t$, porém não inferior a 7 cm (este tipo de gancho não pode ser utilizado para barras e fios lisos).”

O diâmetro interno da curvatura dos estribos deve ser, no mínimo, igual ao valor apresentado na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 – Diâmetro dos pinos de dobramento para estribos (Tabela 9.2 da NBR 6118).

Bitola (mm)	Tipo de aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
≤ 10	$3 \phi_t$	$3 \phi_t$	$3 \phi_t$
$10 < \phi < 20$	$4 \phi_t$	$5 \phi_t$	-
≥ 20	$5 \phi_t$	$8 \phi_t$	-

No item 9.4.6.2 a NBR 6118 prescreve como deve ser a ancoragem de estribos por meio de barras transversais soldadas, e em 9.4.7 a ancoragem por meio de dispositivos mecânicos.

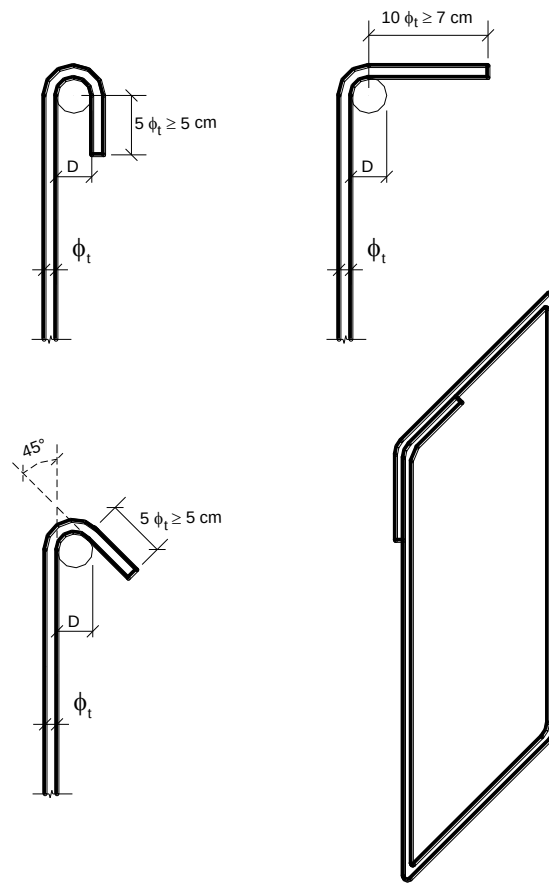


Figura 5.25 – Tipos de ganchos para os estribos.

5.11 EQUAÇÕES SIMPLIFICADAS

Com base na formulação contida na NBR 6118 e deduzida nos itens precedentes, desenvolvem-se a seguir equações um pouco mais simples com o objetivo de automatizar o dimensionamento das armaduras transversais para as vigas de Concreto Armado, submetidas à flexão simples. O uso dessas equações torna o cálculo mais simples e rápido, facilitando o trabalho manual. Na sequência, as equações teóricas dos Modelos de Cálculo I e II são remanejadas e simplificadas.

5.11.1 Modelo de Cálculo I

O modelo de cálculo I assume a treliça clássica, com o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas $\theta = 45^\circ$.

5.11.1.1 Força Cortante Máxima

Para verificar se ocorrerá ou não o esmagamento das bielas de compressão, considera-se a situação limite $V_{Sd} = V_{Rd2}$, a partir das Eq. 5.13 e Eq. 5.18:

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d$$

Com $\alpha_{v2} = 1 - \frac{f_{ck}}{250}$, $\gamma_c = 1,4$ e estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$), resulta a equação para V_{Rd2} :

$$V_{Rd2} = 0,027 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \quad \text{Eq. 5.51}$$

com $f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$ e f_{ck} em MPa e V_{Rd2} em kN.

Se $V_{sd} \leq V_{Rd2}$ não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão.

Na Tabela 5.3 encontram-se equações de V_{Rd2} em função da resistência característica do concreto (f_{ck}).

5.11.1.2 Força Cortante Correspondente à Armadura Mínima

A força cortante correspondente à armadura mínima ($V_{sd,min}$) pode ser obtida por meio da igualdade:

$$\frac{A_{sw,min}}{s} = \frac{A_{sw}}{s} \quad \text{Eq. 5.52}$$

Conforme as Eq. 5.25 e Eq. 5.44 tem-se:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\sen\alpha + \cos\alpha)} \quad \text{Eq. 5.53}$$

$$\frac{A_{sw,min}}{s} = \rho_{sw,min} b_w \sen\alpha \quad \text{Eq. 5.54}$$

Aplicando a Eq. 5.53 e a Eq. 5.54 na Eq. 5.52 e fazendo o ângulo α igual a 90° (estribo vertical):

$$\rho_{sw,min} b_w \sen90 = \frac{V_{sw,min}}{0,9 d f_{ywd} (\sen90 + \cos90)} \quad \text{Eq. 5.55}$$

ou ainda,

$$V_{sw,min} = \rho_{sw,min} b_w 0,9 d f_{ywd} \quad \text{Eq. 5.56}$$

Sendo a taxa de armadura mínima dada por:

$$\rho_{sw,min} \geq 0,2 \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} = 0,2 \frac{0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}}{f_{ywk}} \quad \text{Eq. 5.57}$$

a Eq. 5.56 passa a ser escrita em função das resistências características do concreto e do aço:

$$V_{sw,min} = 0,06 \frac{\sqrt[3]{f_{ck}^2}}{10 f_{ywk}} b_w 0,9 d \frac{f_{ywk}}{1,15} \quad \text{Eq. 5.58}$$

O fator dez no denominador da Eq. 5.58 é para transformar o resultado de MPa para kN/cm², dado que f_{ck} deve ser aplicado em MPa. Fazendo as simplificações na Eq. 5.58 obtém-se a Eq. 5.59, referente à resistência da viga correspondente à armadura mínima, em função da resistência característica do concreto:

$$V_{sw,min} = 0,0047 b_w d \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad \text{Eq. 5.59}$$

Fazendo $V_c = V_{c0}$ na Eq. 5.14 ($V_{sd} = V_c + V_{sw}$) de verificação do Estado-Limite Último (ELU), tem-se:

$$V_{sd,min} = V_{c0} + V_{sw,min}$$

Substituindo-se as expressões de V_{c0} e de $V_{sw,min}$, Eq. 5.20 e Eq. 5.59, respectivamente, resulta:

$$V_{Sd,min} = b_w d \sqrt[3]{f_{ck}^2} \left(\frac{0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,3}{1,4 \cdot 10} + 0,0047 \right) \quad \text{Eq. 5.60}$$

ou ainda,

$$V_{Sd,min} = 0,0137 b_w d \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad \text{Eq. 5.61}$$

com f_{ck} em MPa e $V_{Sd,min}$ em kN.

A força cortante solicitante de cálculo deve ser comparada com a força $V_{Sd,min}$ e:

Se $V_{Sd} \leq V_{Sd,min}$ → utiliza-se armadura transversal mínima;

Se $V_{Sd} > V_{Sd,min}$ → calcula-se a armadura transversal para V_{Sd} .

Na Tabela 5.3 encontram-se apresentadas as equações para $V_{Sd,min}$ em função da resistência característica f_{ck} dos concretos do Grupo I normalizados pela NBR 8953.^[32]

5.11.1.3 Armadura Transversal

Para a determinação da armadura transversal necessária, também em função da resistência do concreto, pode-se retomar a Eq. 5.25:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\sin \alpha + \cos \alpha)}$$

e, como $V_{sw} = V_{Sd} - V_c$, considerando-se também $f_{ywd} = 435$ MPa (aços CA-50 e CA-60), $s = 100$ cm e estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$), obtém-se:

$$\frac{A_{sw}}{100} = \frac{V_{Sd} - 0,6 f_{ctd} b_w d}{0,9 \cdot d \cdot 43,5 (\sin 90^\circ + \cos 90^\circ)} \quad \text{Eq. 5.62}$$

ou ainda, simplificando-se:

$$A_{sw,90} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,023 b_w \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad \text{Eq. 5.63}$$

com f_{ck} em MPa e A_{sw} em cm^2/m .

A Tabela 5.3 mostra a Eq. 5.51, Eq. 5.61 e Eq. 5.63, para V_{Rd2} , $V_{Sd,min}$ e A_{sw} respectivamente, em função da resistência característica do concreto à compressão (f_{ck}), somente para os concretos do Grupo I de resistência (do concreto C20 ao C50). Entrando com b_w e d em **cm** e V_{Sd} em **kN**, resultam V_{Rd2} e $V_{Sd,min}$ em **kN** e A_{sw} em **cm^2/m** .

Nota-se que os coeficientes de segurança γ_c e γ_s , com valores de 1,4 e 1,15, respectivamente, já estão considerados nas equações constantes da Tabela 5.3. As equações são válidas para os aços CA-50 e CA-60, e para a solicitação de flexão simples.

Tabela 5.3 – Equações simplificadas segundo o **Modelo de Cálculo I** para concretos do Grupo I.

Modelo de Cálculo I (estribo vertical, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, aços CA-50 e CA-60, flexão simples).			
Concreto	V_{Rd2} (kN)	$V_{Sd,min}$ (kN)	A_{sw} (cm ² /m)
C20	$0,35 b_w d$	$0,101 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,17 b_w$
C25	$0,43 b_w d$	$0,117 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,20 b_w$
C30	$0,51 b_w d$	$0,132 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,22 b_w$
C35	$0,58 b_w d$	$0,147 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,25 b_w$
C40	$0,65 b_w d$	$0,160 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,27 b_w$
C45	$0,71 b_w d$	$0,173 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,29 b_w$
C50	$0,77 b_w d$	$0,186 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,31 b_w$
b_w = largura da viga, cm; d = altura útil, cm; V_{Sd} = força cortante de cálculo, kN;			

5.11.2 Modelo de Cálculo II

Processo semelhante ao desenvolvido para o Modelo de Cálculo I pode ser aplicado ao Modelo II com o intuito de definir equações simplificadoras.

5.11.2.1 Força Cortante Última

Para a verificação do esmagamento das bielas de compressão, considera-se a situação limite $V_{Sd} = V_{Rd2}$, a partir da Eq. 5.13 aplicada na Eq. 5.30:

$$V_{Rd2} = 0,54 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta)$$

Com $\alpha_{v2} = 1 - \frac{f_{ck}}{250}$, $\gamma_c = 1,4$ e estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$), resulta a equação para V_{Rd2} :

$$V_{Rd2} = 0,054 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \sin \theta \cos \theta \quad \text{Eq. 5.64}$$

com $f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$ e f_{ck} em MPa.

Deve ser considerada a condição necessária:

Se $V_{Sd} \leq V_{Rd2}$ não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão.

Na Tabela 5.4 encontram-se apresentadas equações mais simples para V_{Rd2} , em função da resistência característica do concreto (f_{ck}).

5.11.2.2 Força Cortante Correspondente à Armadura Mínima

A força cortante correspondente à armadura mínima ($V_{Sd,min}$) pode ser obtida por meio da igualdade, resultante da Eq. 5.14:

$$V_{Sd,min} = V_c + V_{sw,min} \quad \text{Eq. 5.65}$$

Das Eq. 5.35 e Eq. 5.45:

$$V_{sw} = \frac{A_{sw,\alpha}}{s} 0,9 d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha$$

$$\frac{A_{sw,min}}{s} = 0,2 \frac{0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}}{f_{ywk}} b_w \sin \alpha$$

aplicando a armadura mínima na Eq. 5.35 fica:

$$V_{sw,min} = 0,2 \frac{0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}}{10 \cdot f_{ywk}} b_w \sin \alpha \cdot 0,9 d \frac{f_{ywk}}{1,15} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha \quad \text{Eq. 5.66}$$

Para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) a Eq. 5.66 fica:

$$V_{sw,min} = 0,0047 \sqrt[3]{f_{ck}^2} b_w d \cot g \theta \quad \text{Eq. 5.67}$$

Sendo $V_c = V_{c1}$ (item 5.8.2.2) e aplicando a Eq. 5.67 na Eq. 5.65 tem-se a força cortante mínima, referente à resistência da viga com a armadura mínima, em função da resistência característica do concreto:

$$V_{Sd,min} = V_{c1} + 0,0047 b_w d \sqrt[3]{f_{ck}^2} \cot g \theta \quad \text{Eq. 5.68}$$

com f_{ck} em MPa.

A força cortante solicitante de cálculo deve ser comparada com a força $V_{Sd,min}$ e:

Se $V_{Sd} \leq V_{Sd,min}$ → utiliza-se armadura transversal mínima;

Se $V_{Sd} > V_{Sd,min}$ → calcula-se a armadura transversal para V_{Sd} .

Na Tabela 5.4 encontram-se apresentadas as equações para $V_{Sd,min}$ em função da resistência característica f_{ck} do concreto.

5.11.2.3 Armadura Transversal

Para a determinação da armadura transversal necessária, também em função da resistência do concreto à compressão, pode-se retomar a Eq. 5.35:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha}$$

e, como $V_{sw} = V_{sd} - V_{cl}$ (Eq. 5.23, com $V_c = V_{cl}$ na flexão simples), considerando-se também $f_{ywd} = 435$ MPa (aços CA-50 e CA-60), $s = 100$ cm e estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$), obtém-se:

$$\frac{A_{sw,90}}{100} = \frac{V_{sd} - V_{cl}}{0,9 \cdot d \cdot 43,5 \cot g \theta}$$

ou, ainda, simplificando-se:

$$A_{sw,90} = 2,55 \frac{(V_{sd} - V_{cl})}{d \cdot \cot g \theta} \quad \text{Eq. 5.69}$$

com d em cm, V_{sd} e V_{cl} em kN e A_{sw} em cm^2/m .

A parcela V_{cl} sai da Eq. 5.34 já definida:

$$V_{cl} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}}$$

A Tabela 5.4 mostra a Eq. 5.64, Eq. 5.68 e Eq. 5.69, para V_{SRd2} , $V_{sd,min}$ e A_{sw} respectivamente, em função da resistência característica do concreto à compressão (f_{ck}), somente para os concretos do Grupo I de resistência (do concreto C20 ao C50). Entrando com b_w e d em **cm** e V_{sd} e V_{cl} em **kN**, resultam V_{Rd2} e $V_{sd,min}$ em **kN** e A_{sw} em **cm^2/m** .

Nota-se que os coeficientes de segurança γ_c e γ_s , com valores de 1,4 e 1,15, respectivamente, já estão considerados nas equações constantes da Tabela 5.4. As equações são válidas para os aços CA-50 e CA-60, e para a solicitação de flexão simples.

Tabela 5.4 – Equações simplificadas segundo Modelo de Cálculo II para concretos do Grupo I.

Modelo de Cálculo II (estribo vertical, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, aços CA-50 e CA-60, flexão simples)			
Concreto	V_{Rd2} (kN)	$V_{sd,min}$ (kN)	A_{sw} (cm^2/m)
C20	$0,71 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,035 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	$2,55 \operatorname{tg} \theta \frac{(V_{sd} - V_{cl})}{d}$
C25	$0,87 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,040 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	
C30	$1,02 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,045 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	
C35	$1,16 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,050 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	
C40	$1,30 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,055 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	
C45	$1,42 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,059 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	
C50	$1,54 b_w \cdot d \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$	$0,064 \cdot b_w \cdot d \cdot \cot g \theta + V_{cl}$	
b_w = largura da viga, cm; V_{sd} = força cortante de cálculo, kN; d = altura útil, cm; θ = ângulo de inclinação das bielas de compressão (°); V_{cl} = força cortante proporcionada pelos mecanismos complementares ao de treliça, kN;			

5.12 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DAS DIAGONAIS DE COMPRESSÃO (θ)

Segundo LEONHARDT e MÖNNIG^[9], “A forma da seção transversal tem uma forte influência sobre o comportamento resistente de vigas de concreto armado, solicitadas à força cortante.”

Investigações experimentais mostraram que, após iniciado o processo de fissuração na viga, ocorre uma redistribuição dos esforços internos, proporcional à rigidez, principalmente das diagonais de compressão e do banzo comprimido. No caso de seção retangular, por exemplo, as diagonais de compressão são rígidas em relação ao banzo comprimido, o qual inclina-se em direção ao apoio, criando o efeito de arco atirantado na viga, como indicado na Figura 5.7. O banzo comprimido, ao inclinar-se em direção ao apoio pode até mesmo absorver toda a força transversal, por meio de sua componente vertical, como indicada na Figura 5.26.

A rigidez das barras da treliça depende das quantidades de armaduras longitudinal e transversal, mas principalmente das áreas de concreto que formam o banzo comprimido e as diagonais de compressão, expressa simplificada pela relação b/b_w , como indicado na Figura 5.26.

Com a diminuição da relação b/b_w ocorre um aumento da inclinação da força no banzo comprimido e uma diminuição da inclinação das diagonais comprimidas (diminuição de θ) e, como consequência, os esforços de tração na alma diminuem progressivamente em comparação àqueles calculados segundo a treliça clássica.

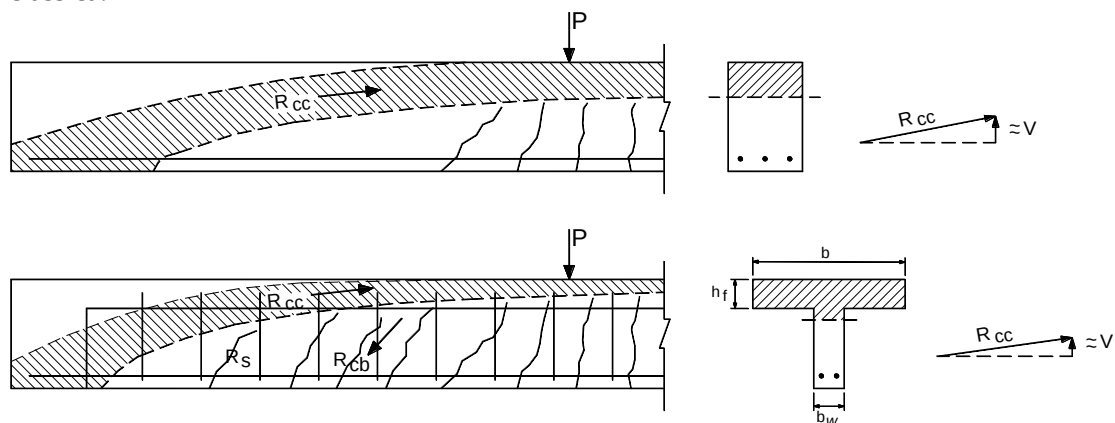


Figura 5.26 – Efeito de arco em viga de seção retangular e seção T com inclinação do banzo comprimido em direção ao apoio.^[9]

Os ensaios experimentais realizados na Alemanha^[9] mostraram também que “a inclinação das fissuras de cisalhamento ou das diagonais comprimidas varia com a relação b/b_w ; essa inclinação situa-se em torno de 30° para $b/b_w = 1$ e cresce para cerca de 45° para $b/b_w = 8$ a 12. As diagonais de compressão que possuem uma inclinação menor que 45° conduzem a esforços de tração na alma de menor valor.”

Dessas constatações feitas em diversos ensaios experimentais pode-se concluir pela indicação de considerar ângulos θ inferiores a 45° quando do dimensionamento de vigas de seção retangular, isto é, segundo LEONHARDT e MÖNNIG^[9], podem ser adotados valores para θ em torno de 30° .

No caso de seções com banzos comprimidos mais rígidos, como seções em forma de T, I, etc., a força no banzo comprimido inclina-se pouco, e o ângulo de inclinação das fissuras de cisalhamento tende a aumentar para 45° , e pode-se adotar θ de 45° ou pouco menor, conforme a relação b/b_w .

5.13 REDUÇÃO DA FORÇA CORTANTE

Ensaio experimentais com medição da tensão nos estribos mostram que o modelo de treliça desenvolvido para as vigas é efetivamente válido após uma pequena distância dos apoios, pois se constatou que os estribos muito próximos aos apoios apresentam tensão menor que os estribos fora deste trecho. Em função desta característica, na região junto aos apoios, a NBR 6118 (item 17.4.1.2.1) permite uma pequena redução da força cortante para o dimensionamento da armadura transversal, segundo a prescrição: “no caso de apoio direto (se a carga e a reação de apoio forem aplicadas em faces opostas do elemento estrutural, comprimindo-o), valem as seguintes prescrições:

a) no trecho entre o apoio e a seção situada à distância $d/2$ da face de apoio, a força cortante oriunda de carga distribuída pode ser considerada constante e igual à desta seção;

b) a força cortante devida a uma carga concentrada aplicada a uma distância $a \leq 2d$ do eixo teórico do apoio pode, nesse trecho de comprimento a , ser reduzida, multiplicando-a por $a/(2d)$. Todavia, esta redução não se aplica às forças cortantes provenientes dos cabos inclinados de protensão.

As reduções indicadas nesta seção não se aplicam à verificação da resistência à compressão diagonal do concreto. No caso de apoios indiretos, essas reduções também não são permitidas.”

A Figura 5.27 apresenta o caso a) e a Figura 5.28 o caso b). A redução da força cortante junto aos apoios, como descrita, não é feita na prática por muitos engenheiros estruturais, por questão de simplicidade e a favor da segurança.

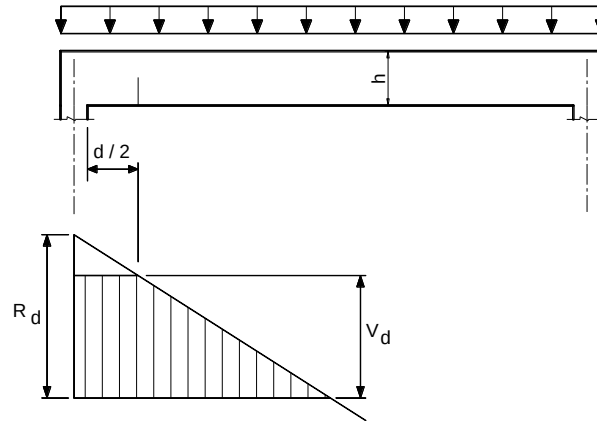


Figura 5.27 – Redução da força cortante para viga sob carregamento uniforme.

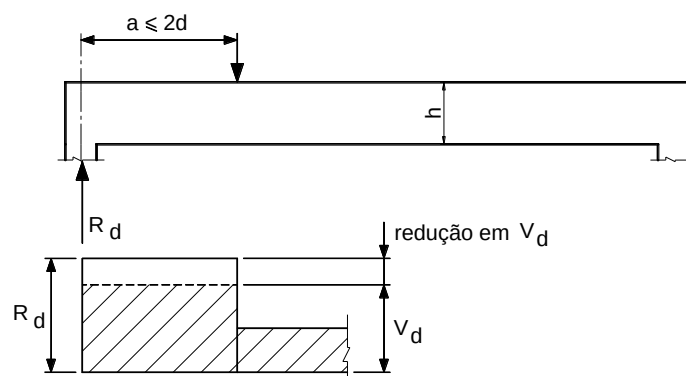


Figura 5.28 – Redução da força cortante para viga sob carga concentrada.

5.14 CARREGAMENTO APLICADO NA PARTE INFERIOR DAS VIGAS

A analogia de treliça com as vigas implica na aplicação do carregamento no lado superior da viga, nos nós do banzo superior da treliça. Quando o carregamento é aplicado no lado inferior da viga, deve ser prevista uma armadura transversal para transferir o carregamento para a borda superior da viga, sendo chamada “Armadura de Suspensão”, e que deve ser somada à armadura transversal destinada a resistir às forças cortantes atuantes.

Vigas invertidas e vigas I com o carregamento aplicado na parte inferior devem ter uma armadura de suspensão projetada e detalhada.

5.15 ARMADURA DE SUSPENSÃO

Os apoios das vigas são geralmente os pilares e outras vigas, com preponderância para os pilares. Quando o apoio é um pilar o apoio é chamado “direto” e quando é uma outra viga o apoio é chamado “indireto” (Figura 5.29).

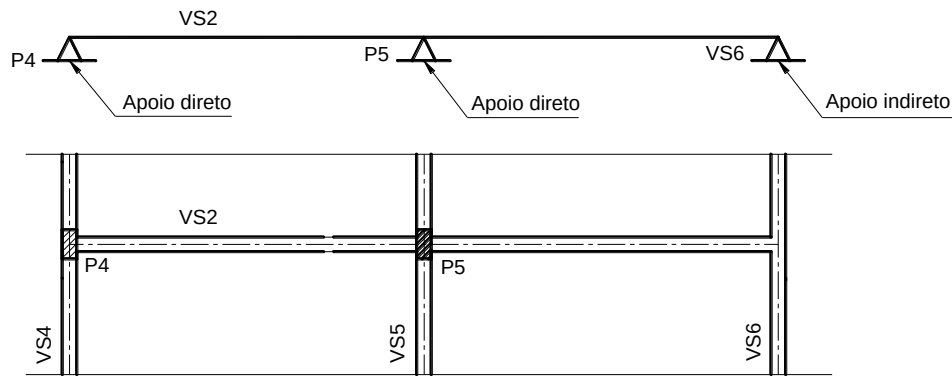


Figura 5.29 – Apoios direto e indireto em vigas de Concreto Armado.

As vigas de Concreto Armado transmitem as cargas aos apoios principalmente por meio de bielas de compressão, na parte inferior da viga. Por isso, quando uma viga apoia-se sobre outra, há a necessidade de suspender a carga para a parte superior da viga que serve de apoio à outra (Figura 5.30).

A força que a viga apoiada aplica sobre a viga de apoio deve ser transferida para a zona comprimida da viga de apoio, o que geralmente é feito por meio de estribos, a chamada armadura de suspensão.

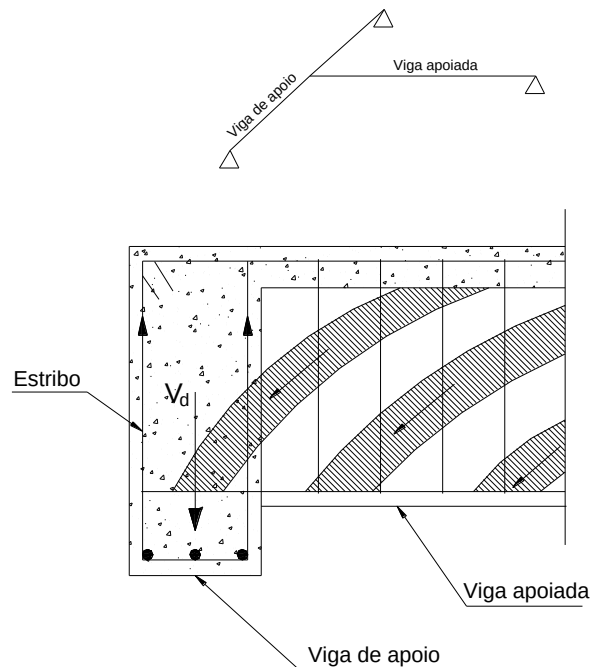


Figura 5.30 – Transmissão do carregamento de uma viga para outra que lhe serve de apoio.

Segundo a NBR 6118 (item 18.3.6), “Nas proximidades de cargas concentradas transmitidas à viga por outras vigas ou elementos discretos que nela se apoiam ao longo ou em parte de sua altura, ou fiquem nela pendurados, deve ser colocada armadura de suspensão”.

Em função de diferenças entre as alturas e o nível das duas vigas os seguintes casos podem ocorrer:

a) Vigas com faces inferiores no mesmo nível

A Figura 5.31 mostra duas vigas com alturas iguais e as faces inferiores no mesmo nível. Neste caso, a área de armadura de suspensão é calculada pela equação:

$$A_{s,susp} = \frac{V_d}{f_{yd}} \quad \text{Eq. 5.70}$$

onde V_d é a força de cálculo aplicada pela viga apoiada naquela que lhe serve de apoio, e f_{yd} é a resistência de cálculo de início de escoamento do aço.

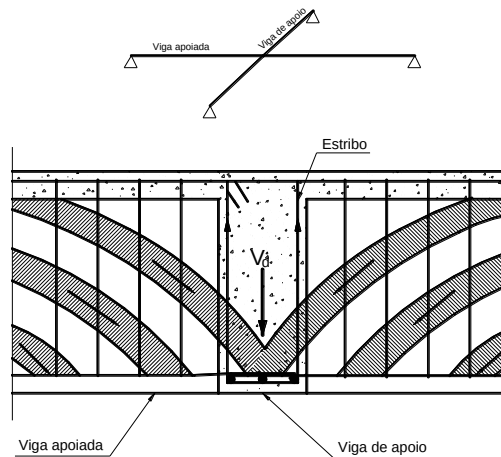


Figura 5.31 – Vigas com faces inferiores no mesmo nível.

A armadura de suspensão $A_{s,susp}$ deve ficar distribuída na região próxima ao encontro das duas vigas, conforme as distâncias indicadas na Figura 5.32. A armadura de suspensão deve ser distribuída na viga que serve de apoio, ou pode-se considerar colocar 30 % de $A_{s,susp}$ na viga apoiada e o restante 70 % na viga que serve de apoio.

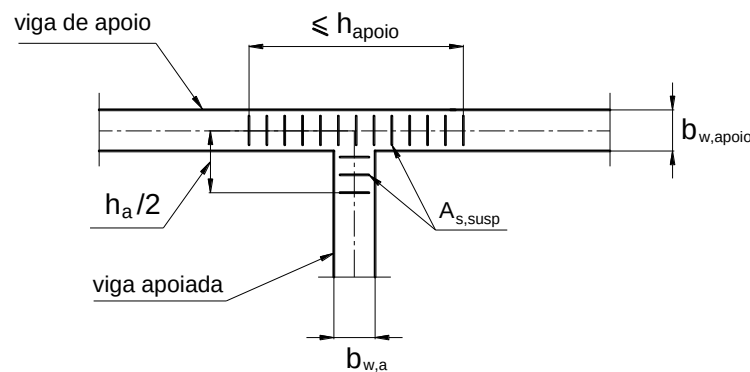


Figura 5.32 – Região de distribuição da armadura de suspensão nas duas vigas, com h_{apoio} = altura da viga de apoio, h_a = altura da viga apoiada.

b) Face inferior da viga apoiada acima da face inferior da viga de apoio

A Figura 5.33 mostra duas vigas com alturas diferentes e a face da viga que se apoia está acima da face inferior da viga que serve de apoio. A armadura de suspensão é função das alturas das duas vigas, sendo dada por:

$$A_{s,susp} = \frac{h_a}{h_{apoio}} \frac{V_d}{f_{yd}} \quad \text{Eq. 5.71}$$

A distribuição dessa armadura segue o indicado na Figura 5.32.

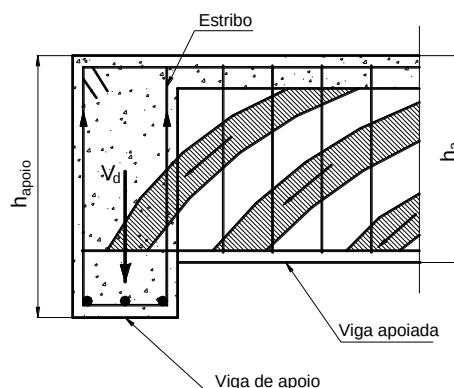


Figura 5.33 - Face inferior da viga apoiada acima da face inferior da viga de apoio.

c) Face inferior da viga apoiada abaixo da face inferior da viga de apoio

A Figura 5.34 mostra o caso de viga com face inferior apoiada abaixo da face inferior da viga de apoio. Esse tipo de arranjo entre as duas vigas deve ser evitado tanto quanto possível nas estruturas de Concreto Armado.

A força que a viga apoiada aplica sobre a viga de apoio deve ser transferida para a parte superior da viga de apoio, por meio da armadura de suspensão:

$$A_{s,susp} = \frac{V_d}{f_{yd}} \quad \text{Eq. 5.72}$$

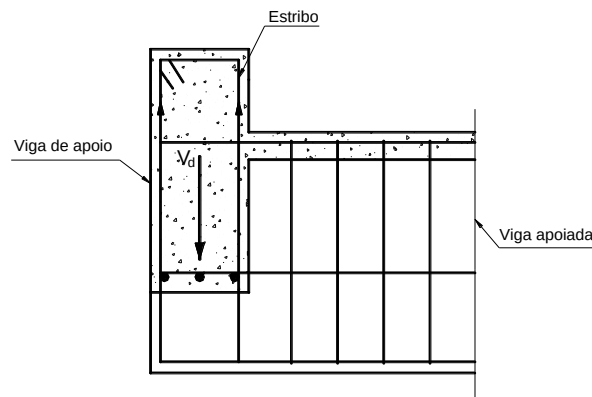


Figura 5.34 – Viga apoiada com a face inferior abaixo da face inferior da viga de apoio.

Essa armadura de suspensão pode ser colocada na forma de estribos, que devem estar distribuídos com pequeno espaçamento dentro da largura da viga que serve de apoio (Figura 5.35).

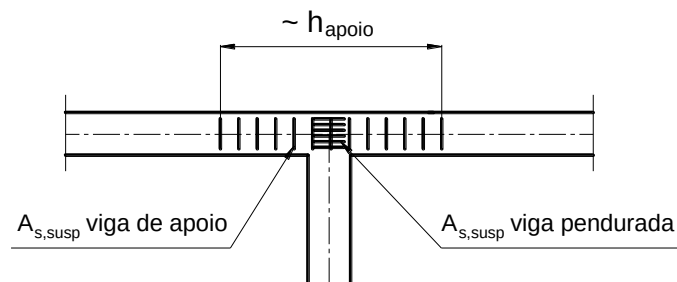


Figura 5.35 – Distribuição das armaduras de suspensão.

Na viga que serve de apoio deve ser colocada uma armadura transversal para reforçar a região que recebe a força da viga apoiada pendurada, com área de armadura:

$$A_{s,susp} = \frac{V_d}{2f_{yd}} \quad \text{Eq. 5.73}$$

5.16 EXEMPLO NUMÉRICO 1

A Figura 5.36 mostra uma viga biapoiada sob flexão simples, para a qual deve-se calcular e detalhar a armadura transversal, composta por estribos verticais.

São conhecidos:

concreto C20	;	aço CA-50	$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$
$\gamma_s = 1,15$		$d = 46 \text{ cm}$	$c = 2,0 \text{ cm}$

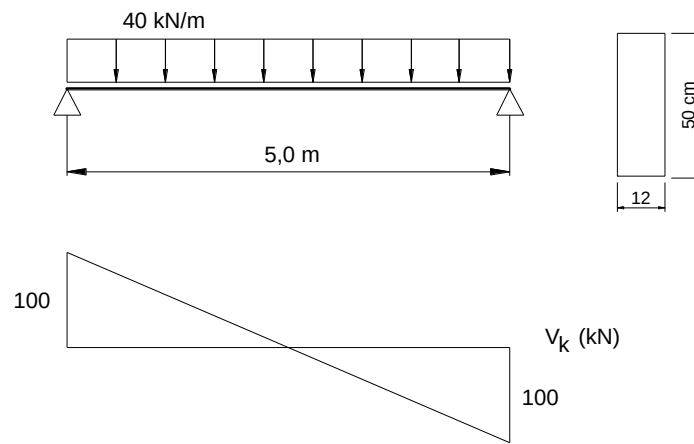


Figura 5.36 – Esquema estático, carregamento da viga e diagrama de forças cortantes.

Por simplicidade e a favor da segurança a força cortante solicitante no apoio não será reduzida, conforme permitido pela NBR 6118 e apresentado no item 5.13, de tal forma que:

$$V_k = 100,0 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd} = \gamma_f \cdot V_k = 1,4 \cdot 100,0 = 140,0 \text{ kN}$$

Segundo indicações contidas em LEONHARDT e MÖNNIG^[9] e apresentadas no item 5.12, quando a seção transversal é retangular o ângulo de inclinação das bielas (θ) aproxima-se de 30° . Ângulos θ menores resultam armaduras transversais menores.

Neste exemplo, para fins de comparação, o cálculo da armadura transversal será feito segundo o Modelo de Cálculo I, onde θ é fixo em 45° , e também conforme o Modelo de Cálculo II, com ângulo θ adotado de 30° . O ângulo α de inclinação dos estribos será de 90° , isto é, estribos verticais. Barras dobradas (cavaletes) não serão utilizadas.

Como exemplificação, a resolução será feita conforme as equações teóricas deduzidas no item 5.8 e também segundo as equações simplificadas apresentadas no item 5.11.

5.16.1 Equações Teóricas

5.16.1.1 Modelo de Cálculo I

O Modelo de Cálculo I supõe a treliça clássica de Ritter-Mörsch, onde o ângulo θ (inclinação das diagonais comprimidas) é fixo e igual a 45° .

a) Verificação da Compressão nas Bielas

Para não ocorrer o esmagamento do concreto que compõe as bielas comprimidas deve-se ter (Eq. 5.13):

$$V_{Sd} \leq V_{Rd2}$$

A Eq. 5.19 definiu o valor de V_{Rd2} :

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa}$$

Substituindo os valores numéricos na equação e considerando as unidades kN e cm para as demais variáveis, tem-se:

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{20}{250} \right) \frac{2,0}{1,4} 12 \cdot 46 = 195,9 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 140,0 \text{ kN} \leq V_{Rd2} = 195,9 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad \text{ok!}$$

A verificação demonstra que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão e pode-se assim dimensionar a armadura transversal para a viga. Caso resultasse $V_{Sd} > V_{Rd2}$ a viga teria que passar por alguma modificação, de modo a tornar V_{Sd} menor que V_{Rd2} . Geralmente, na prática, as dimensões pré-determinadas para as vigas resultam valores V_{Rd2} maiores que V_{Sd} . Caso isso não ocorra e assumindo que V_{Sd} não possa ser diminuída, a solução do problema é aumentar V_{Rd2} , o que pode ser obtido aumentando-se as dimensões da seção transversal (b_w e h) ou a resistência do concreto. Geralmente, todos os elementos de um pavimento da edificação recebem o mesmo tipo de concreto, de modo que alterar a resistência do concreto não é indicado. A largura da viga normalmente depende da largura da parede na qual a viga está embutida, não podendo por isso ser alterada livremente. Portanto, a solução mais utilizada é o aumento da altura da viga, devendo, porém, verificar se o projeto arquitetônico permite altura maior para a viga.

Por outro lado, como as dimensões especificadas para a seção transversal das vigas são determinadas em função dos momentos fletores, das flechas e da estabilidade global no caso principalmente em edifícios altos, geralmente os valores de V_{Rd2} são maiores que a força cortante solicitante (V_{Sd}).

b) Cálculo da Armadura Transversal

Para efeito de comparação com a armadura calculada, primeiramente será determinada a armadura mínima (Eq. 5.46) para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) e aço CA-50:

$$A_{sw,min} \geq \frac{20 f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w \quad , \text{ (cm}^2\text{/m)}$$

A resistência média do concreto à tração direta, conforme o item 8.2.5 da NBR 6118, é:

$$f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 0,3 \sqrt[3]{20^2} = 2,21 \text{ MPa}$$

$$A_{sw,min} \geq \frac{20 \cdot 0,221}{50} \cdot 12 \geq 1,06 \text{ cm}^2\text{/m}$$

Para calcular a armadura transversal devem ser determinadas as parcelas da força cortante que serão absorvidas pelos mecanismos complementares ao de treliça (V_c) e pela armadura (V_{sw}), de tal modo que (Eq. 5.14):

$$V_{Sd} = V_c + V_{sw}$$

Na flexão simples, a parcela V_c é determinada pela Eq. 5.20:

$$V_c = V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

$$\text{com: } f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}}{\gamma_c} \quad , \text{ (} f_{ck} \text{ em MPa)}$$

$$f_{ctd} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{20^2}}{1,4} = 1,11 \text{ MPa} = 0,111 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_c = V_{c0} = 0,6 \cdot 0,111 \cdot 12 \cdot 46 = 36,6 \text{ kN}$$

Portanto:

$$V_{sw} = V_{Sd} - V_c = 140,0 - 36,6 = 103,4 \text{ kN}$$

que é a parcela da força cortante solicitante a ser resistida pelos estribos. Se esta força resultar negativa, significa que os mecanismos complementares aos de treliça são suficientes para proporcionar resistência à força cortante solicitante, e deve ser colocada somente a armadura mínima transversal prescrita pela norma.

A armadura, de acordo com a Eq. 5.29, é:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{V_{sw}}{39,2 d} \Rightarrow \frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{103,4}{39,2 \cdot 46} = 0,0573 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

e para 1 m de comprimento da viga: $A_{sw,90} = 5,73 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 1,06 \text{ cm}^2/\text{m}$

Portanto, deve-se dispor a armadura calculada, de $5,73 \text{ cm}^2/\text{m}$.

5.16.1.2 Modelo de Cálculo II com $\theta = 30^\circ$

a) Verificação da Compressão nas Bielas

Para não ocorrer o esmagamento do concreto que compõe as bielas comprimidas deve-se ter (Eq. 5.13): $V_{Sd} \leq V_{Rd2}$

A equação que define V_{Rd2} é (Eq. 5.31):

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta) \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa}$$

Aplicando a equação numericamente e com as unidades kN e cm para as variáveis, tem-se:

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{20}{250} \right) \frac{2,0}{1,4} 12 \cdot 46 \cdot \sin^2 30 (\cot g 90 + \cot g 30) = 169,6 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 140,0 \text{ kN} \leq V_{Rd2} = 169,6 \text{ kN} \quad \rightarrow \text{ ok!}$$

A verificação demonstra que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão em ambos os apoios da viga.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Para calcular a armadura deve-se determinar as parcelas da força cortante solicitante que serão absorvidas pelos mecanismos complementares ao de treliça (V_c) e pela armadura (V_{sw}), de tal modo que (Eq. 5.14):

$$V_{Sd} = V_c + V_{sw}$$

Na flexão simples, a parcela V_c é igual a V_{c1} . Devem também ser calculados (Eq. 5.20):

$$V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

$$\text{com: } f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{\gamma_c} \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad , (f_{ck} \text{ em MPa})$$

$$f_{ctd} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{1,4} \sqrt[3]{20^2} = 1,11 \text{ MPa} = 0,111 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{c0} = 0,6 \cdot 0,111 \cdot 12 \cdot 46 = 36,6 \text{ kN}$$

Nota-se que a parcela V_{c0} é igual à determinada no Modelo de Cálculo I, ou seja, V_{c0} não depende do modelo de cálculo utilizado.

O esquema gráfico mostrado na Figura 5.37 apresenta a relação inversa entre a força V_{c1} e a solicitação de cálculo V_{Sd} , explicitando que, quanto maior o grau de solicitação, menor será a contribuição proporcionada pelos mecanismos complementares ao de treliça na resistência à força cortante. Como V_{Sd} é maior que V_{c0} , a parcela V_{c1} deve ser calculada pela Eq. 5.34, ilustrada no gráfico da Figura 5.37.

$$V_c = V_{c1} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 36,6 \frac{169,6 - 140,0}{169,6 - 36,6} = 8,2 \text{ kN}$$

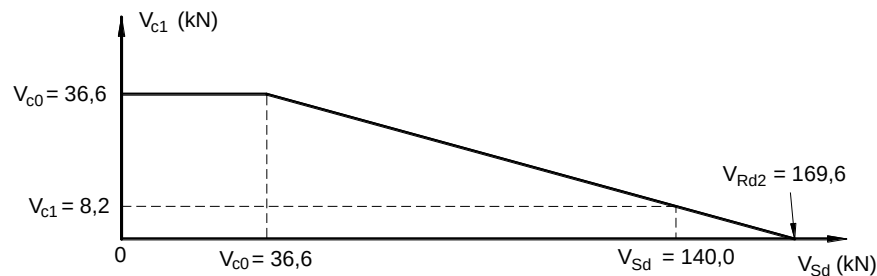


Figura 5.37 – Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.

A parcela da força cortante a ser resistida pela armadura transversal é:

$$V_{sw} = V_{Sd} - V_c = 140,0 - 8,2 = 131,8 \text{ kN}$$

A Eq. 5.35 foi definida para o cálculo da armadura transversal. Fazendo estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$):

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha}$$

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{131,8}{0,9 \cdot 46 \cdot \frac{50}{1,15} (\cot g 90 + \cot g 30) \sin 90} = 0,0423 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

e para 1 m de comprimento da viga: $A_{sw,90} = 4,23 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 1,06 \text{ cm}^2/\text{m}$

Portanto, deve-se dispor a armadura calculada, de $4,23 \text{ cm}^2/\text{m}$.

5.16.2 Equações Simplificadas

A fim de exemplificação são aplicadas as equações definidas no item 5.11.

5.16.2.1 Modelo de Cálculo I

a) Verificação da Compressão nas Bielas

Da Tabela 5.3, para concreto C20, determina-se a força cortante última ou máxima que a viga pode resistir:

$$V_{Rd2} = 0,35 b_w d = 0,35 \cdot 12 \cdot 46 = 193,2 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 140,0 \leq V_{Rd2} = 193,2 \text{ kN} \quad \rightarrow \text{ ok! não ocorrerá esmagamento das bielas de concreto.}$$

b) Cálculo da Armadura Transversal

Da Tabela 5.3, para concreto C20, a equação para determinar a força cortante correspondente à armadura mínima é:

$$V_{Sd,\min} = 0,101 b_w d = 0,101 \cdot 12 \cdot 46 = 55,8 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 140,0 > V_{Sd,\min} = 55,8 \text{ kN} \quad \rightarrow \text{ portanto, deve-se calcular a armadura transversal, pois será maior que } A_{sw,\min}$$

Da equação para A_{sw} na Tabela 5.3 (concreto C20) tem-se:

$$A_{sw} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,17 b_w = 2,55 \frac{140,0}{46} - 0,17 \cdot 12 = 5,72 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Observe que ocorre grande semelhança nos valores obtidos para a armadura transversal calculada segundo as duas formulações: equações teóricas ($A_{sw} = 5,73 \text{ cm}^2/\text{m}$), equações simplificadas ($A_{sw} = 5,72 \text{ cm}^2/\text{m}$).

5.16.2.2 Modelo de Cálculo II com $\theta = 30^\circ$

a) Verificação da Compressão nas Bielhas

Da Tabela 5.4, para concreto C20, a força cortante última ou máxima é:

$$V_{Rd2} = 0,71 b_w d \sin \theta \cdot \cos \theta = 0,71 \cdot 12 \cdot 46 \cdot \sin 30 \cdot \cos 30 = 169,7 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 140,0 \leq V_{Rd2} = 169,7 \text{ kN} \quad \rightarrow \text{ok! não ocorrerá esmagamento das bielhas de concreto.}$$

b) Cálculo da Armadura Transversal

Antes de calcular a armadura deve-se verificar se não vai resultar armadura mínima. Para isso determina-se a força cortante mínima ($V_{Sd,min}$). Da Tabela 5.4 tem-se:

$$V_{Sd,min} = 0,035 b_w d \cot g \theta + V_{c1}$$

Antes é necessário determinar as parcelas V_{c0} e V_{c1} . Dos cálculos já efetuados foi definido que $V_{c0} = 36,6 \text{ kN}$, valor a ser utilizado, porque V_{c0} não depende do modelo de cálculo escolhido.

Como $V_{Sd} = 140,0 \text{ kN} > V_{c0} = 36,6 \text{ kN}$, a força V_{c1} deve ser determinada pela Eq. 5.34 (visualizada no gráfico da Figura 5.38):

$$V_c = V_{c1} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 36,6 \frac{169,6 - 140,0}{169,6 - 36,6} = 8,2 \text{ kN}$$

Assim, $V_{Sd,min}$ é:

$$V_{Sd,min} = 0,035 b_w d \cot g \theta + V_{c1} = 0,035 \cdot 12 \cdot 46 \cdot \cot g 30^\circ + 8,2 = 41,7 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 140,0 > V_{Sd,min} = 41,7 \text{ kN} \quad \rightarrow \text{portanto, deve-se calcular a armadura transversal, que será maior que } A_{sw,min}$$

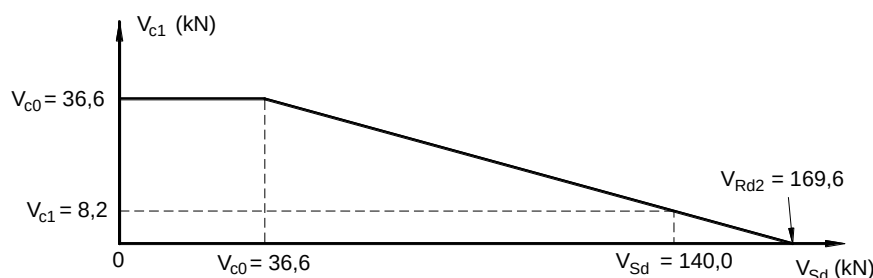


Figura 5.38 - Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.

Da Tabela 5.4, a armadura transversal é:

$$A_{sw} = 2,55 \operatorname{tg} \theta \frac{(V_{sd} - V_{cl})}{d} = 2,55 \operatorname{tg} 30 \frac{(140,0 - 8,2)}{46} = 4,22 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 1,06 \text{ cm}^2/\text{m}$$

5.16.3 Comparação dos Resultados

Na Tabela 5.5 são apresentados os resultados obtidos para os cálculos efetuados segundo a norma NB1/78^[27] com o anexo da NB 116, e os Modelos de Cálculo I e II da NBR 6118/14, com ângulo θ de 30°, 40° e 45° para o Modelo II.

Tabela 5.5 – Resultados de A_{sw} obtidos segundo os Modelos de Cálculo I e II da NBR 6118/14 e segundo a NB1/78.

NORMA		θ (°)	A_{sw} (cm ² /m)		$A_{sw,\min}$ (cm ² /m)
			Eq. Teórica	Eq. Simplif.	
NB1/78 + Anexo NB 116		45	6,20	-	1,68
NBR 6118	Modelo I	45	5,73	5,72	1,06
	Modelo II	45	7,07	-	
		40	5,95	-	
		30	4,23	4,22	

Observa-se que para o ângulo θ de 45° a NB1/78 era mais conservadora que o Modelo de Cálculo I da NBR 6118/14. No caso do Modelo de Cálculo II da norma atual e ângulo θ de 45°, a armadura é superior à dos outros dois processos (NB1/78 e Modelo de Cálculo I). Aliás, resultou no maior valor de armadura dentre todos os calculados.

No caso de um ângulo θ como 30°, a armadura resulta menor se comparada às armaduras dos Modelos I e II com θ de 45°, porque as diagonais mais inclinadas aliviam os montantes tracionados da treliça. A armadura com θ de 30° resultou a menor dentre todas as calculadas, sendo a mais econômica.

Se por alguma razão se desejar uma armadura transversal mais conservadora, poderá então ser adotado o Modelo de Cálculo I, que conduz a uma armadura transversal maior que para ângulos θ menores, sem, porém, valores exagerados.

Uma outra informação útil é que a armadura transversal resultante do Modelo de Cálculo I é semelhante ou muito próxima daquela calculada com o Modelo de Cálculo II quando θ é adotado igual a 39°.

5.16.4 Detalhamento da Armadura Transversal

Para efeito de detalhamento, na Figura 5.39 os estribos verticais são mostrados conforme definidos pelo Modelo de Cálculo II, com ângulo θ de 30°.

a) *Diâmetro do estribo* (Eq. 5.47): $5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq b_w/10 = 120/10 = 12 \text{ mm}$

b) *Espaçamento máximo entre os estribos* (Eq. 5.49):

$$0,67 V_{Rd2} = 0,67 \cdot 169,6 = 113,6 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = 140,0 > 113,6 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s \leq 0,3 d \leq 20 \text{ cm}$$

$$0,3 d = 0,3 \cdot 46 = 13,8 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{Portanto, } s \leq 13,8 \text{ cm}$$

c) *Espaçamento transversal entre os ramos verticais do estribo* (Eq. 5.50):

$$0,20 V_{Rd2} = 0,20 \cdot 169,6 = 33,9 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = 140,0 > 33,9 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s_t \leq 0,6 d \leq 35 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 46 = 27,6 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{Portanto, } s \leq 27,6 \text{ cm}$$

d) Escolha do diâmetro e espaçamento dos estribos

A escolha do diâmetro e do espaçamento dos estribos pode ser feita de duas maneiras muito simples: por meio de cálculo ou com o auxílio de uma tabela de área de armadura por metro linear (cm^2/m). Na sequência são apresentados os dois modos.

Para a armadura calculada segundo o Modelo de Cálculo II, de $4,23 \text{ cm}^2/\text{m}$ nos apoios, considerando estribo vertical com diâmetro de 5 mm ($1 \phi 5 \text{ mm} \rightarrow 0,20 \text{ cm}^2$) composto por dois ramos verticais ($2 \phi 5 \text{ mm} \rightarrow 0,40 \text{ cm}^2$), tem-se:

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0423 \text{ cm}^2/\text{cm} \Rightarrow \frac{0,40}{s} = 0,0423 \Rightarrow s = 9,5 \text{ cm} \leq 13,8 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Portanto, estribo com dois ramos $\phi 5 \text{ mm}$ c/9 cm, ou c/9,5 cm. Para a escolha do diâmetro e do espaçamento dos estribos com o auxílio da Tabela A-1 (ver a tabela anexa no final do texto) deve-se determinar a área de apenas um ramo do estribo. Portanto, para a área de armadura de $4,23 \text{ cm}^2/\text{m}$ e estribo com dois ramos verticais:

$$A_{sw,1\text{ramo}} = \frac{4,23}{2} = 2,12 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Com a área de um ramo na Tabela A-1 encontram-se:

$$\phi 5 \text{ mm c/9,5 cm} \rightarrow 2,11 \text{ cm}^2/\text{m} \quad , \quad \text{ou} \quad \phi 6,3 \text{ mm c/15 cm} \rightarrow 2,10 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Como o espaçamento máximo é 13,8 cm, não se pode adotar $\phi 6,3 \text{ mm c/15 cm}$, sendo escolhido então estribo $\phi 5 \text{ mm c/9,5 cm}$, ou c/9 cm (ver detalhamento na Figura 5.39).

Para a armadura mínima de $1,06 \text{ cm}^2/\text{m}$, considerando o mesmo estribo, tem-se:

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0106 \text{ cm}^2/\text{cm} \Rightarrow \frac{0,40}{s} = 0,0106 \Rightarrow s = 37,7 \text{ cm} \leq 13,8 \text{ cm}$$

Fazendo com o auxílio da Tabela A-1, considerando-se a área de um ramo apenas do estribo:

$$A_{sw,1\text{ramo}} = \frac{1,06}{2} = 0,53 \text{ cm}^2/\text{m}$$

na Tabela A-1 verifica-se que o espaçamento para $\phi 5 \text{ mm}$ resulta superior a 33 cm.¹⁴ Como o espaçamento máximo é de 13,8 cm, deve ser feito $\phi 5 \text{ c/13 cm}$, o que na Tabela A-1 resulta $1,54 \text{ cm}^2/\text{m}$, área de armadura imposta pelo espaçamento máximo e superior à armadura mínima.

O desenho da viga deve ser feito em escala 1:50 e o detalhe do estribo normalmente é feito nas escalas de 1:20 ou 1:25 (Figura 5.39).

Para a distribuição dos estribos ao longo do vão livre da viga é necessário desenhar o diagrama de forças cortantes de cálculo e posicionar a força cortante mínima ($V_{Sd,min}$). Geralmente, os vãos das vigas podem ter os estribos distribuídos segundo três trechos diferentes, os dois próximos aos apoios e o do centro, delimitado pela força $V_{Sd,min}$, que recebe a armadura transversal mínima. Dividir o vão livre em mais de três trechos só deve ser feito quando houver justificativas.

A armadura calculada para os cortantes nos apoios deve se estender até a posição da força $V_{Sd,min}$, e após esses trechos é colocada a armadura mínima.

Os diâmetros mais comuns para o estribo geralmente são o 5 mm e o 6,3 mm, ocorrendo também o 8 mm e o 10 mm em vigas com altos esforços cortantes. Nas vigas de construções de pequeno porte, como casas, sobrados, barracões, etc., é comum o estribo com diâmetro de 4,2 mm, embora a NBR 6118 exija o diâmetro mínimo de 5 mm.

O espaçamento dos estribos não deve ser inferior a 6-7 cm para não dificultar a penetração do concreto lançado na viga. Espaçamentos superiores a 8 cm devem ter preferência. Os espaçamentos são adotados geralmente valores inteiros em cm, e ocasionalmente valores múltiplos de 0,5 cm.

¹⁴ A NBR 6118 limita o espaçamento entre barras em 33 cm.

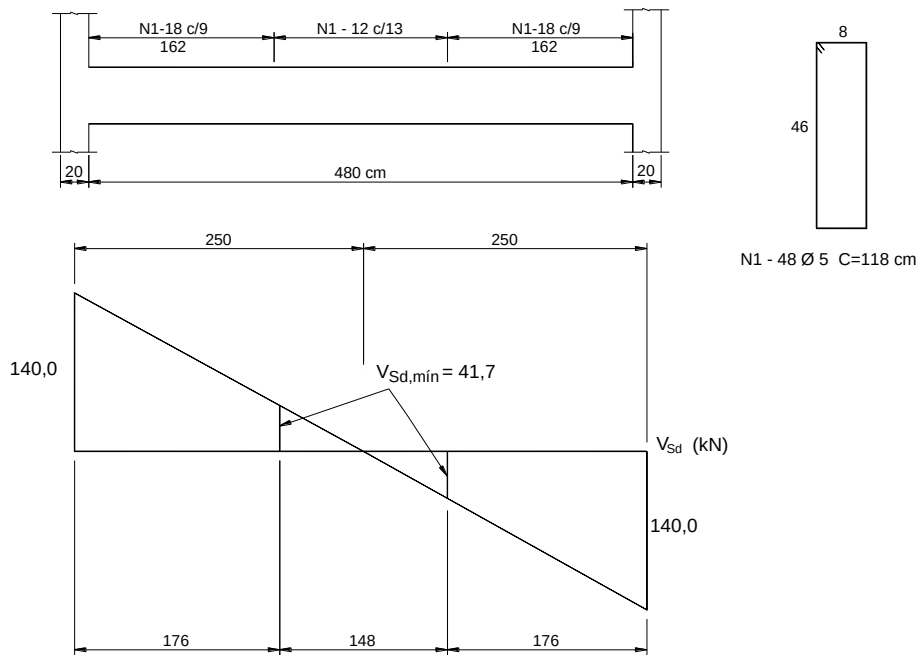


Figura 5.39 - Detalhamento dos estribos ao longo do vão livre da viga.

O estribo deve ter uma numeração, como o N1 da Figura 5.39. A viga é simétrica e por isso a distribuição dos estribos é igual nas proximidades dos dois apoios. A armadura determinada para a força cortante máxima no apoio pode ser distribuída desde a face do apoio até a posição da força cortante mínima ($V_{sd,min}$), de maneira aproximada. Considerando estribos ϕ 5 c/9 cm, o comprimento de 162 cm foi determinado fazendo: $(176 - 10)/9 = 18,4$ cm. Portanto, aproximando para o inteiro mais próximo, são 18 estribos, e para o espaçamento de 9 cm resulta: $18 \cdot 9 = 162$ cm. Essa distância (162 cm), somada a 10 cm até o eixo do pilar, representa 172 cm, que quase “cobre” a distância de 176 cm até a força $V_{sd,min}$. Não é estritamente necessário, mas se desejar, podem ser colocados 19 estribos ao invés de 18, e então: $19 \cdot 9 = 171$ cm e $171 + 10 = 181$ cm, que cobre totalmente a distância de 176 cm.

O número de estribos no trecho central do vão é calculado fazendo o comprimento do trecho ($480 - 162 - 162 = 156$ cm) dividido pelo espaçamento dos estribos: $156 \div 13,5 = 11,6 \approx 12$ estribos.

As dimensões do estribo são determinadas fazendo a largura e a altura da viga menos duas vezes o cobrimento da armadura:

$$\text{Largura} = 48 - (2 \cdot 2,0) = 44 \text{ cm}$$

$$\text{Altura} = 46 - (2 \cdot 2,0) = 42 \text{ cm}$$

Os estribos devem ter obrigatoriamente ganchos nas pontas, com comprimento de no mínimo $5 \phi_t \geq 5$ cm quando o gancho direcionar a ponta do estribo para o concreto da parte interna da viga. Para estribo com diâmetro de 5 mm o gancho deve ter o comprimento mínimo de 5 cm, em cada ponta do estribo. Portanto, o comprimento do estribo é calculado como:

$$C = 2 (44 + 42 + 5) = 180 \text{ cm}$$

5.17 EXEMPLO NUMÉRICO 2

Calcular e detalhar a armadura transversal composta por estribos verticais para as forças cortantes máximas da viga esquematizada na Figura 5.40. São conhecidos: C25, CA-50, $\gamma_s = 1,15$, $c = 2,5$ cm, $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$, $d = 80$ cm. A altura da viga transversal é de 60 cm, responsável pela força de 150 kN.

Como as forças cortantes atuantes na viga são diferentes nos apoios A e B, serão dimensionadas duas armaduras transversais diferentes, uma para cada apoio. As forças cortantes de cálculo, não considerando a redução de força permitida pela NBR 6118, são:

$$\text{Apoio A} \Rightarrow V_{sd,A} = \gamma_f \cdot V_{k,A} = 1,4 \cdot 165,8 = 232,1 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \Rightarrow V_{sd,B} = \gamma_f \cdot V_{k,B} = 1,4 \cdot 187,2 = 262,1 \text{ kN}$$

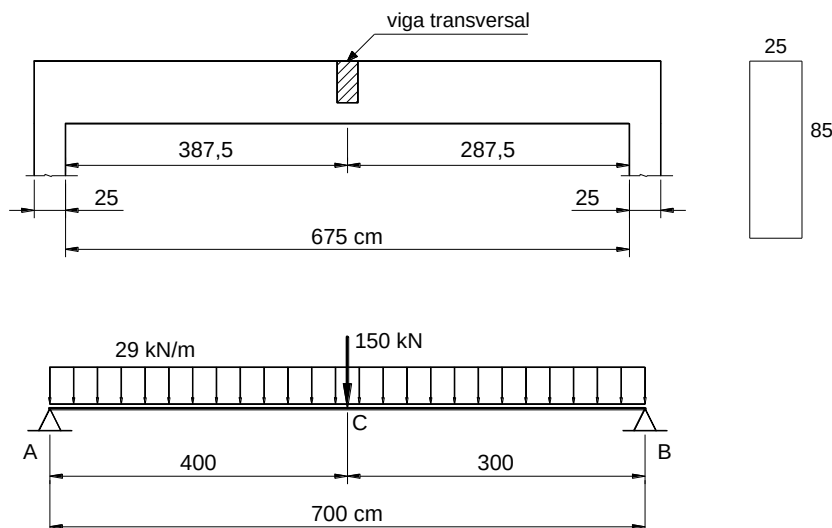


Figura 5.40 – Esquema estático e carregamento na viga.

Sendo a viga de seção retangular o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas diminui e se aproxima de 30° (ver item 5.12) e, neste caso, ao menos teoricamente, o cálculo da armadura pelo Modelo de Cálculo II com ângulo θ de 30° ou próximo é o mais indicado. Se preferir um dimensionamento mais conservador, pode-se adotar o Modelo de Cálculo I, que tem θ fixo em 45° , e que resulta uma armadura transversal superior à do Modelo II com θ de 30° .

O ângulo α de inclinação dos estribos será adotado igual a 90° , isto é, estribos verticais. Barras dobradas não serão utilizadas.

Para exemplificação do formulário, todos os cálculos serão feitos segundo as equações teóricas derivadas da NBR 6118 e também segundo as equações simplificadas definidas no item 5.11.

5.17.1 Modelo de Cálculo I

O Modelo de Cálculo I supõe a treliça clássica, com o ângulo θ (inclinação das diagonais comprimidas) fixo em 45° .

5.17.1.1 Equações de Teóricas

a) Verificação da Compressão nas Bielas

Para não ocorrer o esmagamento do concreto que compõe as bielas comprimidas (diagonais inclinadas na treliça clássica) deve-se ter: $V_{sd} \leq V_{Rd2}$

A equação que define V_{Rd2} (Eq. 5.19) é:

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d, \quad (f_{ck} \text{ em MPa})$$

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} 25 \cdot 80 = 867,9 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 867,9 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Rd2}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão em ambos os apoios, e neste caso a armadura transversal pode ser calculada.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Primeiramente será calculada a armadura mínima ($A_{sw,min}$) para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) e aço CA-50, (Eq. 5.46):

$$A_{sw,min} = \frac{20 f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w \quad , \text{ (cm}^2\text{/m)}$$

$$f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 0,3 \sqrt[3]{25^2} = 2,56 \text{ MPa} = 0,256 \text{ kN/cm}^2$$

$$A_{sw,min} = \frac{20 \cdot 0,256}{50} \cdot 25 = 2,56 \text{ cm}^2\text{/m}$$

Para calcular a armadura necessária deve ser determinada a parcela da força cortante que será absorvida pelos mecanismos complementares ao de treliça (V_c), e a parcela a ser resistida pela armadura transversal (V_{sw}), de tal modo que $V_{Sd} = V_c + V_{sw}$. Na flexão simples, a parcela V_c é determinada pela Eq. 5.20:

$$V_c = V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

com:
$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}}{\gamma_c} \quad , \text{ (} f_{ck} \text{ em MPa)}$$

$$f_{ctd} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{25^2}}{1,4} = 1,28 \text{ MPa} = 0,128 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_c = V_{c0} = 0,6 \cdot 0,128 \cdot 25 \cdot 80 = 153,9 \text{ kN}$$

$$V_{sw} = V_{Sd} - V_c$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{sw,A} = 232,1 - 153,9 = 78,2 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{sw,B} = 262,1 - 153,9 = 108,2 \text{ kN}$$

A armadura vertical, de acordo com a Eq. 5.29, é:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{V_{sw}}{39,2 d}$$

$$\text{Apoio A:} \quad \frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{78,2}{39,2 \cdot 80} = 0,0249 \text{ cm}^2\text{/cm}$$

e para 1 m de comprimento da viga:

$$A_{sw,90} = 2,49 \text{ cm}^2\text{/m} < A_{sw,min} = 2,56 \text{ cm}^2\text{/m (portanto, deve-se dispor a armadura mínima)}$$

$$\text{Apoio B:} \quad \frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{108,2}{39,2 \cdot 80} = 0,0345 \text{ cm}^2\text{/cm}$$

$$A_{sw,90} = 3,45 \text{ cm}^2\text{/m} > A_{sw,min} = 2,56 \text{ cm}^2\text{/m (portanto, deve-se dispor a armadura calculada)}$$

5.17.2 Equações Simplificadas

a) Verificação da Compressão nas Bielas

Conforme a equação contida na Tabela 5.3, para o concreto de resistência característica 25 MPa, tem-se a força cortante máxima permitida:

$$V_{Rd2} = 0,43 b_w d = 0,43 \cdot 25 \cdot 80 = 860,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 860,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Rd2}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão em ambos os apoios.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Primeiramente deve-se verificar se a força cortante solicitante resultará maior ou menor que a força cortante mínima. Na Tabela 5.3 encontra-se a equação para a força cortante mínima, correspondente à armadura mínima:

$$V_{Sd,min} = 0,117 b_w d = 0,117 \cdot 25 \cdot 80 = 234,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Sd,min} = 234,0 \text{ kN}$$

(portanto, deve-se dispor armadura mínima conforme definida no item anterior)

Somente para efeito de comprovação, e aplicando $V_{Sd} = 232,1 \text{ kN}$, verifica-se que a armadura resulta menor que a mínima. Na Tabela 5.3 encontra-se a equação para cálculo da armadura:

$$A_{sw,90} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,20 b_w = 2,55 \frac{232,1}{80} - 0,20 \cdot 25 = 2,40 \text{ cm}^2/\text{m} < A_{sw,min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN} > V_{Sd,min} = 234,0 \text{ kN}$$

(portanto, deve-se calcular a armadura transversal)

$$A_{sw,90} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,20 b_w = 2,55 \frac{262,1}{80} - 0,20 \cdot 25 = 3,35 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

5.17.3 Modelo de Cálculo II

O Modelo de Cálculo II supõe a possibilidade de se adotar diferentes valores para o ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas, no intervalo de 30° a 45° . A título de comparação a viga será calculada com os ângulos de 30° e 45° , segundo as equações teóricas (item 5.8.2) e as equações simplificadas (item 5.11.2).

5.17.3.1 Equações Teóricas

5.17.3.2 Modelo de Cálculo II com Ângulo θ de 30°

a) Verificação da Compressão nas Bielas

A equação que define V_{Rd2} é (Eq. 5.31):

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta) \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa}$$

Para estribo vertical, $\alpha = 90^\circ$:

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} 25 \cdot 80 \cdot \sin^2 30 (\cot g 90 + \cot g 30) = 751,6 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 751,6 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Rd2}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão em ambos os apoios.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Para calcular a armadura devem ser determinadas as parcelas da força cortante solicitante que serão absorvidas pelos mecanismos complementares ao de treliça (V_c) e pela armadura (V_{sw}), de tal modo que:

$$V_{Sd} = V_c + V_{sw}$$

Na flexão simples, a parcela V_c é igual a V_{c1} . Devem também ser calculados (Eq. 5.20):

$$V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

com: $f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{\gamma_c} \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad (f_{ck} \text{ em MPa})$

$$f_{ctd} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{1,4} \sqrt[3]{25^2} = 1,28 \text{ MPa} = 0,128 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{c0} = 0,6 \cdot 0,128 \cdot 25 \cdot 80 = 153,9 \text{ kN}$$

Como em ambos os apoios a força cortante solicitante ($V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN}$ e $V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN}$) é maior que V_{c0} (153,9 kN), a força V_{c1} deve ser determinada pela Eq. 5.34 (ver Figura 5.41 e Figura 5.42):

Apoio A $\Rightarrow V_{c,A} = V_{c1} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{751,6 - 232,1}{751,6 - 153,9} = 133,8 \text{ kN}$

Apoio B $\Rightarrow V_{c,B} = V_{c1} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{751,6 - 262,1}{751,6 - 153,9} = 126,0 \text{ kN}$

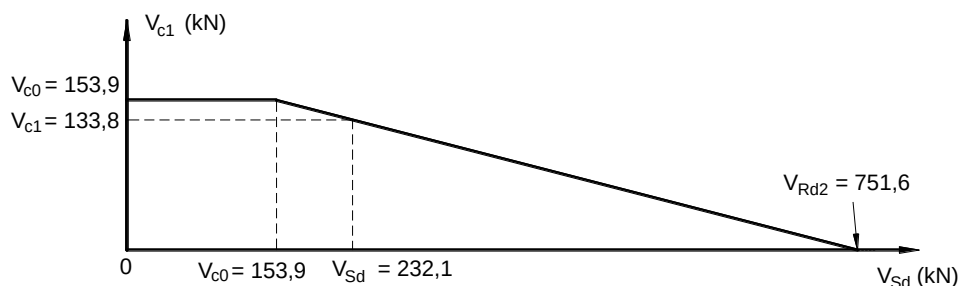


Figura 5.41 – Apoio A - Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.

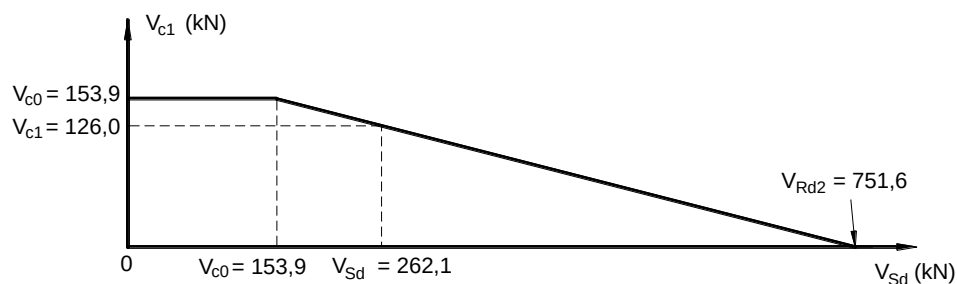


Figura 5.42 – Apoio B - Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.

A parcela da força cortante a ser resistida pela armadura transversal é:

$$\begin{aligned}\text{Apoio A} &\Rightarrow V_{sw,A} = V_{sd,A} - V_{c,A} = 232,1 - 133,8 = 98,3 \text{ kN} \\ \text{Apoio B} &\Rightarrow V_{sw,B} = V_{sd,B} - V_{c,B} = 262,1 - 126,0 = 136,1 \text{ kN}\end{aligned}$$

A equação que define o valor da armadura transversal é:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha}$$

A armadura transversal no apoio A para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) é:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{98,3}{0,9 \cdot 80 \cdot \frac{50}{1,15} (\cot g 90 + \cot g 30) \sin 90} = 0,0181 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

e para 1 m de comprimento da viga:

$$A_{sw,90} = 1,81 \text{ cm}^2/\text{m} < A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m} \text{ (portanto, deve-se dispor a armadura mínima)}$$

E no apoio B:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{136,1}{0,9 \cdot 80 \cdot \frac{50}{1,15} (\cot g 90 + \cot g 30) \sin 90} = 0,0251 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

$$A_{sw,90} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m} < A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m} \text{ (portanto, deve-se dispor a armadura mínima)}$$

5.17.3.3 Modelo de Cálculo II com Ângulo θ de 45°

a) Verificação da Compressão nas Bielas

A equação que define V_{Rd2} é (Eq. 5.31):

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta) \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa}$$

Para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$):

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} 25 \cdot 80 \cdot \sin^2 45 (\cot g 90 + \cot g 45) = 867,9 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned}\text{Apoio A} &\Rightarrow V_{sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 867,9 \text{ kN} \\ \text{Apoio B} &\Rightarrow V_{sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Rd2}\end{aligned}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão em ambos os apoios.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Para calcular a armadura deve ser determinada a parcela de força cortante V_c , que é proporcionada pelos mecanismos complementares ao de treliça, e a parcela V_{sw} a ser resistida pela armadura transversal:

$$V_{sd} = V_c + V_{sw}$$

Como em ambos os apoios a força cortante solicitante ($V_{Sd,A} = 232,1$ kN e $V_{Sd,B} = 262,1$ kN) é maior que V_{c0} (153,9 kN), a força V_{c1} deve ser determinada pela Eq. 5.34 (ver Figura 5.43 e Figura 5.44):

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{c,A} = V_{c1,A} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{867,9 - 232,1}{867,9 - 153,9} = 137,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{c,B} = V_{c1,B} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{867,9 - 262,1}{867,9 - 153,9} = 130,6 \text{ kN}$$

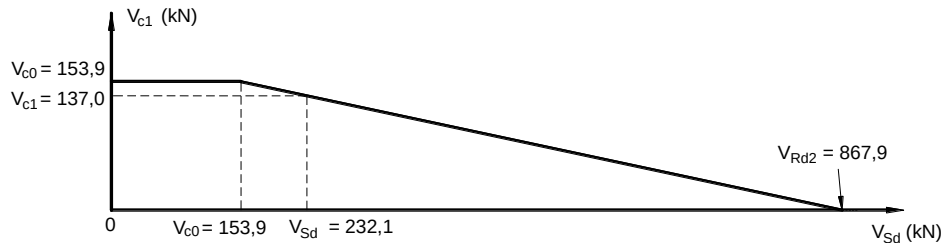


Figura 5.43 – Apoio A - Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.



Figura 5.44 – Apoio B - Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.

A parcela da força cortante a ser resistida pela armadura transversal é:

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{sw,A} = V_{Sd,A} - V_{c,A} = 232,1 - 137,0 = 95,1 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{sw,B} = V_{Sd,B} - V_{c,B} = 262,1 - 130,6 = 131,5 \text{ kN}$$

Armadura transversal:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sen \alpha}$$

A armadura transversal no apoio A para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$) é:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{95,1}{0,9 \cdot 80 \cdot \frac{50}{1,15} (\cot g 90 + \cot g 45) \sen 90} = 0,0304 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

e para 1 m de comprimento da viga:

$$A_{sw,90} = 3,04 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m} \text{ (portanto, deve-se dispor a armadura calculada)}$$

E no apoio B:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{131,5}{0,9 \cdot 80 \cdot \frac{50}{1,15} (\cot g 90 + \cot g 45) \sen 90} = 0,0420 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

$$A_{sw,90} = 4,20 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\text{mín}} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m} \text{ (portanto, deve-se dispor a armadura calculada)}$$

5.17.4 Equações Simplificadas

5.17.4.1 Modelo de Cálculo II com Ângulo θ de 30°

a) Verificação da Compressão nas Bielais

Conforme a equação contida na Tabela 5.4, para o concreto de resistência característica 25 MPa (C25), tem-se a força cortante máxima permitida:

$$V_{Rd2} = 0,87 b_w d \sin \theta \cos \theta = 0,87 \cdot 25 \cdot 80 \cdot \sin 30 \cdot \cos 30 = 751,7 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 751,7 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Rd2}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielais de compressão em ambos os apoios.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Primeiramente deve-se verificar se a força cortante solicitante resultará em uma armadura maior ou menor que a armadura mínima. Na Tabela 5.4 encontra-se a equação para a força cortante mínima:

$$V_{Sd,\text{mín}} = 0,040 b_w d \cot g \theta + V_{c1}$$

$$V_{Sd,\text{mín}} = 0,040 \cdot 25 \cdot 80 \cdot \cot g 30 + V_{c1} = 138,6 + V_{c1}$$

Como as forças cortantes solicitantes V_{Sd} são maiores que V_{c0} , a parcela V_{c1} deve ser calculada (Eq. 5.47). Os valores de $V_{c0} = 153,9 \text{ kN}$, $V_{Rd2} = 751,7 \text{ kN}$, $V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN}$ e $V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN}$ já são conhecidos e:

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{c,A} = V_{c1,A} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{751,7 - 232,1}{751,7 - 153,9} = 133,8 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{c,B} = V_{c1,B} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{751,7 - 262,1}{751,7 - 153,9} = 126,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A:} \quad V_{Sd,\text{mín},A} = 138,6 + 133,8 = 272,4 \text{ kN}$$

$$V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Sd,\text{mín},A} = 272,4 \text{ kN} \quad (\text{portanto, deve-se dispor a armadura mínima})$$

$$\text{Apoio B:} \quad V_{Sd,\text{mín},B} = 138,6 + 126,0 = 264,6 \text{ kN}$$

$$V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Sd,\text{mín},B} = 264,6 \text{ kN} \quad (\text{portanto, deve-se dispor a armadura mínima})$$

As armaduras serão calculadas apenas para efeito de exemplificação, pois já se sabe que são menores que a mínima. Conforme a Tabela 5.4, a equação para cálculo da armadura é:

$$A_{sw} = 2,55 \tan \theta \frac{(V_{Sd} - V_{c1})}{d}$$

No apoio A:

$$A_{sw,A} = 2,55 \tan 30 \frac{(232,1 - 133,8)}{80} = 1,81 \text{ cm}^2/\text{m} < A_{sw,\text{mín}} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

No apoio B:

$$A_{sw,B} = 2,55 \operatorname{tg} 30 \frac{(262,1 - 126,0)}{80} = 2,50 \text{ cm}^2/\text{m} < A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

5.17.4.2 Modelo de Cálculo II com Ângulo θ de 45°

a) Verificação da Compressão nas Bielas

Conforme a equação contida na Tabela 5.4, para o concreto de resistência característica 25 MPa (C25), tem-se a força cortante máxima:

$$V_{Rd2} = 0,87 b_w d \sin \theta \cos \theta = 0,87 \cdot 25 \cdot 80 \cdot \sin 45 \cdot \cos 45 = 868,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 868,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN} < V_{Rd2}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão em ambos os apoios.

b) Cálculo da Armadura Transversal

Primeiramente deve ser verificado se a força cortante solicitante resultará em uma armadura maior ou menor que a armadura mínima. Na Tabela 5.4 encontra-se a equação para a força cortante mínima:

$$V_{Sd,\min} = 0,040 b_w d \cot g \theta + V_{c1}$$

$$V_{Sd,\min} = 0,040 \cdot 25 \cdot 80 \cdot \cot g 45 + V_{c1} = 80,0 + V_{c1}$$

Como as forças cortantes solicitantes V_{Sd} são maiores que V_{c0} , a parcela V_{c1} deve ser calculada (Eq. 5.47). Os valores de $V_{c0} = 153,9 \text{ kN}$, $V_{Rd2} = 868,0 \text{ kN}$, $V_{Sd,A} = 232,1 \text{ kN}$ e $V_{Sd,B} = 262,1 \text{ kN}$ já são conhecidos e:

$$\text{Apoio A} \quad \Rightarrow \quad V_{c,A} = V_{c1,A} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{868,0 - 232,1}{868,0 - 153,9} = 137,0 \text{ kN}$$

$$\text{Apoio B} \quad \Rightarrow \quad V_{c,B} = V_{c1,B} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 153,9 \frac{868,0 - 262,1}{868,0 - 153,9} = 130,6 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} \text{Apoio A:} \quad V_{Sd,\min,A} &= 80,0 + 137,0 = 217,0 \text{ kN} \\ V_{Sd,A} &= 232,1 \text{ kN} > V_{Sd,\min,A} = 217,0 \text{ kN} \\ &(\text{portanto, deve-se calcular a armadura transversal}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Apoio B:} \quad V_{Sd,\min,B} &= 80,0 + 130,6 = 210,6 \text{ kN} \\ V_{Sd,B} &= 262,1 \text{ kN} > V_{Sd,\min,B} = 210,6 \text{ kN} \\ &(\text{portanto, deve-se calcular a armadura transversal}) \end{aligned}$$

Conforme a Tabela 5.4, a equação para cálculo da armadura é:

$$A_{sw} = 2,55 \operatorname{tg} \theta \frac{(V_{Sd} - V_{c1})}{d}$$

No apoio A:

$$A_{sw,A} = 2,55 \operatorname{tg} 45^\circ \frac{(232,1 - 137,0)}{80} = 3,03 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

No apoio B:

$$A_{sw,B} = 2,55 \operatorname{tg} 45^\circ \frac{(262,1 - 130,6)}{80} = 4,19 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

5.17.5 Comparação dos Resultados

Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados obtidos para os cálculos efetuados conforme os Modelos de Cálculo I e II, com o ângulo θ assumindo valores de 30 e 45° para o Modelo de Cálculo II.

Os resultados permitem descrever que as equações simplificadas conduzem a valores muito próximos daqueles obtidos com as equações teóricas.

Como esperado, com ângulo θ de 30° do Modelo II as armaduras de 1,81 cm²/m no apoio A e 2,51 cm²/m no apoio B resultaram menores que as armaduras proporcionadas pelo Modelo I (2,49 cm²/m e 3,45 cm²/m respectivamente).

Concordando com o Exemplo 1, as armaduras do Modelo II com θ de 45° (3,04 e 4,20 cm²/m) resultaram maiores que as armaduras do Modelo I (2,49 e 3,45 cm²/m), onde θ é também 45°.

Portanto, neste caso de seção retangular, a armadura mais econômica é a proporcionada pelo Modelo II com ângulo θ de 30°, e a mais conservadora é aquela do mesmo modelo com θ de 45°. A armadura do Modelo I representa um situação intermediária.

Tabela 5.6 – Resultados obtidos conforme os modelos de cálculo I e II da NBR 6118.

Modelo de Cálculo	θ (°)	Equações de Cálculo	A_{sw} (cm ² /m)	
			Apoio A	Apoio B
I	45	Teóricas	2,49	3,45
		Simplificadas	2,40	3,35
II	30	Teóricas	1,81	2,51
		Simplificadas	1,81	2,50
	45	Teóricas	3,04	4,20
		Simplificadas	3,03	4,19

5.17.6 Detalhamento da Armadura Transversal

Dentre os vários valores de armadura transversal calculados, para fins de detalhamento serão aplicados os valores determinados segundo o Modelo I, de 2,49 cm²/m no apoio A e 3,45 cm²/m no apoio B (ver Figura 5.45).

a) *Diâmetro do estribo*: $5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq b_w/10 = 250/10 = 25 \text{ mm}$

b) *Espaçamento máximo entre os estribos*:

$$0,67 V_{Rd2} = 0,67 \cdot 868,0 = 581,5 \text{ kN}$$

Apoio A:

$$V_{sd,A} = 232,1 < 581,5 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s = 0,6 d \leq 30 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 80 = 48 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{portanto, } s \leq 30 \text{ cm}$$

Apoio B:

$$V_{sd,B} = 262,1 < 581,5 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s = 0,6 d \leq 30 \text{ cm}$$

portanto, $s \leq 30 \text{ cm}$

c) *Espaçamento transversal máximo entre os ramos verticais do estribo*:

$$0,20 V_{Rd2} = 0,20 \cdot 868,0 = 173,6 \text{ kN}$$

$$V_{Sd,A} > 173,6 \text{ kN} \quad \text{e} \quad V_{Sd,B} > 173,6 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s_t \leq 0,6 d \leq 35 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 80 = 48 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{portanto, } s \leq 35 \text{ cm}$$

d) *Escolha do diâmetro e espaçamento dos estribos*

A título de exemplo serão feitos os cálculos com diâmetros de 5 mm e de 6,3 mm, sem e com auxílio de tabela de área de armadura em cm^2/m .

d1) considerando estribo com diâmetro de 5 mm ($1 \phi 5 \text{ mm} \rightarrow 0,20 \text{ cm}^2$), composto por dois ramos verticais ($2 \phi 5 \text{ mm} \rightarrow 0,40 \text{ cm}^2$), tem-se para o apoio A:

$$A_{sw} = 2,49 \text{ cm}^2/\text{m} < A_{sw,\min} = 2,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0256 \text{ cm}^2/\text{cm} \Rightarrow \frac{0,40}{s} = 0,0256 \Rightarrow s = 15,6 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Para o apoio B ($A_{sw} = 3,45 \text{ cm}^2/\text{m}$):

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0345 \text{ cm}^2/\text{cm} \Rightarrow \frac{0,40}{s} = 0,0345 \Rightarrow s = 11,6 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Com o auxílio da Tabela A-1 (ver a tabela anexa no final do texto) deve-se determinar a área de apenas um ramo vertical do estribo:

Apoio A (armadura mínima):

$$A_{sw,1\text{ramo}} = \frac{2,56}{2} = 1,28 \text{ cm}^2/\text{m} \Rightarrow \text{Tabela A-1} \Rightarrow \phi 5 \text{ mm c/16 cm (1,25 cm}^2/\text{m)}$$

Apoio B:

$$A_{sw,1\text{ramo}} = \frac{3,45}{2} = 1,73 \text{ cm}^2/\text{m} \Rightarrow \text{Tabela A-1} \Rightarrow \phi 5 \text{ mm c/11 cm (1,82 cm}^2/\text{m)}$$

d2) considerando estribo com diâmetro de 6,3 mm ($1 \phi 6,3 \text{ mm} \rightarrow 0,31 \text{ cm}^2$), composto por dois ramos verticais ($2 \phi 6,3 \text{ mm} \rightarrow 0,62 \text{ cm}^2$), tem-se para o apoio A:

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0256 \text{ cm}^2/\text{cm} \Rightarrow \frac{0,62}{s} = 0,0256 \Rightarrow s = 24,2 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Para o apoio B:

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0345 \text{ cm}^2/\text{cm} \Rightarrow \frac{0,62}{s} = 0,0345 \Rightarrow s = 18,0 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Com o auxílio da Tabela A-1 (ver a tabela anexa no final do texto) deve-se determinar a área de apenas um ramo vertical do estribo:

Apoio A (armadura mínima):

$$A_{sw,1\text{ramo}} = \frac{2,56}{2} = 1,28 \text{ cm}^2/\text{m} \Rightarrow \text{Tabela A-1} \Rightarrow \phi 6,3 \text{ mm c/24 cm (1,31 cm}^2/\text{m)}$$

Apoio B:

$$A_{sw,1\text{ramo}} = \frac{3,45}{2} = 1,73 \text{ cm}^2/\text{m} \Rightarrow \text{Tabela A-1} \Rightarrow \phi 6,3 \text{ mm c/18 cm (1,75 cm}^2/\text{m)}$$

O detalhamento mostrado na Figura 5.45 está feito com o diâmetro de 6,3 mm para o estribo. Poderia ser utilizado o diâmetro de 5 mm também, sem qualquer inconveniente. O desenho da viga deve ser feito em escala 1:50 e o detalhe do estribo normalmente é feito nas escalas de 1:20 ou 1:25.

Nos trechos correspondentes à armadura transversal mínima, os estribos foram espaçados em 20 cm ao invés dos 24 cm calculados, porque é comum entre os engenheiros estruturais limitar o espaçamento dos estribos em 20 cm. No entanto, fica a critério do engenheiro seguir esta recomendação ou obedecer os limites prescritos pela NBR 6118.

No apoio B os estribos devem ficar espaçados em 18 cm na distância de 69,2 cm do apoio (centro do pilar neste caso), ou seja, até a posição do $V_{Sd,min}$, e a partir desta força o espaçamento pode ser correspondente à armadura mínima. A favor da segurança os estribos foram dispostos num trecho maior, de 90 cm a partir da face do pilar.

Na região da força concentrada de 150 kN (ver Figura 5.40) devida à viga transversal, deve ser colocada armadura de suspensão (ver Figura 5.30), conforme prevista pela NBR 6118. Como a viga apoiada tem a face inferior acima da face inferior da viga de apoio, deve ser aplicada a Eq. 5.71:

$$A_{s,susp} = \frac{h_a}{h_{apoio}} \frac{V_d}{f_{yd}} = \frac{60}{85} \frac{(1,4 \cdot 150)}{\frac{50}{1,15}} = 3,41 \text{ cm}^2$$

Conforme prescrito por FUSCO (2000)¹⁵ e apresentado em BASTOS (2015)¹⁶, a armadura de suspensão deve ser distribuída na menor distância possível, sem no entanto prejudicar a montagem dos estribos e nem causar restrições para o preenchimento da peça pelo concreto, ou prejudicar o adensamento.¹⁷ Deve também ser considerada a distância máxima de h_{apoio} (85 cm). Por exemplo, considerando a armadura de suspensão (3,41 cm²) distribuída em uma distância de 60 cm, a área de armadura relativamente ao comprimento de 1 m (100 cm) é:

$$3,41 \frac{100}{60} = 5,68 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Somando à armadura transversal mínima relativa à força cortante (2,56 cm²/m):

$$A_{sw,tot} = 2,56 + 5,68 = 8,24 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Para o diâmetro de 6,3 mm (área de 1 ϕ de 0,31 cm²) e estribo com dois ramos tem-se:

$$\frac{0,62}{s} = 0,0824 \quad \rightarrow \quad s = 7,5 \text{ cm}$$

portanto, pode-se colocar 8 estribos ($60/7,5 = 8$) distribuídos na distância de 60 cm, espaçados de 7,5 cm, como indicado na Figura 5.45.

¹⁵ FUSCO, P.B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Ed. Pini, 2000, 382p.

¹⁶ BASTOS, P.S.S. *Vigas de Concreto Armado*. Disciplina 2123 – Estruturas de Concreto II. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista, jun/2015, 56p. Disponível em (24/08/2015): http://wwwwp.feb.unesp.br/pbastos/pag_concreto2.htm

¹⁷ O espaçamento mínimo geralmente adotado para os estribos é de 7 ou 8 cm. Dependendo principalmente da largura da peça e do abatimento (fluidez) do concreto, um espaçamento um pouco menor pode ser estudado.

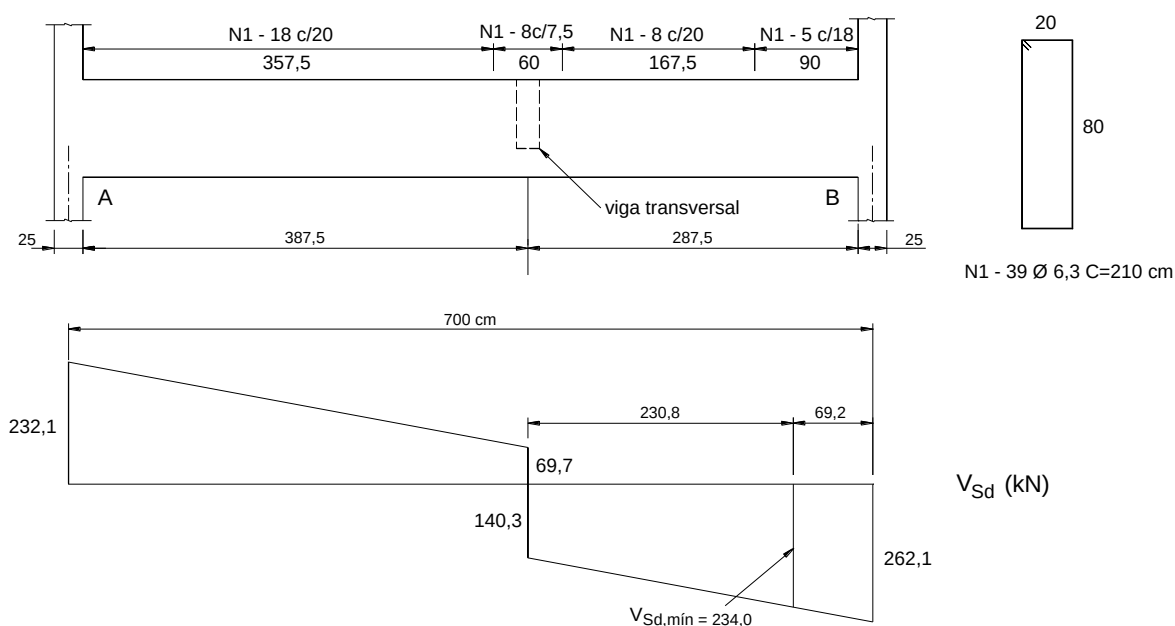


Figura 5.45 - Detalhamento dos estribos ao longo do vão livre da viga (medidas em cm).

5.18 EXEMPLO NUMÉRICO 3

Neste exemplo serão dimensionadas as armaduras transversais das vigas principais de uma ponte rodoviária, conforme indicadas na Figura 5.46 e apresentadas no exemplo de PFEIL^[33].

As duas vigas principais, em conjunto com as vigas transversinas, compõem o sistema de vigamento que proporciona a sustentação da ponte. As vigas principais estendem-se ao longo de todo o comprimento da ponte, sendo composta por quatro apoios e cinco vãos, com os dois vãos extremos em balanço.

A altura das vigas é constante com 225 cm e a largura é variável em alguns trechos. Na seção de apoio do pilar 1 a largura é de 80 cm e no pilar 2 é de 100 cm; as seções nos vãos tem largura de 40 cm (Figura 5.46b e Figura 5.46c).

RESOLUÇÃO

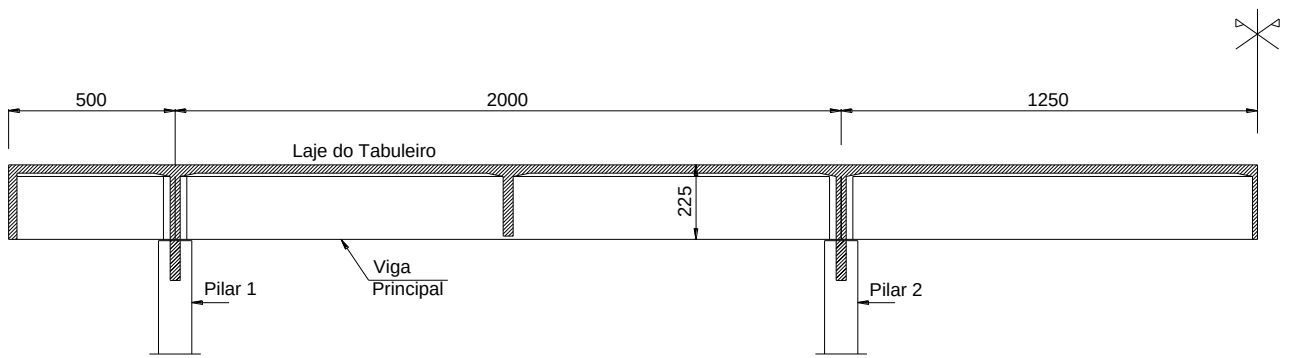
As lajes que formam o tabuleiro da ponte apoiam-se nas faces superiores das vigas, em toda a extensão, inclusive nas seções próximas aos apoios (pilares), onde ocorrem as maiores forças cortantes. Nas seções próximas aos apoios e que estão submetidas a momentos fletores negativos, a mesa superior é tracionada, e o banzo comprimido, inferior, não tem contribuição de lajes, sendo retangular.

Para seções retangulares, LEONHARDT e MÖNNIG^[9] indicam que o ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas aproxima-se de 30° , o que resulta em uma diminuição da armadura transversal em relação ao ângulo θ de 45° . No caso de grandes estruturas, como pontes, ocorrem outras tensões adicionais, não consideradas no cálculo, de modo que as armaduras transversais exercem também funções secundárias, sendo por isso recomendado adotar 45° para θ , a favor da segurança.

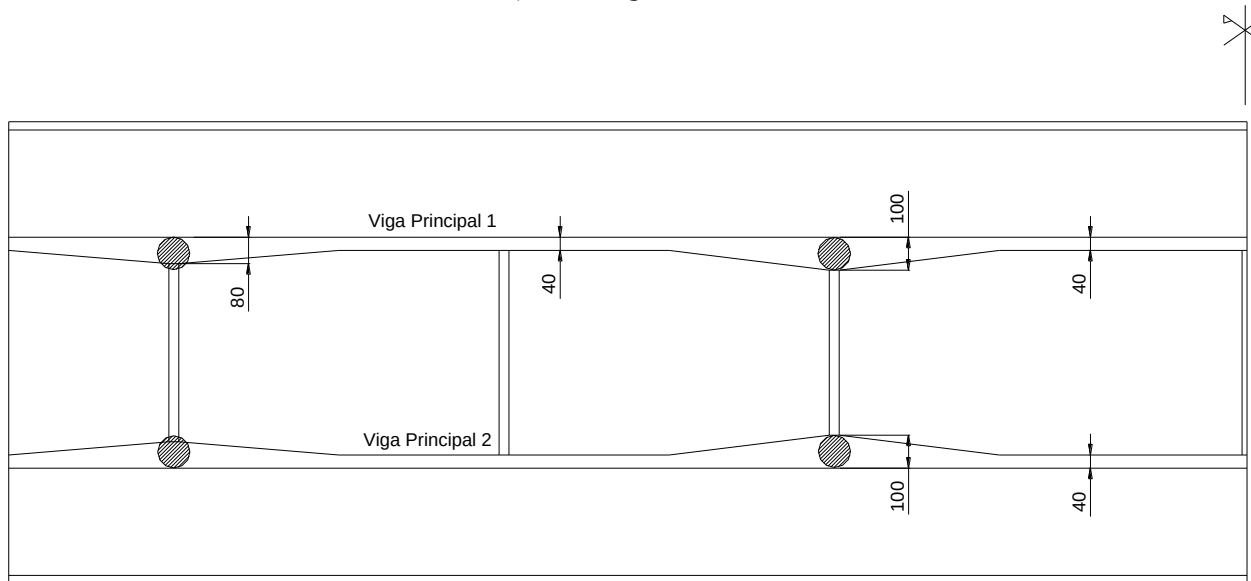
Os cálculos de dimensionamento para as diversas seções transversais encontram-se organizados na Tabela 5.7. A título de comparação os cálculos são efetuados conforme a versão atual da NBR 6118 e a versão de 1978 (NB 1^[27]), considerado também o anexo da NB 116/89. Na sequência são também apresentados os cálculos efetuados segundo a NBR 6118 para a seção transversal 10_a, onde ocorre a maior força cortante.

As áreas de armadura apresentadas na Tabela 5.7 indicam que as armaduras transversais foram sendo gradativamente diminuídas com as atualizações da NBR 6118, antiga NB 1/78^[27]. Os maiores valores resultam da NB 1, sem se considerar o anexo da NB 116/89. Considerando a NB 1 e o anexo da NB 116/89, a armadura diminuiu, e com a NBR 6118, a diminuição foi ainda mais significativa. Analisando os valores da seção 10_a verifica-se que a armadura diminuiu 45 % com o Modelo I, e 34 % com o Modelo II, comparada à armadura da NB 1. E também, diminuiu 21 % com o Modelo I e 4 % com o Modelo II, comparada à armadura da NB 1 com o anexo da NB 116/89.

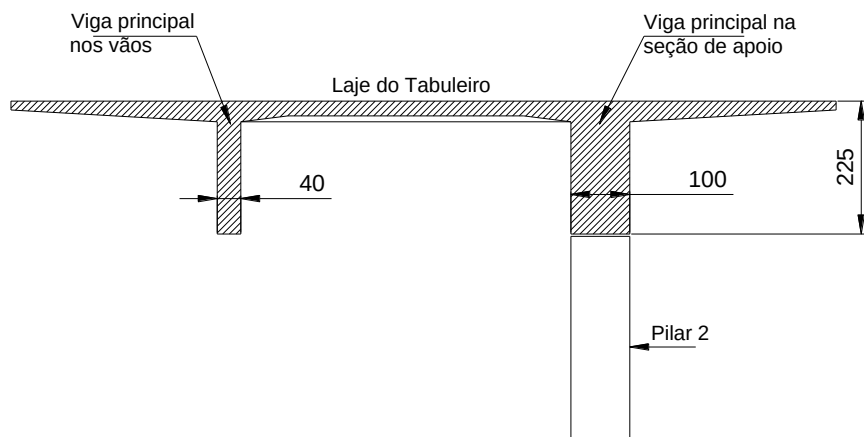
Nota-se que as armaduras calculadas conforme o Modelo de Cálculo II com θ de 45° aproxima-se daquela calculada com a NB 1 e o anexo da NB 116/89.



a) corte longitudinal;



b) planta com o vigamento da ponte;



c) seções transversais no apoio do pilar 2 e nos vãos.

Figura 5.46 – Desenhos ilustrativos da ponte rodoviária.^[33]

A viga é simétrica e tem os vãos (cm) e forças cortantes características (de apenas uma metade) mostradas na Figura 5.47. Nota-se que a força cortante máxima, de 2.000 kN, ocorre no pilar 2.

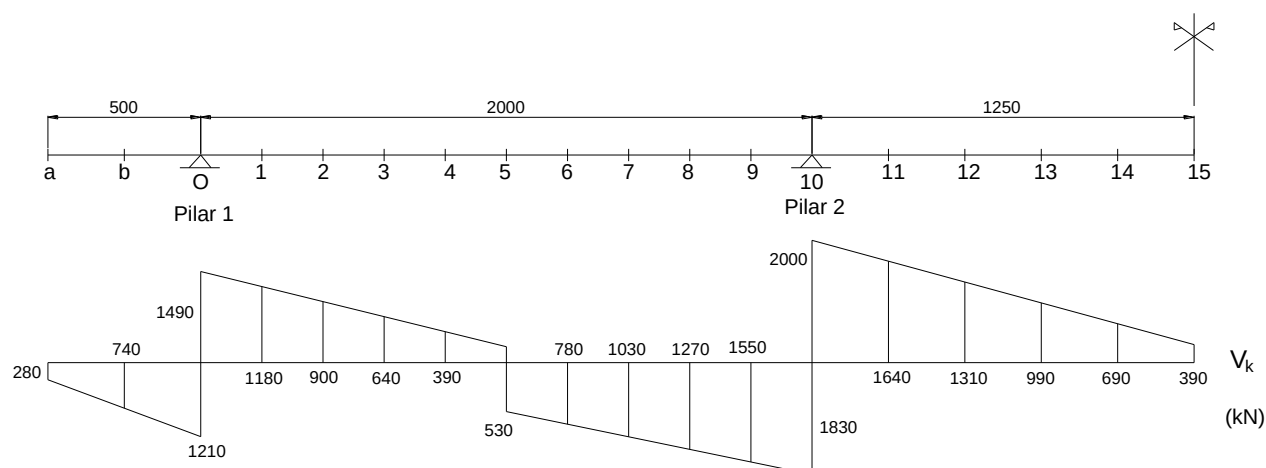


Figura 5.47 – Esquema estático, vãos efetivos (cm) e forças cortantes características (kN).^[33]

Tabela 5.7 – Dimensionamento da armadura transversal segundo os Modelos de Cálculo I e II da NBR 6118/14 e conforme a NB 1/78^[27] com o anexo da NB 116/89, para estribos verticais ($\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$).

Seção	V_k (kN)	V_{Sd} (kN)	b_w (cm)	V_{Rd2} (kN)	V_{c0} (kN)	V_{c1} (kN)	$A_{sw,90}$ (cm ² /m) NBR 6118 Modelo I	$A_{sw,90}$ (cm ² /m) NBR 6118 Modelo II $c/\theta = 45^\circ$	$A_{sw,90}$ (cm ² /m) NB 1/78	$A_{sw,90}$ (cm ² /m) NB 1/78 + Anexo NB 116
a	280	392	40	3732	662	720	-	-	1,03	-
b	740	1036	60	5598	993	983	0,51	0,63	7,05	2,40
O _e	1210	1694	80	7464	1323	1244	4,40	5,35	13,25	7,04
O _d	1490	2086	80	7464	1323	1159	9,05	11,02	18,07	11,86
1	1180	1652	60	5598	993	850	7,82	9,53	14,63	9,97
2	900	1260	40	3732	662	533	7,10	8,64	11,70	8,60
3	640	896	40	3732	662	611	2,78	3,38	7,23	4,12
4	390	546	40	3732	662	687	-	-	2,92	-
5	530	742	40	3732	662	644	0,95	1,16	5,33	2,23
6	780	1092	40	3732	662	569	5,11	6,22	9,64	6,53
7	1030	1442	40	3732	662	494	9,26	11,27	13,94	10,84
8	1270	1778	40	3732	662	421	13,24	16,13	18,08	14,97
9	1550	2170	70	6531	1158	940	12,01	14,62	20,05	14,62
10 _e	1830	2562	100	9329	1654	1459	10,77	13,11	22,03	14,27
10 _d	2000	2800	100	9329	1654	1407	13,59	16,55	24,95	17,20
11	1640	2296	70	6531	1158	913	13,50	16,44	21,60	16,17
12	1310	1834	40	3732	662	409	13,91	16,94	18,77	15,66
13	990	1386	40	3732	662	506	8,59	10,46	13,25	10,15
14	690	966	40	3732	662	596	3,61	4,40	8,09	4,98
15	390	546	40	3732	662	687	-	-	2,92	-

5.18.1 Dimensionamento da Seção 10_d Segundo o Modelo de Cálculo I (NBR 6118)

Para o dimensionamento são considerados os seguintes dados:

C25 ; CA-50
 $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$

$d = 215$ cm
 $\gamma_s = 1,15$

estribo vertical
 $(\alpha = 90^\circ)$

Os cálculos de dimensionamento serão feitos apenas com as equações teóricas da norma.

a) Verificação da compressão nas bielas

A equação que define o valor de V_{Rd2} é (Eq. 5.19):

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa}$$

Substituindo os valores numéricos de V_{Rd2} :

$$V_{Rd2} = 0,27 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} 100 \cdot 215 = 9.329 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 2.800 \text{ kN} < V_{Rd2} = 9.329 \text{ kN}$$

A verificação demonstra que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão e pode-se assim dimensionar a armadura transversal para a seção.

b) Cálculo da armadura transversal

Para efeito de comparação com a armadura calculada, primeiramente será determinada a armadura mínima para estribo a 90° e aço CA-50:

$$A_{sw,min} \geq \frac{20 f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w \quad (\text{cm}^2/\text{m})$$

A resistência média do concreto à tração direta é:

$$f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 0,3 \sqrt[3]{25^2} = 2,56 \text{ MPa} = 0,256 \text{ kN/cm}^2$$

$$A_{sw,min} \geq \frac{20 \cdot 0,256}{50} 100 \geq 10,26 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Para calcular a armadura transversal deve ser determinada a parcela proporcionada pelos mecanismos complementares ao de treliça (V_c), de tal modo que:

$$V_{Sd} = V_c + V_{sw}$$

Na flexão simples, a parcela V_c é determinada pela equação (Eq. 5.20):

$$V_c = V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

com:
$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2}}{\gamma_c} \quad (f_{ck} \text{ em MPa})$$

$$f_{ctd} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{25^2}}{1,4} = 1,28 \text{ MPa} = 0,128 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_c = V_{c0} = 0,6 \cdot 0,128 \cdot 100 \cdot 215 = 1.654 \text{ kN}$$

Portanto, a parcela da força cortante a ser resistida pela armadura transversal é:

$$V_{sw} = V_{Sd} - V_c = 2800 - 1654 = 1.146 \text{ kN}$$

A armadura transversal composta por estribos verticais segundo o Modelo de Cálculo I é:

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{V_{sw}}{39,2 d} \Rightarrow \frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{1146}{39,2 \cdot 215} = 0,1359 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

e para 1 m de comprimento da viga:

$$A_{sw,90} = 13,59 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 10,26 \text{ cm}^2/\text{m} \text{ (portanto, deve-se dispor a armadura calculada)}$$

5.18.2 Dimensionamento da Seção 10_d Segundo o Modelo de Cálculo II com $\theta = 45^\circ$

a) Verificação da compressão nas bielas

A equação que define V_{Rd2} é (Eq. 5.31):

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} b_w d \sin^2 \theta (\cot g \alpha + \cot g \theta) \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa}$$

Para estribo vertical, $\alpha = 90^\circ$:

$$V_{Rd2} = 0,54 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} 100 \cdot 215 \cdot \sin^2 45 (\cot g 90 + \cot g 45) = 9.329 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 2.800 \text{ kN} < V_{Rd2} = 9.329 \text{ kN}$$

A verificação implica que não ocorrerá o esmagamento das bielas de compressão.

b) Cálculo da armadura transversal

Para calcular a armadura devem ser determinadas as parcelas da força cortante que serão absorvidas pelos mecanismos complementares (V_c) e pela armadura (V_{sw}), de tal modo que:

$$V_{Sd} = V_c + V_{sw}$$

Na flexão simples, a parcela V_c é igual a V_{c1} . O valor de V_{c0} já foi determinado (1.654 kN) e independe do modelo de cálculo. Como $V_{Sd} = 2.800 \text{ kN}$ é maior que V_{c0} , a parcela V_{c1} deve ser determinada com a Eq. 5.34 (ver Figura 5.48):

$$V_{c1} = V_{c0} \frac{V_{Rd2} - V_{Sd}}{V_{Rd2} - V_{c0}} = 1654 \frac{9329 - 2800}{9329 - 1654} = 1.407 \text{ kN}$$

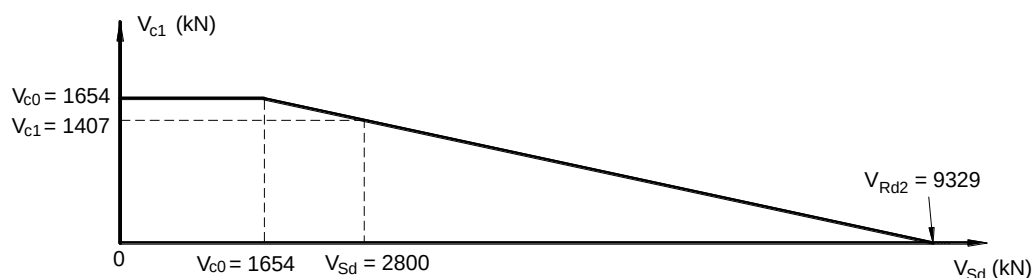


Figura 5.48 – Valor de V_{c1} quando $V_{Sd} > V_{c0}$.

A parcela da força cortante a ser resistida pela armadura transversal é:

$$V_{sw} = V_{sd} - V_c = 2800 - 1407 = 1.393 \text{ kN}$$

A equação que define o cálculo da armadura transversal é:

$$\frac{A_{sw,\alpha}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 d f_{ywd} (\cot g \alpha + \cot g \theta) \sin \alpha}$$

Aplicando numericamente para estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$):

$$\frac{A_{sw,90}}{s} = \frac{1393}{0,9 \cdot 215 \cdot \frac{50}{1,15} (\cot g 90 + \cot g 45) \sin 90} = 0,1655 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

$$A_{sw,90} = 16,55 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,\min} = 10,26 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (\text{portanto, dispor a armadura calculada})$$

5.19 EXEMPLO NUMÉRICO 4

Uma viga seção T biapoiada sobre dois pilares serve de apoio a lajes maciças e uma viga transversal, que aplica a força concentrada de 300 kN. Pede-se dimensionar e detalhar a armadura transversal.¹⁸ São dados:

C30	c = 2,5 cm	estribo vertical ($\alpha = 90^\circ$)
CA-50	d = 113 cm	$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$ $\gamma_s = 1,15$

O esquema estático da viga com as forças cortantes (valores característicos) e a seção transversal encontram-se na Figura 5.49.

Por simplicidade e a favor da segurança, a redução da força cortante solicitante no apoio, conforme permitido pela NBR 6118 e apresentado no item 5.13, não será aplicada.

RESOLUÇÃO

Como a viga tem seção transversal tipo T, com relação $b_f / b_w = 240/40 = 6$, o ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas aproxima-se de 45° , razão pela qual será adotado o Modelo de Cálculo I para o dimensionamento da armadura transversal. Outra opção seria o Modelo II com $\theta = 45^\circ$, que, como já visto, conduz a uma armadura maior.

O dimensionamento será feito segundo as equações simplificadas definidas no item 5.11.

a) Verificação da compressão nas bielas

Da Tabela 5.3, para concreto C30, determina-se a força cortante máxima que a viga pode resistir:

$$V_{Rd2} = 0,51 b_w d = 0,51 \cdot 40 \cdot 113 = 2.305 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = 1,4 \cdot 550 = 770 \text{ kN} < V_{Rd2} = 2.305 \text{ kN} \rightarrow \text{não ocorrerá esmagamento do concreto nas bielas.}$$

b) Cálculo da armadura transversal

Da Tabela 5.3, para concreto C30, a equação para determinar a força cortante correspondente à armadura mínima é:

$$V_{sd,\min} = 0,132 b_w d = 0,132 \cdot 40 \cdot 113 = 597 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = 770 > V_{sd,\min} = 597 \text{ kN} \rightarrow \text{portanto, deve-se calcular a armadura transversal } p/ V_{sd}.$$

¹⁸ Este exemplo toma como base o apresentado em: SÜSSEKIND, J.C. *Curso de concreto*, v. 1, 4ª ed., Porto Alegre, Ed. Globo, 1985, 376p.

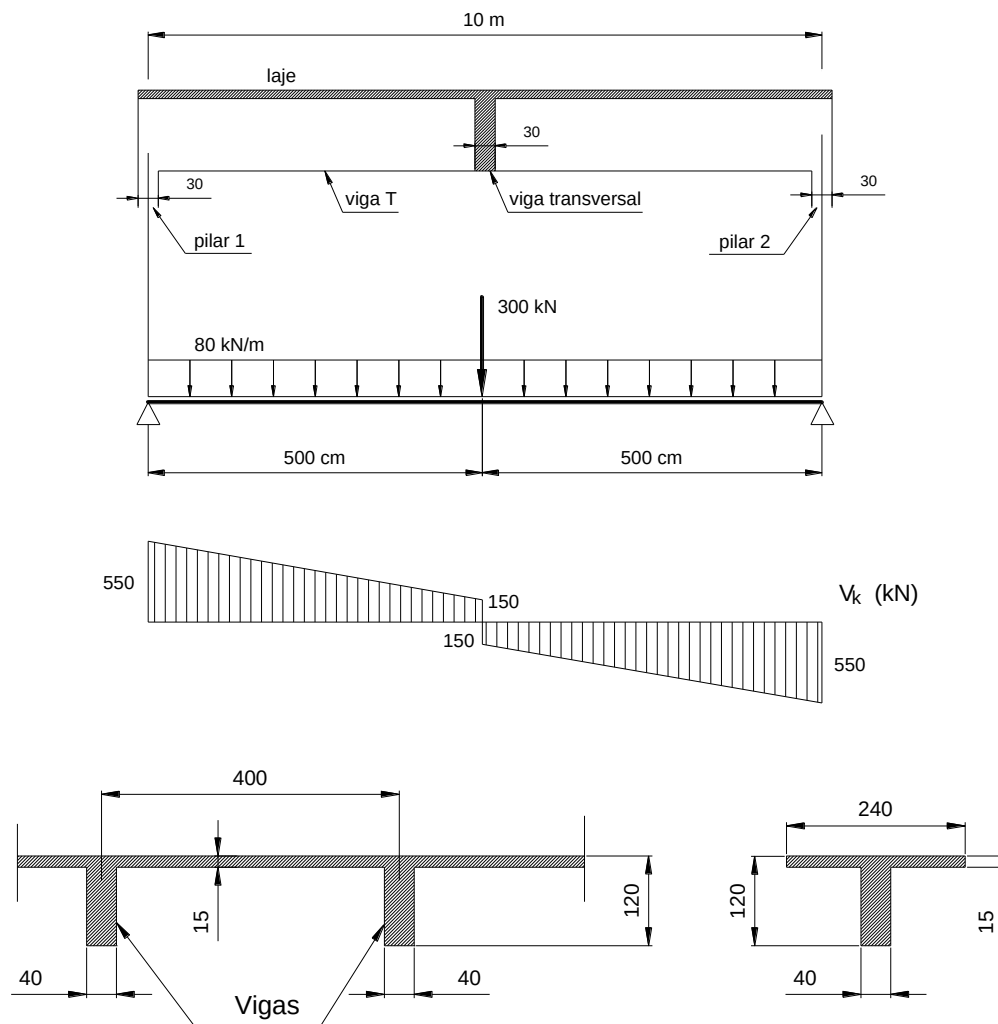


Figura 5.49 - Esquema estático, carregamento, esforços cortantes e seção transversal da viga.

Da equação para A_{sw} na Tabela 5.3 (concreto C30):

$$A_{sw} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,22 b_w = 2,55 \frac{770}{113} - 0,22 \cdot 40 = 8,58 \text{ cm}^2/\text{m}$$

A armadura mínima para estribo a 90° e aço CA-50 é:

$$A_{sw,min} = \frac{20 f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w$$

$$f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 0,3 \sqrt[3]{30^2} = 2,90 \text{ MPa} = 0,290 \text{ kN/cm}^2$$

$$A_{sw,min} = \frac{20 \cdot 0,290}{50} 40 = 4,63 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Como $A_{sw} = 8,58 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,min} = 4,63 \text{ cm}^2/\text{m}$, deve-se dispor a armadura calculada.

c) Detalhamento da armadura transversal

c1) Diâmetro do estribo: $5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq b_w/10 = 400/10 = 40 \text{ mm}$

c2) Espaçamento máximo entre os estribos:

$$0,67 V_{Rd2} = 0,67 \cdot 2305 = 1.544 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = 770 < 1.544 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s \leq 0,6 d \leq 30 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 113 = 67,8 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{Portanto, } s \leq 30 \text{ cm}$$

c3) *Espaçamento transversal entre os ramos verticais do estribo:*

$$0,20 V_{Rd2} = 0,20 \cdot 2305 = 461 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = 770 > 461 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad s_t \leq 0,6 d \leq 35 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 113 = 67,8 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{Portanto, } s_t \leq 35 \text{ cm}$$

c4) *Escolha do diâmetro e espaçamento dos estribos*

c4.1) *Estribo com dois ramos verticais*

Considerando estribo com dois ramos verticais, para a escolha do diâmetro e do espaçamento dos estribos com o auxílio da Tabela A-1, deve-se determinar a área de apenas um ramo do estribo. Portanto, para a área de armadura transversal de $8,58 \text{ cm}^2/\text{m}$ e estribo com dois ramos:

$$A_{sw,1ramo} = \frac{8,58}{2} = 4,29 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Com a área de um ramo na Tabela A-1 encontra-se: $\phi 8 \text{ mm c}/11 \text{ cm} \rightarrow 4,55 \text{ cm}^2/\text{m}$

Como o espaçamento máximo é 30 cm, é possível adotar $\phi 8 \text{ mm c}/11 \text{ cm}$.

Para a armadura mínima de $4,63 \text{ cm}^2/\text{m}$ e estribo com dois ramos, a área de um ramo é:

$$A_{sw,1ramo} = \frac{4,63}{2} = 2,32 \text{ cm}^2/\text{m}$$

na Tabela A-1 encontra-se $\phi 8 \text{ mm c}/20 \text{ cm}$, com o espaçamento sendo menor que o máximo permitido (30 cm). O espaçamento entre os eixos de dois ramos verticais do estribo é:

$$b_w - (2 c) - \phi_t = 40 - (2 \cdot 2,5) - 0,8 = 34,2 \text{ cm}$$

valor um pouco menor que o espaçamento máximo permitido ($s_t = 35 \text{ cm}$), sendo portanto possível fazer os estribos com apenas dois ramos verticais. Como alternativa apresenta-se na sequência o cálculo do estribo com quatro ramos.

c4.2) *Estribo com quatro ramos verticais*

Caso não fosse possível fazer o detalhamento com dois ramos verticais, uma solução seria aumentar o número de ramos, com quatro ramos verticais por exemplo, o que resulta em dois estribos idênticos, a serem colocados sobrepostos na mesma seção transversal da viga (ver Figura 5.50).

Com quatro ramos verticais a área de um ramo apenas é:

$$A_{sw,1ramo} = \frac{8,58}{4} = 2,15 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Com a área de um ramo na Tabela A-1 encontra-se o espaçamento e o diâmetro do estribo:

$$\phi 6,3 \text{ mm c}/14 \text{ cm} \rightarrow 2,25 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Para a armadura mínima de $4,63 \text{ cm}^2/\text{m}$ resulta $\phi 6,3 \text{ mm c}/26 \text{ cm}$ ($1,21 \text{ cm}^2/\text{m}$), sendo ambos os espaçamentos menores que o máximo de 30 cm. O espaçamento será feito 25 cm ao invés de 26 cm, a favor da segurança (Figura 5.50).

Na região da força concentrada de 300 kN (ver Figura 5.49) devida à viga transversal, deve ser colocada armadura de suspensão (ver Figura 5.31), conforme prevista pela NBR 6118. Como as duas vigas têm as faces inferiores no mesmo nível, aplica-se a Eq. 5.70:

$$A_{s,susp} = \frac{V_d}{f_{yd}} = \frac{(1,4 \cdot 300)}{\frac{50}{1,15}} = 9,66 \text{ cm}^2$$

Esta armadura de suspensão deve ser distribuída na menor distância possível, e considerada a distância máxima de h_{apoio} (120 cm), conforme a Figura 5.32. Deve ser escolhido um espaçamento para os estribos da armadura transversal de modo a não prejudicar a montagem e nem causar restrições para o preenchimento da peça pelo concreto. Considerando que a área da armadura de suspensão seja distribuída em uma distância de 80 cm, a área de armadura relativamente ao comprimento de 1 m (100 cm) é:

$$9,66 \frac{100}{80} = 12,08 \text{ cm}^2/\text{m}$$

e somando à armadura transversal para a força cortante, que é a mínima no trecho em questão (4,63 cm²/m):

$$A_{sw,tot} = 4,63 + 12,08 = 16,71 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Considerando o diâmetro de 6,3 mm (área de 0,31 cm²) e estribo com quatro ramos tem-se:

$$\frac{4 \cdot 0,31}{s} = 0,1671 \rightarrow s = 7,4 \text{ cm}$$

Portanto, pode-se colocar 11 estribos (duplos: 2 x 11) distribuídos na distância de 80 cm, espaçados de 7 cm, tendo-se como referência o centro da viga transversal (Figura 5.50).

A Figura 5.51 mostra um detalhe dos estribos, onde observa-se que o espaçamento transversal s_t resulta menor que o máximo de 35 cm. A largura do estribo duplo pode ser adotada como:

$$\frac{2}{3} [40 - (2 \cdot 2,5)] = 23,3 \text{ cm}$$

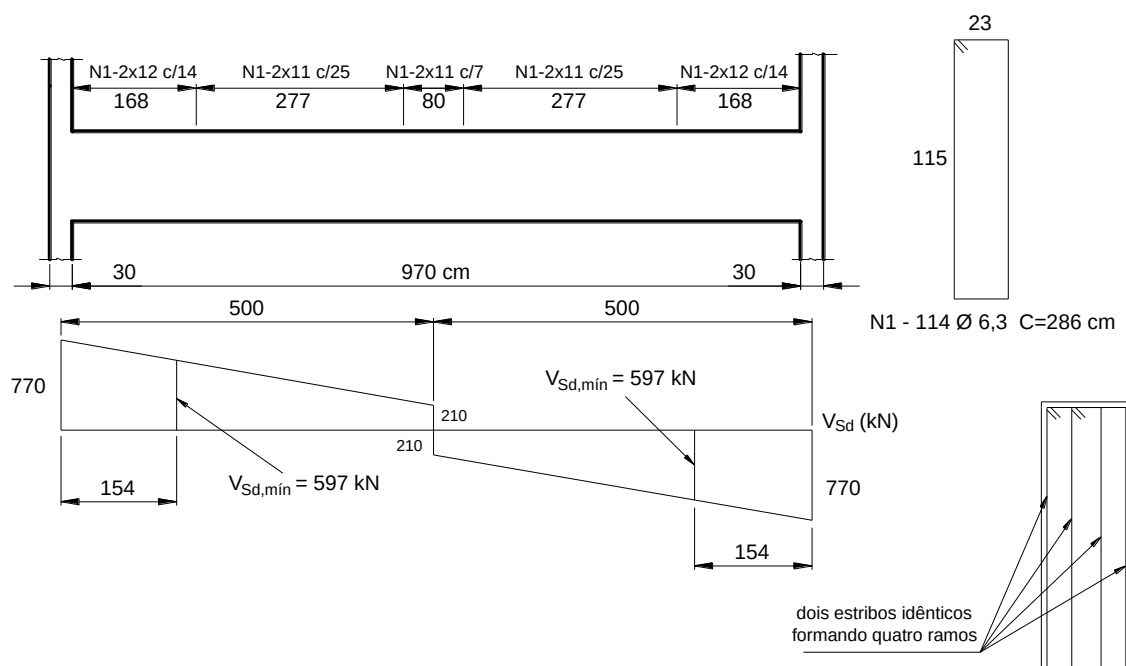


Figura 5.50 – Detalhamento da armadura transversal com estribo duplo (quatro ramos verticais).

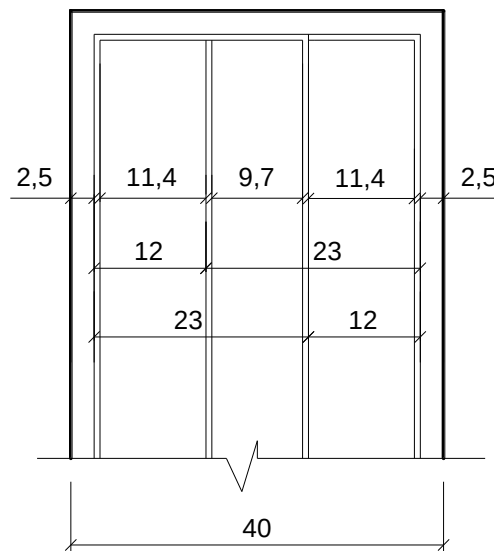


Figura 5.51 – Detalhamento dos estribos duplos na seção transversal.

5.20 QUESTIONÁRIO

- 1) Em uma viga de Concreto Armado biapoiada sob carregamento de apenas duas forças concentradas P , aplicadas nos terços do vão:
 - mostre como se apresentam as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão;
 - o que diferencia o trecho de flexão pura dos demais trechos?
 - em que instante do carregamento surgem as primeiras fissuras de flexão?
 - como são as fissuras por flexão, por flexão com força cortante e por apenas força cortante?
 - como é a configuração comum de fissuras no instante da ruptura?
- 2) Mostre como se apresentam as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão em uma viga biapoiada sob carregamento uniforme?
- 3) Em uma viga contínua sobre três apoios simples e dois tramos e com carregamento uniforme, como se mostram as trajetórias das tensões principais?
- 4) Desenhe em uma viga contínua sobre três apoios simples e dois tramos qual a inclinação mais favorável para os estribos? Explique.
- 5) Por que há indicação de um espaçamento máximo entre os estribos?
- 6) Quais são os mecanismos básicos de transferência de força cortante em uma viga? Explique.
- 7) Quais são os principais fatores que influenciam na resistência das vigas à força cortante? Explique.
- 8) Como se configuram os modos de ruptura de vigas sem armadura transversal, em função da relação a/d ?
- 9) Explique o comportamento das vigas com armadura transversal.
- 10) Qual a função dos estribos nas vigas? Comente sobre a forma de atuação dos ramos verticais e horizontais dos estribos verticais na resistência de vigas à força cortante.
- 11) Mostre as diferentes possibilidades de ruptura por força cortante no caso das vigas com armadura transversal.
- 12) Explique a analogia de uma viga fissurada com a treliça clássica. Quais as hipóteses da treliça clássica?
- 13) Explique a função das diagonais de compressão.
- 14) Qual a configuração da treliça generalizada? Quais as diferenças principais em relação à treliça clássica?
- 15) Por que a treliça clássica conduz a uma armadura transversal exagerada?
- 16) Nas treliças clássica e generalizada, estude como surgem as equações para cálculo da armadura transversal (A_{sw}) e para a verificação da tensão na biela comprimida.
- 17) Quais as diferenças nos valores da armadura transversal e da tensão na biela de compressão quando $\alpha = 45^\circ$ ou 90° ?
- 18) Quais as indicações para adoção do ângulo θ ?
- 19) Por que pode ser feita uma redução da força cortante nos apoios. Como deve ser considerada?
- 20) De que modo é feita a verificação do concreto comprimido nas bielas?
- 21) O que são os Modelos de Cálculo I e II? Quais as diferenças entre eles?

- 22) Qual o significado da parcela V_{c0} e como é deduzida?
- 23) Como é calculada a parcela V_{c1} ? O que ela representa?
- 24) O que significam os valores $V_{Sd,min}$ e V_{Rd2} ?
- 25) Qual o valor da armadura mínima à força cortante?
- 26) Quais os limites para o diâmetro e o espaçamento dos estribos?

5.21 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Calcular e detalhar a armadura transversal para as vigas mostradas na Figura 5.52, Figura 5.53 e Figura 5.54, submetidas à flexão simples, e sendo comuns os seguintes valores: $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$; CA-50 ou CA-60.

- 1) Para a viga da Figura 5.52: C20, $c = 2,0$ cm, $b_w = 20$ cm, $h = 50$ cm, $d = 45$ cm.
- 2) Idem ao primeiro exercício, mas com a modificação do concreto para o C30. Compare os resultados encontrados.
- 3) Para a viga da Figura 5.53: C25, $c = 2,5$ cm, $b_w = 30$ cm, $h = 60$ cm, $d = 56$ cm.

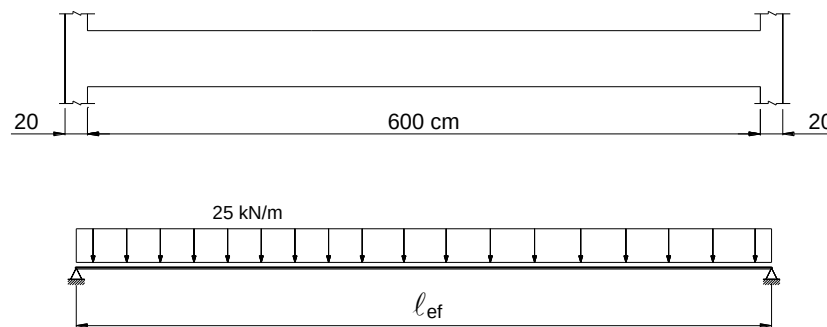


Figura 5.52 – Esquema estático e carregamento externo na viga.

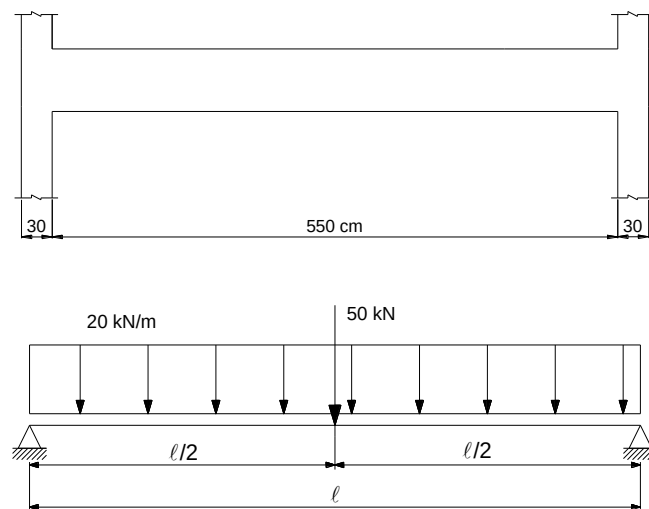


Figura 5.53 – Esquema estático e carregamento externo na viga.

- 4) Para a viga da Figura 5.54: C30, $c = 2,5$ cm, $d = 93$ cm, $V_{S,max} = 250$ kN. A viga é do tipo pré-moldada, com comprimento total de 10,60 m.

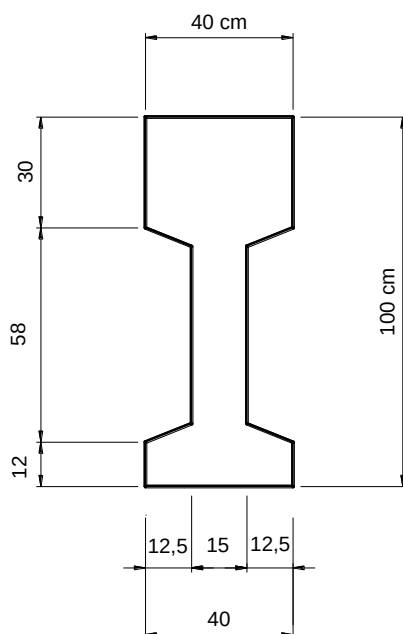


Figura 5.54 – Dimensões da seção transversal da viga I.

5.22 REFERÊNCIAS

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*, NBR 6118. Rio de Janeiro, ABNT, 2014, 238p.
2. HSU, T.T.C. ; MAU, S.T. ; CHEN, B. *A theory of shear transfer strength of reinforced concrete*. ACI Structural Journal, v.84, n.2, 1987, pp.149-160.
3. HSU, T.T.C. *Softened truss model theory for shear and torsion*. ACI Structural Journal, v.85, n.6, 1988, pp.624-635.
4. PANG, X.B.D. ; HSU, T.T.C. *Fixed angle softened truss model for reinforced concrete*. ACI Structural Journal, v.93, n.2, 1996, pp.197–207.
5. REINECK, K.H. *Shear design based on truss models with crack-friction*. Comité Euro-International du Béton, CEB, Bulletin d' Information n. 223 - Ultimate limit state design models - A state-of-the-art report, 1995, pp.137-157.
6. MITCHELL, D. ; COLLINS, M.P. *Diagonal compression field theory - A rational model for structural concrete in pure torsion*. Journal of American Concrete Institute, v.71, n.8, Aug. 1974, pp.396-408.
7. VECCHIO, F.J. ; COLLINS, M.P. *The modified compression field theory for reinforced concrete elements subjected to shear*. ACI Journal, v.83, n.2, 1986, pp.219-31.
8. HAWKINS, N.M. ; KUCHMA, D.A. ; MAST, R.F. ; MARSH, M.L. ; REINECK, K.H. *Simplified shear design of structural concrete members*, NCHRP Report 549. Washington, Transportation Research Board, 2005, 55p.
9. LEONHARDT, F. ; MÖNNIG, E. *Construções de concreto – Princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado*, v. 1, Rio de Janeiro, Ed. Interciência, 1982, 305p.
10. FENWICK, R.C. ; PAULAY, S.R.T. *Mechanisms of shear resistance of concrete beams*. Journal of Structural Engineering, ASCE, v.94, n.10, 1968, pp.2325–2350.
11. MACGREGOR, J.G. ; WIGHT, J.K. *Reinforced concrete – Mechanics and design*. 4a ed., Upper Saddle River, Ed. Prentice Hall, 2005, 1132p.
12. TAYLOR, H.P.J. *Shear strength of large beams*. ASCE Journal of the Structural Division, v.98 (ST 11), nov. 1972, pp.2473-2490;
13. REINECK, K.H. *Ultimate shear force of structural concrete members without transverse reinforcement derived from a mechanical model*. ACI Structural Journal, Sept-Oct 1991, pp.592-602.
14. ACHARYA D.N., KEMP K.O. *Significance of dowel forces on the shear failure of rectangular reinforced concrete beams without web reinforcement*. ACI Journal, 62–69, oct. 1965, pp.1265–1278.
15. AMERICAN SOCIETY CIVIL ENGINEERS / AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. *The shear strength of reinforced concrete members – Chapters 1 to 4*. ACI-ASCE Committee 426, Proceedings ASCE, Journal of the Structural Division, v.99, n.ST6, June 1973, pp.1091-1187.
16. POLI, S.D. ; GAMBAROVA, P.G. ; KARAKOÇ, C. *Aggregate interlock role in RC thin-webbed beams in shear*. American Society of Civil Engineers, ASCE, v.113, n1, 1987, pp.1-19.
17. POLI, S.D. ; PRISCO, M.D. ; GAMBAROVA, P.G. *Shear response, deformations, and subgrade stiffness of a dowel bar embedded in concrete*. ACI Structural Journal, v.89, n.6, 1992, pp.665-675.

18. KREFELD, W.J. ; THURSTON, C.W. *Contribution of longitudinal steel to shear resistance of reinforced concrete beams*. ACI Journal, mar, 1966, pp.325-342.
19. VINTZILEOU, E. *Shear transfer by dowel action and friction as related to size effects*. COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON (CEB), Bulletin d' Information n.237, Concrete tension and size effects, April 1997, pp.53-77.
20. AMERICAN SOCIETY CIVIL ENGINEERS / AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. *Recent approaches to shear design of structural concrete - State-of-the-Art-Report*. ASCE-ACI Committee 445 on Shear and Torsion, Journal of Structural Engineering, v.124, n.12, 1998, pp.1375-1417.
21. FUSCO, P.B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Ed. Pini, 2000, 382p.
22. MÖRSCH, E. *Der Eisenbetonbau-Seine Anwendung und Theorie*, 1st ed. Wayss and Freytag, A. G., Im Selbstverlag der Firma, Neustadt a. d. Haardt, Germany, 1902.
23. MÖRSCH, E. *Der Eisenbetonbau-Seine Theorie und Anwendung* (Reinforced concrete construction) – Theory and application), 5th ed. Wittwer, Stuttgart, v.1, Part 1, 1920.
24. MÖRSCH, E. *Der Eisenbetonbau-Seine Theorie und Anwendung* (Reinforced concrete construction) – Theory and application), 5th ed. Wittwer, Stuttgart, v.1, Part 2, 1922.
25. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. *ACI 318-14: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*, ACI committee 318, 2014, 520p.
26. COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON. *Code-modèle CEB-FIP pour les structures au béton*. CEB, Bulletin D'Information n. 124/125, 1979.
27. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto e execução de estruturas de concreto armado*, NB 1. Rio de Janeiro, ABNT, 1978, 76p.
28. COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON. *Model Code 1990*, MC-90, CEB-FIP, Bulletin D'Information n. 204, Lausanne, 1991.
29. EUROPEAN COMMITTEE STANDARDIZATION. *Eurocode 2 – Design of concrete structures. Part 1: General rules and rules for buildings*. London, BSI, 1992.
30. GARCIA, S.L.G. *Taxa de armadura transversal mínima em vigas de concreto armado*. Tese (Doutorado), Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002, 207p.
31. SÜSSEKIND, J.C. *Curso de concreto*, v. 1, 4ª ed., Porto Alegre, Ed. Globo, 1985, 376p.
32. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Concreto para fins estruturais – Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência*, NBR 8953. ABNT, 2009, 4p.
33. PFEIL, W. *Pontes em concreto armado – Elementos de projeto, solicitações e superestrutura*, v. 1. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora, 3ª ed., 1983, 225p.

TABELAS ANEXAS

Tabela A-1						
ÁREA DE ARMADURA POR METRO DE LARGURA (cm²/m)						
Espaçamento (cm)	Diâmetro Nominal (mm)					
	4,2	5	6,3	8	10	12,5
5	2,77	4,00	6,30	10,00	16,00	25,00
5,5	2,52	3,64	5,73	9,09	14,55	22,73
6	2,31	3,33	5,25	8,33	13,33	20,83
6,5	2,13	3,08	4,85	7,69	12,31	19,23
7	1,98	2,86	4,50	7,14	11,43	17,86
7,5	1,85	2,67	4,20	6,67	10,67	16,67
8	1,73	2,50	3,94	6,25	10,00	15,63
8,5	1,63	2,35	3,71	5,88	9,41	14,71
9	1,54	2,22	3,50	5,56	8,89	13,89
9,5	1,46	2,11	3,32	5,26	8,42	13,16
10	1,39	2,00	3,15	5,00	8,00	12,50
11	1,26	1,82	2,86	4,55	7,27	11,36
12	1,15	1,67	2,62	4,17	6,67	10,42
12,5	1,11	1,60	2,52	4,00	6,40	10,00
13	1,07	1,54	2,42	3,85	6,15	9,62
14	0,99	1,43	2,25	3,57	5,71	8,93
15	0,92	1,33	2,10	3,33	5,33	8,33
16	0,87	1,25	1,97	3,13	5,00	7,81
17	0,81	1,18	1,85	2,94	4,71	7,35
17,5	0,79	1,14	1,80	2,86	4,57	7,14
18	0,77	1,11	1,75	2,78	4,44	6,94
19	0,73	1,05	1,66	2,63	4,21	6,58
20	0,69	1,00	1,58	2,50	4,00	6,25
22	0,63	0,91	1,43	2,27	3,64	5,68
24	0,58	0,83	1,31	2,08	3,33	5,21
25	0,55	0,80	1,26	2,00	3,20	5,00
26	0,53	0,77	1,21	1,92	3,08	4,81
28	0,49	0,71	1,12	1,79	2,86	4,46
30	0,46	0,67	1,05	1,67	2,67	4,17
33	0,42	0,61	0,95	1,52	2,42	3,79

Diâmetros especificados pela NBR 7480.

Tabela A-2																
COMPRIMENTO DE ANCORAGEM ℓ_b (cm) para $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ e aço CA-50 nervurado																
ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
6,3	48	33	39	28	34	24	30	21	27	19	25	17	23	16	21	15
	33	23	28	19	24	17	21	15	19	13	17	12	16	11	15	10
8	61	42	50	35	43	30	38	27	34	24	31	22	29	20	27	19
	42	30	35	24	30	21	27	19	24	17	22	15	20	14	19	13
10	76	53	62	44	54	38	48	33	43	30	39	28	36	25	34	24
	53	37	44	31	38	26	33	23	30	21	28	19	25	18	24	17
12,5	95	66	78	55	67	47	60	42	54	38	49	34	45	32	42	30
	66	46	55	38	47	33	42	29	38	26	34	24	32	22	30	21
16	121	85	100	70	86	60	76	53	69	48	63	44	58	41	54	38
	85	59	70	49	60	42	53	37	48	34	44	31	41	29	38	27
20	151	106	125	87	108	75	95	67	86	60	79	55	73	51	68	47
	106	74	87	61	75	53	67	47	60	42	55	39	51	36	47	33
22,5	170	119	141	98	121	85	107	75	97	68	89	62	82	57	76	53
	119	83	98	69	85	59	75	53	68	47	62	43	57	40	53	37
25	189	132	156	109	135	94	119	83	108	75	98	69	91	64	85	59
	132	93	109	76	94	66	83	58	75	53	69	48	64	45	59	42
32	242	169	200	140	172	121	152	107	138	96	126	88	116	81	108	76
	169	119	140	98	121	84	107	75	96	67	88	62	81	57	76	53
40	303	212	250	175	215	151	191	133	172	120	157	110	145	102	136	95
	212	148	175	122	151	105	133	93	120	84	110	77	102	71	95	66

Valores de acordo com a NBR 6118

Nº Superior: Má Aderência ; Nº Inferior: Boa Aderência

ℓ_b Sem e Com ganchos nas extremidades

$A_{s,ef}$ = área de armadura efetiva ; $A_{s,calc}$ = área de armadura calculada

O comprimento de ancoragem deve ser maior do que o comprimento mínimo: $\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100 \text{ mm} \end{cases}$

$\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela A-3																
COMPRIMENTO DE ANCORAGEM ℓ_b (cm) para $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ e aço CA-60 entalhado																
ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
3,4	50	35	41	29	35	25	31	22	28	20	26	18	24	17	22	16
	35	24	29	20	25	17	22	15	20	14	18	13	17	12	16	11
4,2	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
	43	30	35	25	31	21	27	19	24	17	22	16	21	14	19	13
5	73	51	60	42	52	36	46	32	41	29	38	27	35	25	33	23
	51	36	42	30	36	25	32	23	29	20	27	19	25	17	23	16
6	88	61	72	51	62	44	55	39	50	35	46	32	42	29	39	27
	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
7	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32
	71	50	59	41	51	36	45	32	41	28	37	26	34	24	32	22
8	117	82	96	67	83	58	74	51	66	46	61	42	56	39	52	37
	82	57	67	47	58	41	51	36	46	33	42	30	39	27	37	26
9,5	139	97	114	80	99	69	87	61	79	55	72	50	67	47	62	43
	97	68	80	56	69	48	61	43	55	39	50	35	47	33	43	30